

التحكم النشط في اهتزاز صفيحة رقيقة أثناء الفريزة

تحقيق من نموذج المقالة،

ومقارنة عادلة بين FOPID و ADRC-FOPID

J. Du, X. Liu, H. Dai, X. Long

Robust combined time delay control for milling chatter suppression of flexible workpieces

International Journal of Mechanical Sciences **274** (2024) 109257

ما يحتويه هذا التقرير. الجزء الأول يحدّد النموذج الذي تستعمله المقالة معادلةً بمعادلة، ثمّ يتحقّق منه بثلاث عشرة تجربة عددية مستقلة، كلّ منها بشكلها. الجزء الثاني يقارن بنيّتي تحكّم على النموذج نفسه ببروتوكول إنصاف قابل للتدقيق. الجزء الثالث يُشخّص رياضيّاً، حلقةً حلقة، لماذا يخسر ADRC-FOPID هنا — وأيّ عنصر يجب تغييره. والجزء الرابع يبيّن ذلك العنصر، ويُشرّف عليه بمُقَدَّر تردّد حرّرة، ويقبسه بالبروتوكول نفسه. والجزء الخامس يوسّع المقارنة إلى اثنتي عشرة بنية — تُضاف LQG و H_∞ و μ -synthesis وDVF وVPA وMPC وSMC وبنية جديدة يصفها التشخيص — بالمحلّ نفسه، ويفصل ما هو مُثبت إحصائيّاً عما ليس كذلك. الحكم النهائي في القسم 11 من الجزء الرابع، والمقارنة الموسّعة في القسم 5 من الجزء الخامس. كلّ رقم في الصفحات التالية يُعاد إنتاجه بسكرت واحد في المستودع.

ما هو النموذج المستعمل في المقالة، وهل يُعاد إنتاجه؟

J. Du, X. Liu, H. Dai, X. Long, *Robust combined time delay control for milling chatter suppression of flexible workpieces*, **Int. J. Mech. Sci.** **274** (2024) 109257

هذا التقرير يجب على سؤالين بالترتيب:

1. ما هو النموذج فعلاً؟ — تحديد دقيق لما تكتبه المقالة، معادلةً بمعادلة، لا لما يُظنُّ أنَّها تكتبه.
2. هل يُعاد إنتاجه؟ — كلُّ ادِّعاء في القسم 3 مُقترن بسكرت في `verification/` وشكل في `figures/verification/`، ويُعاد إنتاجه بأمر واحد.

كلُّ الأشكال بالإنجليزية (matplotlib لا يشكِّل العربية)، وكلُّ الأرقام قابلة لإعادة الإنتاج من جذر المستودع.

1. النموذج كما تكتبه المقالة

1.1 التقطيع المكاني — ليس عناصر منتهية

القسم 2 صريح: بعد كتابة دالة الطاقة بمبدأ هاميلتون والتغاير (المعادلة 6)

$$\Pi_P = \int (T_P - U_P + W_c) dt + \int \Pi_\lambda dt + \int \Pi_\kappa dt$$

يُنشَر الإزاحة على متعديّات حدود تشيبيشيف من النوع الأوّل في إحداثيات لا-بُعديّة (المعادلتان 7-8):

$$\begin{aligned} y_P(x_P, z_P, t) &= \sum_{px} \sum_{pz} \Phi_{px}(\tilde{x}_P) \Phi_{pz}(\tilde{z}_P) q_y(t) = Y_P(\tilde{x}_P, \tilde{z}_P) q_y(t) \\ Y_P &= [\Phi_0(\tilde{x}) \dots \Phi_{\{PX-1\}}(\tilde{x})] \otimes [\Phi_0(\tilde{z}) \dots \Phi_{\{PZ-1\}}(\tilde{z})] \\ \tilde{x}_P &= 2x_P/l_P - 1, \quad \tilde{z}_P = 2z_P/h_P - 1 \end{aligned}$$

فالنموذج **Chebyshev-Ritz** بمبدأ تغايري معدّل: الحدّ K_λ يفرض شرط الحدّ (الاستمرارية على الحافة المُنسّبة) والحدّ K_κ يُثبت الحساب عدديّاً (المعادلة 9 والملحق). ومصفوفة الكتلة في الملحق (المعادلة A.1) تتضمّن صراحةً حدّي قصور الدوران I_2 :

$$M_{PD} = \iint (I_2 \partial Y_P^T / \partial \tilde{x} \partial Y_P / \partial \tilde{x} + I_2 \partial Y_P^T / \partial \tilde{z} \partial Y_P / \partial \tilde{z} + I_0 Y_P^T Y_P) d\tilde{x} d\tilde{z}$$

ثمَّ يُنقل كلُّ شيء إلى الفضاء النمطي (المعادلة 10) بـ U_P أوّل n أنماط: $K_P = U_P^T$ $M_P = U_P^T M_{PD} U_P$, $(K_{PD} - K_\lambda + K_\kappa) U_P$

لماذا يهّم هذا: التنفيذ السابق في هذا المستودع (simulation/) يستعمل عناصر منتهية Kirchhoff-Q4. هو تقطيع مشروع للمُتّصل نفسه، لكنّه ليس تقطيع المقالة. لذلك أضيف /paper_model الذي ينقّذ طريقة المقالة نفسها؛ ووجود التنفيذين المستقلّين هو ما يسمح بالتحقّق المتقاطع في §3.1.

1.2 معادلة الحركة مع التأخير التجديدي

بعد إهمال اهتزاز الأداة واهتزاز الصفحة في اتجاه X (وهو ما تبرّره المقالة بمرونة الصفحة)، تصبح المعادلة (12)، ومع دخل التحكم المعادلة (13):

$$M_P \ddot{q}_P + C_P \dot{q}_P + (K_P + \alpha_4(t) D_{P^T} D_P) q_P(t) - \alpha_4(t) D_{P^T} D_P q_P(t - \tau) = f_{\tau} \alpha_3(t) D_{P^T} + H_{Pe} u_P(t)$$

حيث $D_P(\tilde{x}_P, \tilde{z}_P) = Y_P(\tilde{x}_P, \tilde{z}_P) U_P$ هو شكل النمط في موضع القطع المتحرّك، و $\tau = 60/(N_T \cdot \text{rpm})$ زمن مرور السنّ، و f_{τ} التغذية لكلّ سنّ. هذه المعادلة تجمع الخصائص الأربع التي تدّعي المقالة معالجتها معًا لأوّل مرّة: عدم النعومة (α_3, α_4 متقطّعان)، التأخير، مشاركة عدّة أنماط، وتغيّر الديناميكا مع الموضع عبر $D_P(x)$.

1.3 معاملات قوى القطع

المعادلات (2)–(5): مصفوفة معاملات $\alpha_1 \dots \alpha_4$ مبنية من التكاملات الحلزونية ss, sc, cc لبالاشاندران وتشاو، مع

$$k_1 = k_n / \cos \eta, \quad k_2 = 1 + \mu_c \tan \eta (\cos \gamma_n - k_n \sin \gamma_n) \\ \alpha_3 = \sum_j (k_2 k_t ss - k_1 k_t sc), \quad \alpha_4 = \sum_j (k_2 k_t sc - k_1 k_t cc)$$

وقطّع هابط بعمق شعاعي $a_e = 0.1 \text{ mm}$ ، فزاويتا الدخول والخروج $\varphi_{ex} = \pi$ ، $\varphi_{st} = \pi - \arccos(1 - a_e/R)$.

1.4 الاقتران الكهرضغطي

المعادلة (14) تعطي H_{Pe} كفرق تكاملات حاقّية لميول الأنماط على محيط الرقعة، مضروبًا في $-C_{P0} d_{31}/h_{Pa}$ ، والمعادلة (15) تعطي C_{P0} بدلالة $E_{Pe}, \mu_{Pe}, E_P, \mu_P, b_P, h_{Pa}$. بنظرية التباعد، صيغة الحاقّة تلك تساوي تكامل لابلاسيان شكل النمط على مساحة الرقعة — وهي الصيغة التي ينقّذها `paper_model/chebyshev_plate.py`.

1.5 ما تفعله المقالة بالنموذج بعد ذلك (لتصميم متحكّمها)

- **اقتطاع نمطي (§3.1):** يُحتفظ بنمطين، وتُعطى الأنماط +3 بعدم يقين جمعي $\Delta_{Pa}(s) W_{Pa}(s)$ بأوزان المعادلتين (18)–(19).
- **تحويل عدم اليقين (§3.2):** $\alpha_4(t)$ و $D_{Pr^T} D_{Pr}(x)$ يُكتبان قيمة اسميّة + اضطرابًا: $\alpha_4 \in [0.3, 2.9]$ $\tilde{\alpha}_4 = 1.6 \alpha_4$ ، $L_P \alpha = 1.3 \tilde{\alpha}_4$ ، والمعادلتان (24)–(25) لعناصر $D_{Pr^T} D_{Pr}$ ؛ زائد $\pm 10\%$ على الكتلة والصلابة النمطيتين و 20% على التخمد.
- **المتحكّم:** μ -synthesis زائد تحكّم بالتأخير $u_{Pd} = K_{Pp} y(t-\tau) + K_{Pd} \dot{y}(t-\tau)$.

المتحكم ليس موضوع هذا التقرير: القسم التالي يتحقق من النموذج، وملف COMPARAISON_ADRC_FOPID.md يقارن FOPID بـ ADRC-FOPID على النموذج نفسه.

1.6 البارامترات المنشورة

المصدر	القيمة	
الجدول 1	AL6061, l_P 100 mm, h_P 80 mm, b_P 4 mm, ρ 2830 kg/m ³ , E 69 GPa, μ 0.33	الصفحة
الجدول 2	QDA60-20-0.7, d_{31} 175 pm/V, h_{Pa} 0.7 mm, E_{Pe} 63 GPa, μ_{Pe} 0.35, 60×20 mm	الرقعة
الجدول 3	Ø10 mm, η 35°, γ_n 15°, k_t 925 MPa, k_n 0.26, μ_c 0.2, 3 أسنان,	الأداة
الجدول 4	مقيس 540/1068/2787/3351/4122 Hz, تخميد 0.31/0.17/0.27/0.56/0.35 %	الأنماط
الجدول 4	Hz 537/1101/2805/3423/4254	الأنماط «نظريًا»
4.2§	هابط, a_e 0.1 mm, f_z 0.02 mm, a_p 0.3 mm, الحالة S: 4900 tr/min,	القطع

2. كيف تُجري التحقيق

كل سكرت في verification/ مستقل، يطبع جدولاً رقمياً (هو أثر التدقيق) وينتج شكلاً واحدًا في : figures/verification/

الشكل	يتحقق من	السكرت
09_*.png	التقطيع نفسه، تقاربه، ومصدر الفارق مع الجدول 4	09_ritz_model_identification.py
10_*.png	المعادلات (2)–(5) مقابل تربيع عددي مباشر	10_cutting_force_coefficients.py
11_*.png	الشكل 12: استجابة نقطة القيادة وأصفارها	11_frf_and_antiresonances.py
12_*.png	الشكل 7: تغيّر $D_{Pr^TD_{Pr}}$ مع الموضع	12_dtd_along_pass.py
13_*.png	الشكل 13: فصوص الاستقرار بلا تحكم	13_open_loop_stability_lobes.py
14_*.png	الشكل 14(a): تباعد الحالة S وتردد الرجفان	14_uncontrolled_time_response.py
15_*.png	المعادلتان (14)–(15)	15_piezo_coupling_eq14_15.py
16_*.png	الشكل 5: أوزان عدم اليقين الجمعي	16_additive_uncertainty_weights.py
17_*.png	الشكل 6: تبرير النطاق α_4 0.3–2.9	17_alpha4_band_stability.py
18_*.png	أي إشارة لـ α_3 , α_4 تستعملها المقالة فعليًا	18_sign_convention.py

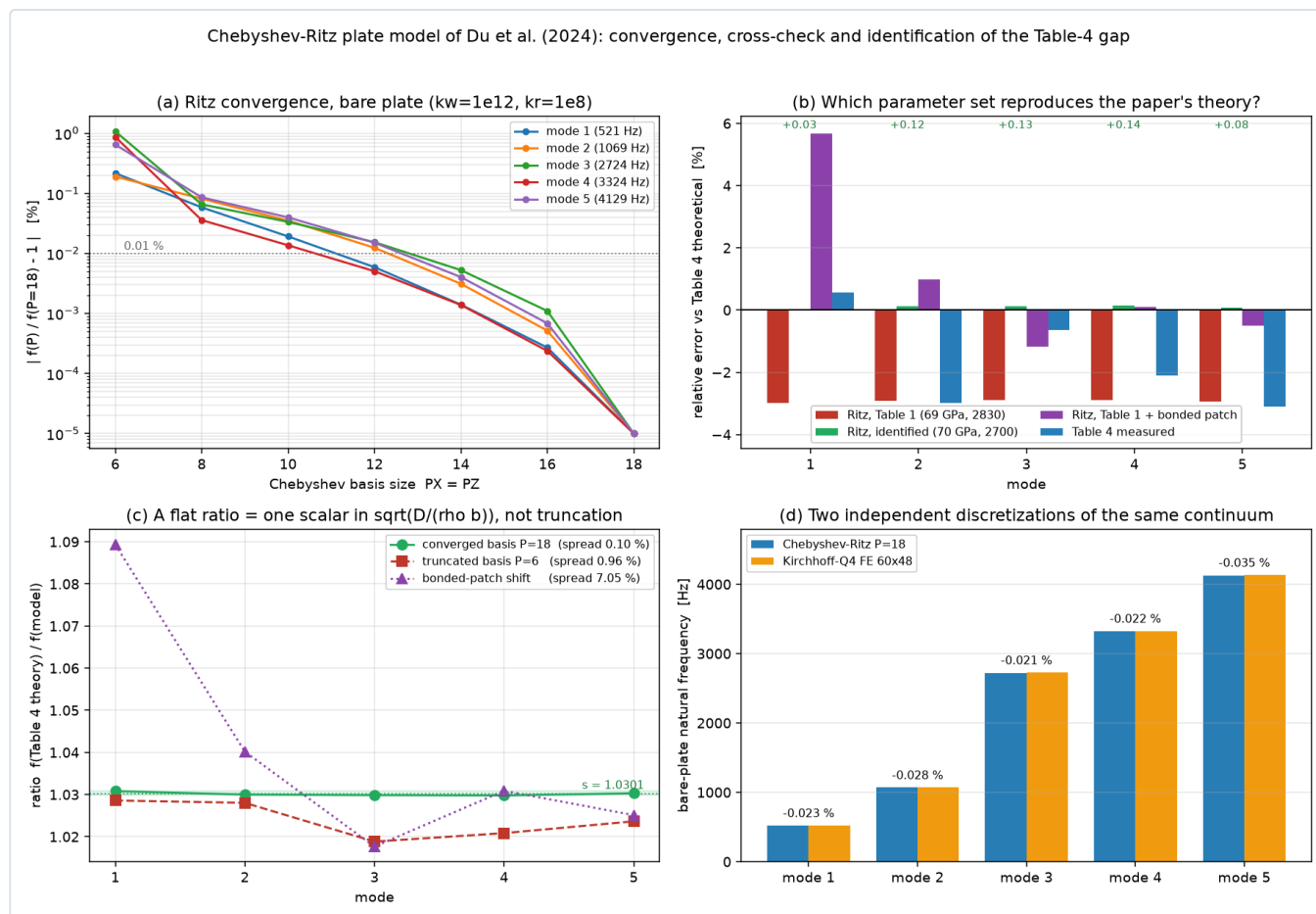
3. النتائج

3.1 التقطيع منقول بأمانة – والدليل تقطيعان مستقلان

بتشغيل طريقة المقالة نفسها حتى التقارب (أساس 18×18، وجزء الحافة المُنسَّبة مُكتسَح على ثلاث عقود) نحصل على الصفحة العارية:

5th	4th	3rd	2nd	1st	
4130.30	3324.70	2724.25	1069.25	521.06	Chebyshev-Ritz (جزء متصلّ)
4130.32	3324.77	2724.25	1069.24	521.06	عناصر منتهية Kirchhoff-Q4 (8967) (درجة حرّية)
				$ \Delta \leq 0.0022\%$ على كل الأنماط	الفارق

تقطيعان لا يشتركان في سطر شيفرة واحد يعطيان النتيجة نفسها إلى 4×10^{-4} نسبياً. فتجميع K_{PD} و M_{PD} (بحدي I_2) و K_K صحيح. والتقارب موثّق: عند $PX=PZ=14$ الفارق عن $P=18$ هو 0.005 %، وعند $P=10$ يبلغ 0.040 %.



الشكل 1 – تفاؤز أساس Chebyshev-Ritz وجزء الحافة المُنسَّبة، والتحقّق المتقاطع مع نموذج العناصر المنتهية Kirchhoff-Q4، ونسبة (الجدول 4 «نظري») ÷ (النموذج) لكل نمط.

3.2 الفارق مع الجدول 4 ثابت قياسي واحد – لا خطأ طريقة

نسبة (الجدول 4 «نظري») ÷ (نموذجنا المتقارب) على الأنماط الخمسة:

1.03082 1.02999 1.02985 1.02977 1.03031 ← تشتت 0.102 %

نسبة **مسطحة** إلى هذا الحد لا يمكن أن تنتج عن الاقتطاع: بأساس متبور عمدًا ($P=6$) تشتت النسبة نفسها على 0.957 %، أي **9.4 أضعاف**، وبلا نمط رتيب. ولا عن الرقعة الملوقة: أثرها يتراوح بين 0.03 % + 3.31 % حسب النمط (تشتت 3.27 %).

نسبة **مسطحة** تعني معاملًا قياسيًا واحدًا في $\sqrt{D/pb}$ ، أي في $E/(\rho(1-\nu^2))$. وتشغيل النموذج نفسه بـ $E = 70 \text{ GPa}$ و $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ (قيم AL6061 المتداولة) نحصل على العمود «النظري» بخطأ أقصاه **0.137 %**:

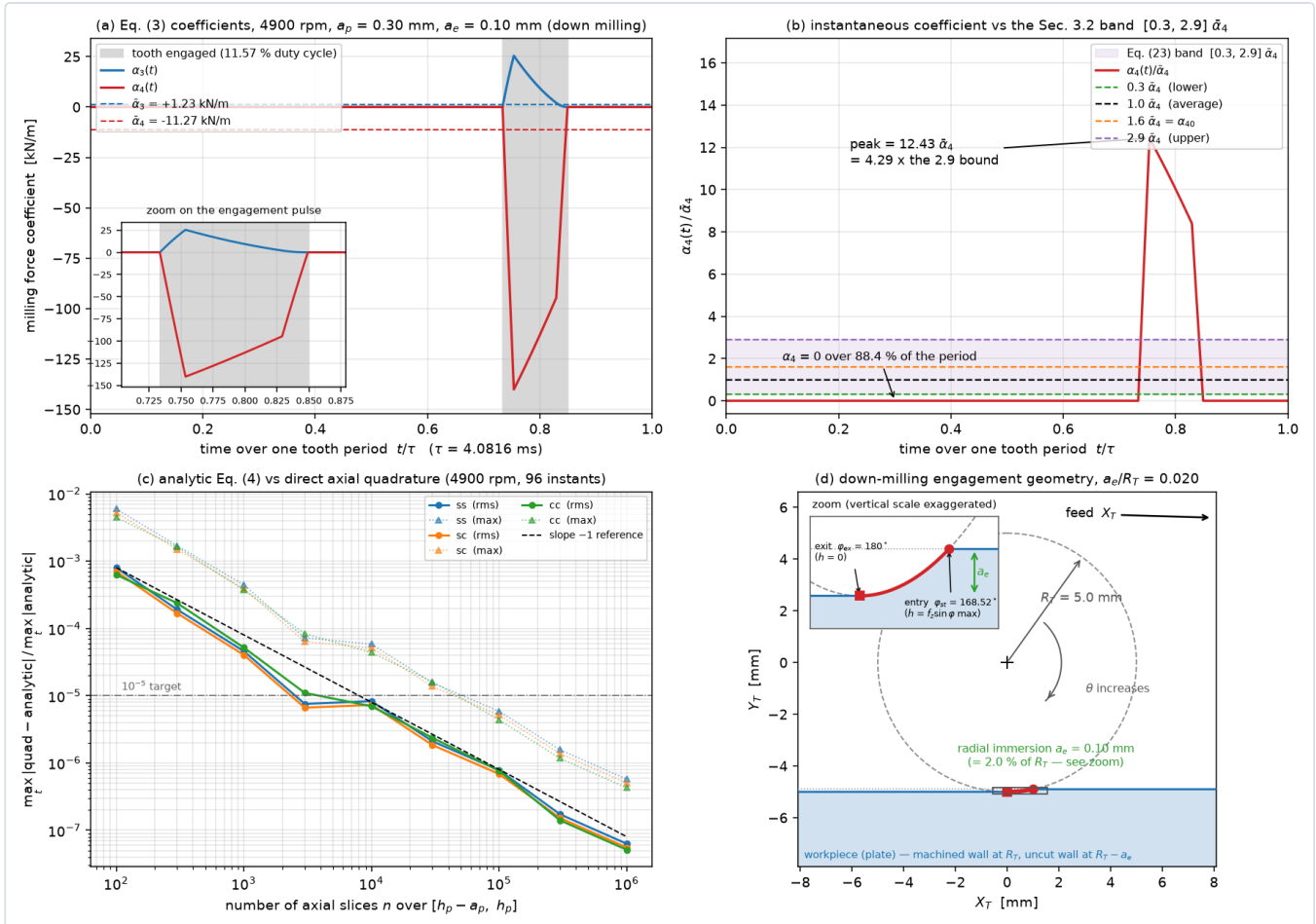
RMS	5th	4th	3rd	2nd	1st	
—	4254	3423	2805	1101	537	الجدول 4 «نظري»
% 2.93	4128.9	3324.0	2723.7	1068.9	520.9	بمعطيات الجدول 1 حرفيًا (2830 69 GPa)
% 0.107	4257.6	3427.7	2808.6	1102.3	537.2	بالمعطيات المُستدَلَّ عليها (2700 70 GPa)

هذا استدلال، لا قراءة نوايا. المحدّد هو النسبة E/ρ وحدها: $b_P = 4.121 \text{ mm}$ بدل 4.000، أو $l_P \times h_P = 98.53 \times 78.82 \text{ mm}$ بدل 100×80 ، ثلاث الأرقام الخمسة نفسها بالجودة نفسها. الخلاصة القابلة للدفاع: **الجدول 1 والعمود «النظري» في الجدول 4 غير مُتسقين داخل المقالة نفسها بمقدار 6.1 % في E/ρ — والطريقة منقولة بآمانة.**

وثمة نتيجة ثانية: العمود «النظري» يوافق صفحة **عارية**، لا الصفحة المُجهّزة بالرقعة التي يصفها §4.1. إضافة الرقعة إلى المادّة المُستدَلَّ عليها تتجاوز الأهداف بـ 3.2 %.

3.3 قوى القطع: مطابقة إلى 10×5 –14

البند	النتيجة
$k_1 = 0.317401$, $k_2 = 1.125846$	خطأ 0.00e+00 مقابل الصيغ المغلقة بمعطيات الجدول 3
α_{34} مقابل إعادة اشتقاق مستقلة	$10^{-14} \times 5.2$ نسبيًا؛ وعلى شبكة 4×4 من (ap, ae) حتى $ap = 40 \text{ mm}$ (حيث يمتدّ السنّ على 2.67 خطوة و4 نوافذ تلامس) الخطأ الأقصى 5.0×10^{-14}
المعادلة (4) هي التكامل المحوري المضبوط	تربيع عددي مباشر يتقارب بميل 0.99– (لوغ-لوغ) إلى القيم التحليلية
زاويتا القطع الهابط	$\varphi_{st} = 168.5217^\circ$, $\varphi_{ex} = 180^\circ$ ، السعة 11.4783° عند $ae = 0.1 \text{ mm}$
دورة التلامس	11.5700 % مقيسة مقابل 11.5712 % تحليلية

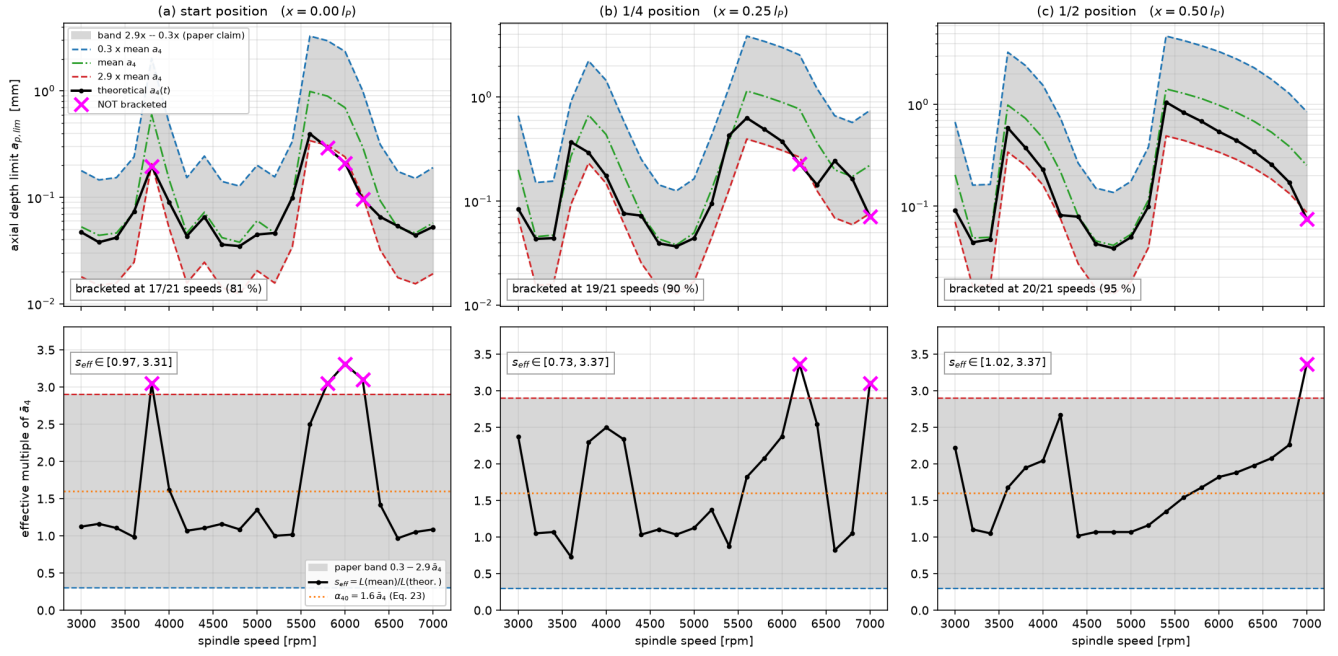


الشكل 2 — معاملا القطع $\alpha_3(t)$ و $\alpha_4(t)$ على دور سنّ واحد عند الحالة S، ونسبة $\alpha_4/\bar{a}_4$ مقابل حدود المعادلة (23)، وتقارُب التربع العددي، وهندسة التلامس.

3.4 نطاق $\bar{a}_4$ 0.3-2.9: مؤكّد كما تقرأه المقالة، ومنغبيّ كحدّ لحظي

- **كحدّ لحظي:** $\max_t \alpha_4(t)/\bar{a}_4 = 12.43$ أي 4.3 أضعاف الحدّ 2.9؛ و α_4 صفر على 88.4 % من دور السنّ، وداخل النطاق $[0.3, 2.9]$ على 1.05 % منه فقط. عامل الذروة هذا حتميّ عند انغماس شعاعي $a_e/R = 0.020$.
- **كما تستعمله المقالة فعلاً** (إحاطة منحنيات الاستقرار، ص. 7): مؤكّد في 88.9 % من النقاط (56/63)، وينكسر عند 11.1 % منها بأسوأ انتهاك 13.9 % عند $x = 0$ و 6000 tr/min. النطاق الذي يحتاجه هذا النموذج فعلاً هو $\bar{a}_4 \in [0.73, 3.37]$ ، أي $(+28 \%)$ $\alpha_{40} = 2.05 \bar{a}_4$ و $L_{P\alpha} = 1.32 \bar{a}_4$ (+1.5 % فقط — نصف العرض مضبوط تقريباً).
- **تحقّق صريح:** بالإشارة المعاكسة تصمد الإحاطة 15/15. فهذا الاختبار وحده لا يُقنّد نطاق المقالة تحت اتّفاقيتها هي (غير المذكورة).

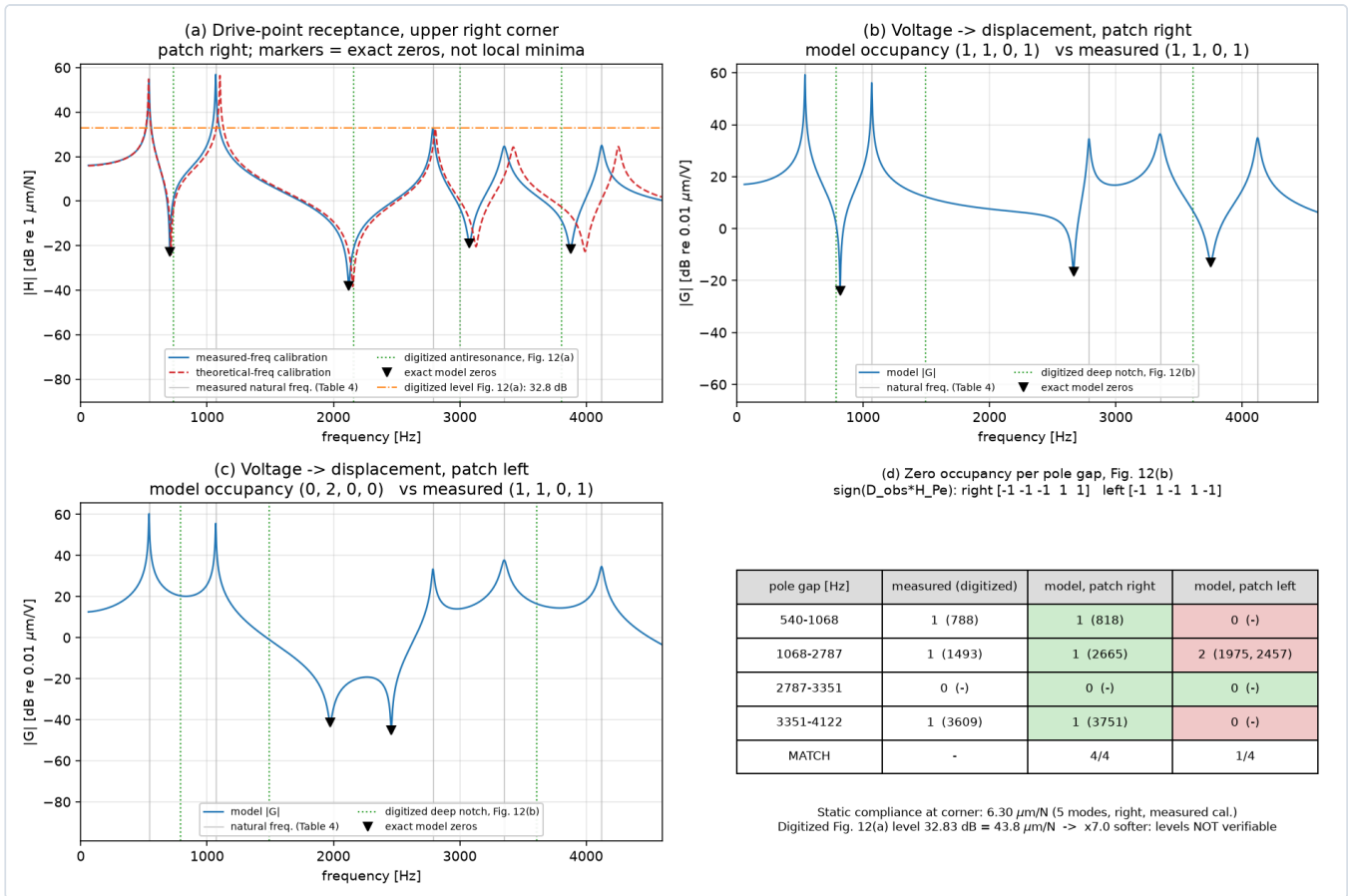
Fig. 6 of Du et al. (2024) re-computed — stability lobes with theoretical, mean, 0.3x and 2.9x milling force coefficient (2-mode model, down milling, $a_e = 0.1$ mm, sign = +1)



الشكل 3 — إعادة إنتاج الشكل 6: فصوص الاستقرار بالمعامل النظري والمتوسط و $0.3 \times$ و $2.9 \times$ عند ثلاثة مواضع، مع نسبة السرعات التي تصمد فيها الإحاطة.

3.5 الشكل 12: الأشكال تُعاد، والمستويات لا

- **مضادات الرنين** (استجابة نقطة القيادة، الشكل 12a): النموذج 724.9 / 2136.9 / 2998.2 / 3823.7 Hz مقابل المُرَقَم 734 / 2161 / 3001 / 3805 Hz خطأ **RMS** -1.24 / -1.11 / -0.09 / +0.49 %، **0.87 %** والتشابك الصارم قطب-صفر متحقق (كلّ البواقي موجبة)، كما تفرضه التبادلية لنقطة قيادة متطابقة — والقياس نفسه مُنسّق مع ذلك.
- **بصمة الشكل 12(b):** التوزيع (1,1,0,1) يُعاد إنتاجه بالهندسة المُختارة وحدها (3.6§). لكن **تردد الصفر الأوسط بعيد المنال**: 1918 Hz مقابل 1493 Hz المقيس (+28 %). السبب حدّ نموذج الاقتران لا حدّ الموضوع: يلزم $|r_2/r_1| \approx 0.95$ والنموذج يعطي 1.59.
- **المستويات غير قابلة للتحقق**: الليونة الساكنة عند الزاوية 5.79 $\mu\text{m}/\text{N}$ مقابل 43.8 $\mu\text{m}/\text{N}$ المُرَقَم من الشكل 12(a) — أي **7.6 أضعاف**. صفحة ألين بهذا القدر تعطي $f_1 = 196$ Hz لا الشكل 12 صالح للأشكال لا للمستويات.
- **دليل مستقلّ يحسم لصالح مقياسنا**: الثابتان $r_{\text{Paf}} = 14\text{e-}6$ m/N و $r_{\text{Pau}} = 4\text{e-}7$ m/V **مطبوعان في المقالة** (المعادلتان 18-19)، ويطابقان مستوانا المطلق في حدود 13 %. ولو ضربنا منحنياتنا بعامل الشكل 12 (6.36 $\times$) لاشهكت أوزان المقالة نفسها بـ 5.5-7.2 أضعاف.



الشكل 4 — إعادة إنتاج الشكل 12: استجابة نقطة القيادة عند الزاوية العليا اليمنى وأصفارها المحسوبة بدقة، ودالة «توتر ← إزاحة» للوضعين، وجدول توزيع الأصفار.

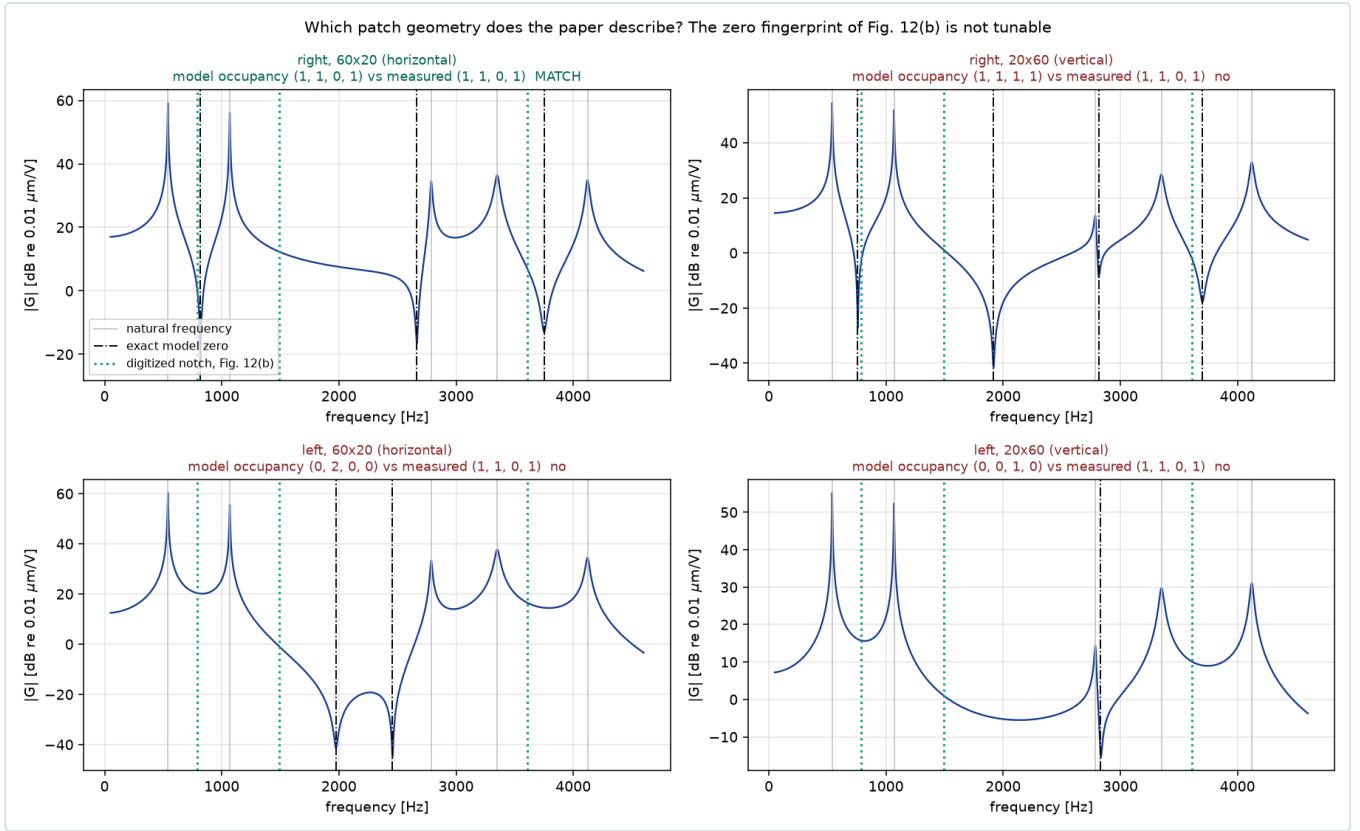
3.6 موضع الرقعة ووجهتها: تحسمها بصمة إشارات لا تُضبط

عدد أصفار دالة النقل «توتر ← إزاحة» في كل فترة بين قطبين متتاليين تحدده إشارات البواقي $D_{obs}(i) \cdot H_{Pe}(i)$ ، أي الهندسة وحدها. القياس (قيم مقلوبة عميقة عند 788 / 1493 / 3609 Hz مقابل الأقطاب 540 / 1068 / 2787 / 3351 / 4122) يعطي التوزيع (1, 1, 0, 1):

الوضع	التوزيع	مطابقة
يمين، 60 mm على 20 mm × x على z	(1, 0, 1, 1)	الوحيد ✓
يمين، 60×20	(1, 1, 1, 1)	×
يسار، 20×60	(0, 0, 2, 0)	×
يسار، 60×20	(0, 1, 0, 0)	×

ونموذج العناصر المنتهية المستقل يعطي البصمة نفسها والأصفار نفسها (818/2665/3751 مقابل 818/2655/3750) «right lower corner of the» (plate back) على \$3 و«left lower corner» على \$4.1.

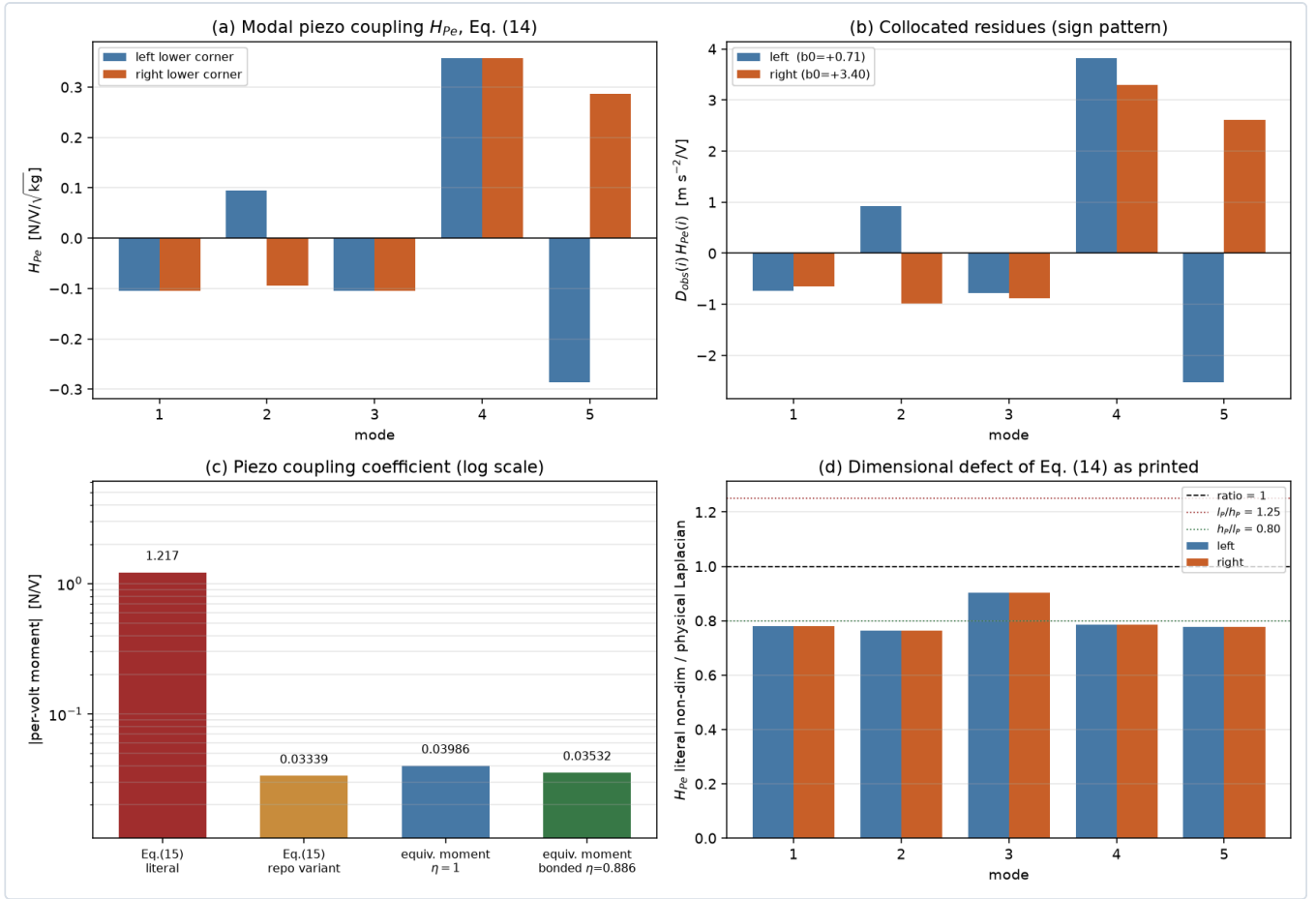
والنتيجة ثمن يجب ذكره: بهذه الهندسة تصبح إشارات البواقي $[-1 -1 -1 +1 +1]$ ، فزوج المشغل/الحساس غير ثنائي، وكسب المنظومة سالب في التردد المنخفض وموجب في المرتفع. وهذا ما يجعل مقارنة المتحكمين في COMPARAISON_ADRC_FOPID.md أصعب — وأصدق.



الشكل 5 — الأوضاع الأربعة الممكنة للرقعة: بصمة أصفار الشكل 12(b) لا تطابق إلا بالزاوية السفلى اليمنى، 60 mm على x و 20 mm على y. Z

3.7 الاقتران الكهرضغطي: المعادلة (14) مؤكدة، والمعادلة (15) مُشكِلة

- **المعادلة (14):** صيغتها الحاقية وصيغة اللابلاسيان المساحي متطابقتان إلى $5.3 \times 10^{-15} \dots 4.5 \times 10^{-16}$ بتريعين مستقلّين تمامًا. ونقل الشيفرة لها صحيح إلى 2×10^{-15} .
- **العيب البُعدي في المعادلة (14) كما طُبعت:** الصيغة اللابعدية تزن $I_{xx} + I_{zz}$ بينما الفيزيائية تزن 0.80 $I_{xx} + 1.25 I_{zz}$. الفارق % 20.8 - على سلطة التحكم الكلية. الصيغة الفيزيائية هي الصحيحة (رقعة إجهاد مستحثّ تطبّق عزّماً خطيّاً متماثل المناحي).
- **المعادلة (15) كما طُبعت غير صالحة عدديًا:** $P_M = 0.932580$ بينما قطب المقام عند 0.985185، أي على بعد % 5.6 من التفرّد؛ المقام 0.071017 والحساسية 18.7+. تعطي -1.2171 N/V، أي **ضعف 34.5** نموذج العزم المكافئ — 1.2 N/V لرقعة PZT بسماكة 0.7 mm و $d_{31} = 175$ pm/V **مستحيل فيزيائيًا**. الشيفرة تقرأ المقام بإشارة معاكسة فتحصل على -0.033387 N/V (على بعد % 5.8 من العزم المكافئ بلصق واقعي) — وهذا الانحراف صار **موتّعًا صراحةً** في `chebyshev_plate.py`.



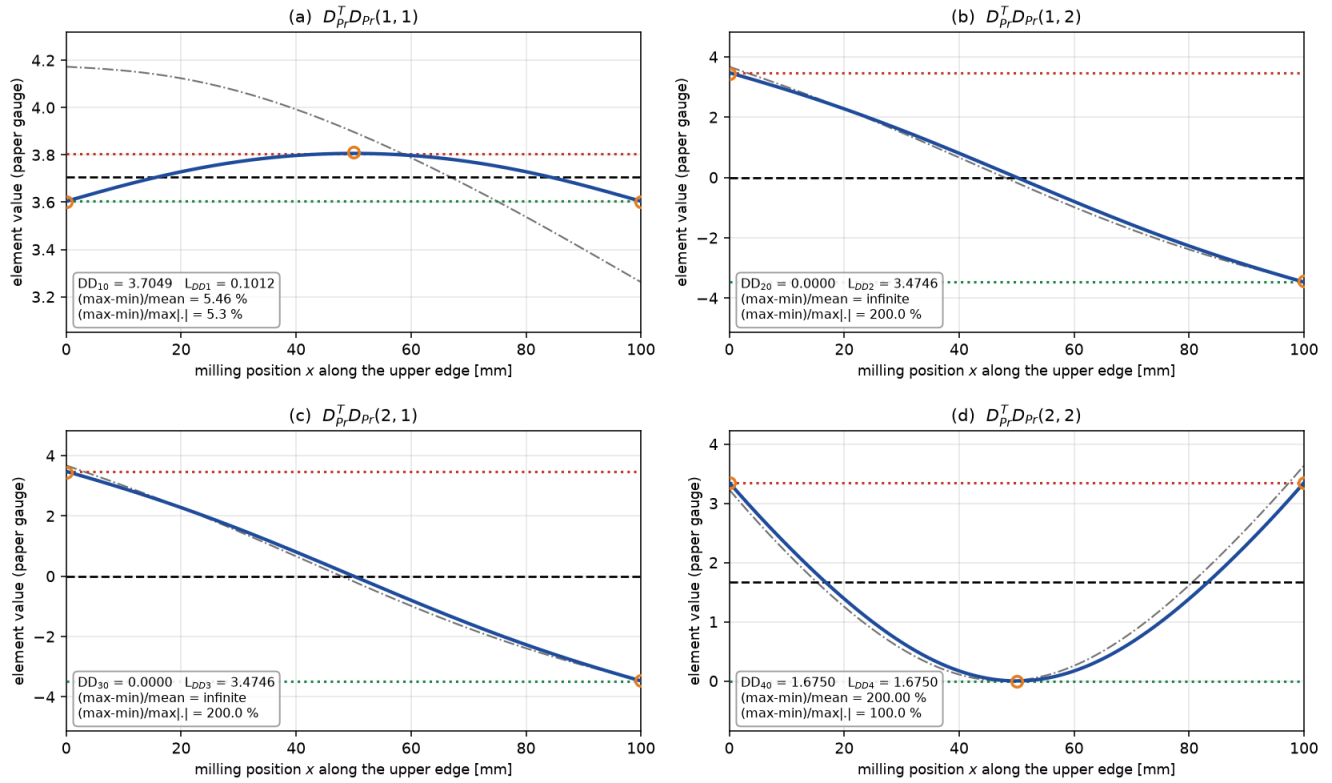
الشكل 6 — الاقتران الكهرضغطي: H_{Pe} لكل نمط وإشارات البواقي للوضعين، ومقارنة المعادلة (15) بنموذج العزم المكافئ، وأثر الصيغة اللابعدية مقابل اللابلاسيان الفيزيائي.

3.8 الشكل 7 (تغيير D^{TD} مع الموضع): البنية مؤكدة، والمستويات مُعايرة

المؤكد بلا معايرة: بنية اللوحات الأربع، وتمائل المنحنيات (إلى 2×10^{-8})، وصفر (1,2) وعقدة (2,2) عند $x/l_P = 0.5000$ بالضبط، ونسبة قبة $(1,1) = 1.05614$ مقابل مُرقمة (-0.21%) ، ويعطي نموذج العناصر المنتهية (1.05665). والدعاء المقالة الكيفي مؤكد بعامل 37: التغيير النسبي 5.46% للعنصر (1,1) مقابل 200% لـ (2,2) ولانتهائي لـ (1,2).

تحفظان: (أ) مستويات الشكل 7 مُعايرة لا متبَّأ بها؛ الرقم الوحيد المستقل عن المعايرة هو نسبة القبة. (ب) أرقام المقالة الأربعة تنتهك المتطابقة $D_{12}^2 = D_{11} \cdot D_{22}$ بـ 1.31% (نموذجنا يحققها إلى 3×10^{-16})، فأَيُّ مقارنة مستوى دون 1.3% بلا معنى. (ج) الشكل 7 محسوب على صفيحة عارية: الصفيحة المُرقعة غير متماثلة بـ 14% .

Fig. 7 reproduction — elements of $D_{Pr}^T D_{Pr}$ along the milling pass (upper edge of the cantilever plate)
 paper modal gauge $s = (3.449, 5.429)$ is FITTED on 3 digitized levels, so the LEVELS are not predictions
 gauge-free checks: dome ratio 1.05614 vs 1.05833 digitized (-0.21 %) | (1,2) zero at $x/l = 0.5000$ | symmetry residual $3e-09$ | $D_{12}^2 = D_{11}D_{22}$ to $3e-16$
 — actual (bare plate) — mean = (max+min)/2 — maximum — minimum — with piezo patch (right) ○ Fig. 7 digitized

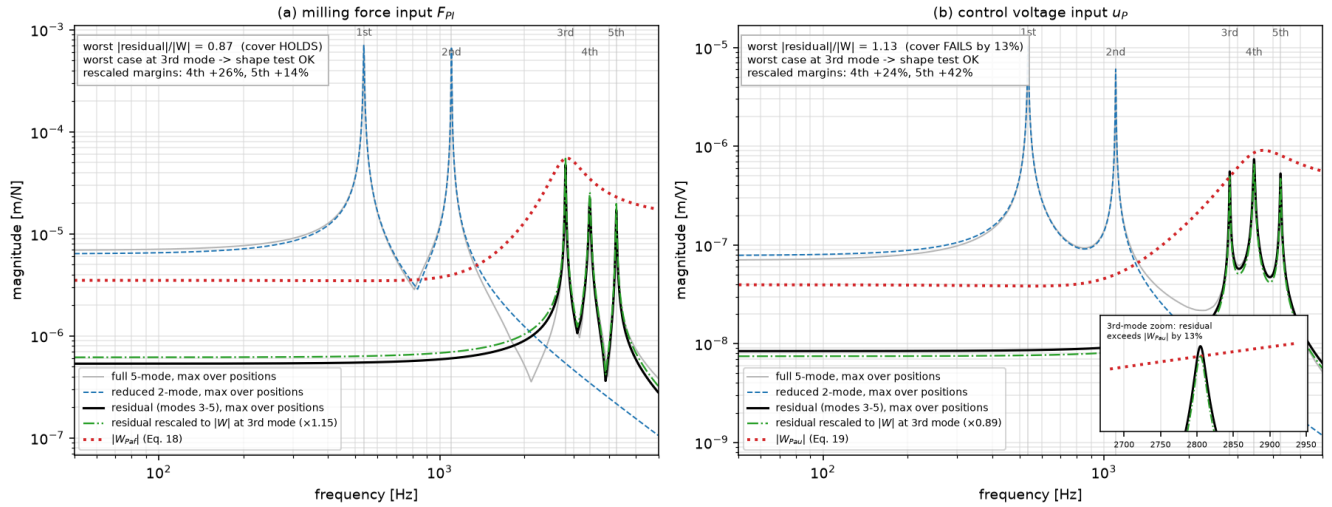


الشكل 7 — إعادة إنتاج الشكل 7: عناصر $D_{Pr}^T D_{Pr}$ على طول الحافة العليا مع القيم الفعلية والمتوسطة والقصى والدنيا.

3.9 أوزان عدم اليقين (الشكل 5): مؤكدة شكلاً، بانتهاك طفيف في القناة الجهدية

- فرضية الاقتطاع مؤكدة: قمة النمطين 1-2 تفوق الأنماط 3-5 بـ 14.8-41.2 ضعفاً (قناة القوة) و 14.2-19.9 (قناة الجهد).
- الأوزان تبلغ ذروتها حيث تعيش الأنماط المقطوعة: $|W_{Paf}|$ عند 2844 Hz مقابل النمط الثالث 2805 (+1.40 %)، و $|W_{Pau}|$ عند 3690 مقابل النمط الرابع 3423 (+7.81 %).
- الاختبار العديم المقياس (وهو الحاسم بحكم 3.5): أسوأ نسبة 1.0000 (قوة) و 1.0003 (جهد) — أي التغطية قائمة بحدّها تماماً.
- انحراف: بالمستويات المطلقة، القناة الجهدية تنقص التغطية بـ 12.7 % عند النمط الثالث (تصبح 16.7 % بالمعايير على الترددات المقاسة). قناة القوة مغطاة (0.866).

Fig. 5 audit — max-over-position responses of the upper edge and additive uncertainty weights



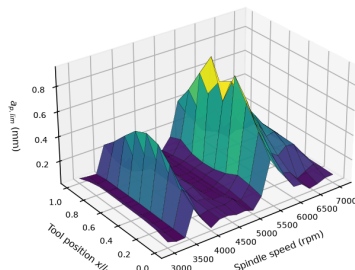
الشكل 8 — إعادة إنتاج الشكل 5: أقصى استجابة على كل المواضع مقابل الوزين W_{Paf} و W_{Pau} للمعادلتين (18)–(19).

3.10 الشكل 13 (فصوص بلا تحكّم): مؤكّد على المعاييرة المقيسة

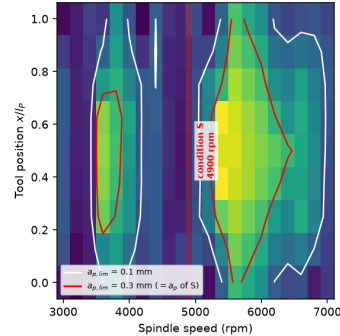
الادعاء	النتيجة
«الحدّ دون 0.1 mm في معظم السرعات»	15/22 سرعة (68 %) بالمعاييرة المقيسة، 17/22 (77 %) بالنظرية؛ الوسيط 0.074 / 0.081 mm
«أكبر نسبياً حول 3600 و 5400 tr/min»	مؤكّد تمامًا بالمعاييرة المقيسة: أكبر قمتين عند 5400 (0.400 mm، الرتبة 1/22) و 3600 (0.252 mm، الرتبة 3/22)
المعاييرة النظرية	انحراف: القمتان تتزاحان +200 tr/min (5600 و 3800). والمقالة حسب الشكل 13 بنموذجها النظري — فالمفارقة أنّ المعاييرة المقيسة تطابق أرقامها المعلنة أفضل
الحالة S	$a_{p,lim}(4900) = 0.037\text{--}0.053$ mm ، أي أنّ 0.30 mm تتجاوز الحدّ بـ 5.6–8.5 أضعاف ⇒ التباؤ حتمي
بنية السطح	الحدّ يتغيّر بعامل وسيط 2.26 على طول الحافة (حتى 7.7 أضعاف عند 6400 tr/min)، والأدنى عند طرف الحافة في 91 % من السرعات

Uncontrolled milling stability of the cantilever plate — reproduction of Fig. 13 (down milling, $a_p = 0.1$ mm, 5-mode Chebyshev-Ritz, full-discretisation Floquet, sign = +1)

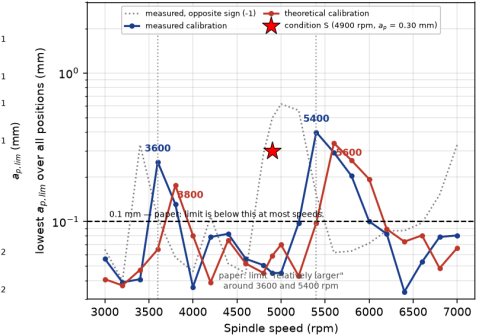
(a) 3D stability surface over all positions
measured calibration — paper Fig. 13(a)



(b) same map, theoretical calibration
(the paper computed Fig. 13 with its theoretical model)



(c) lowest limit of all positions — paper Fig. 13(b)



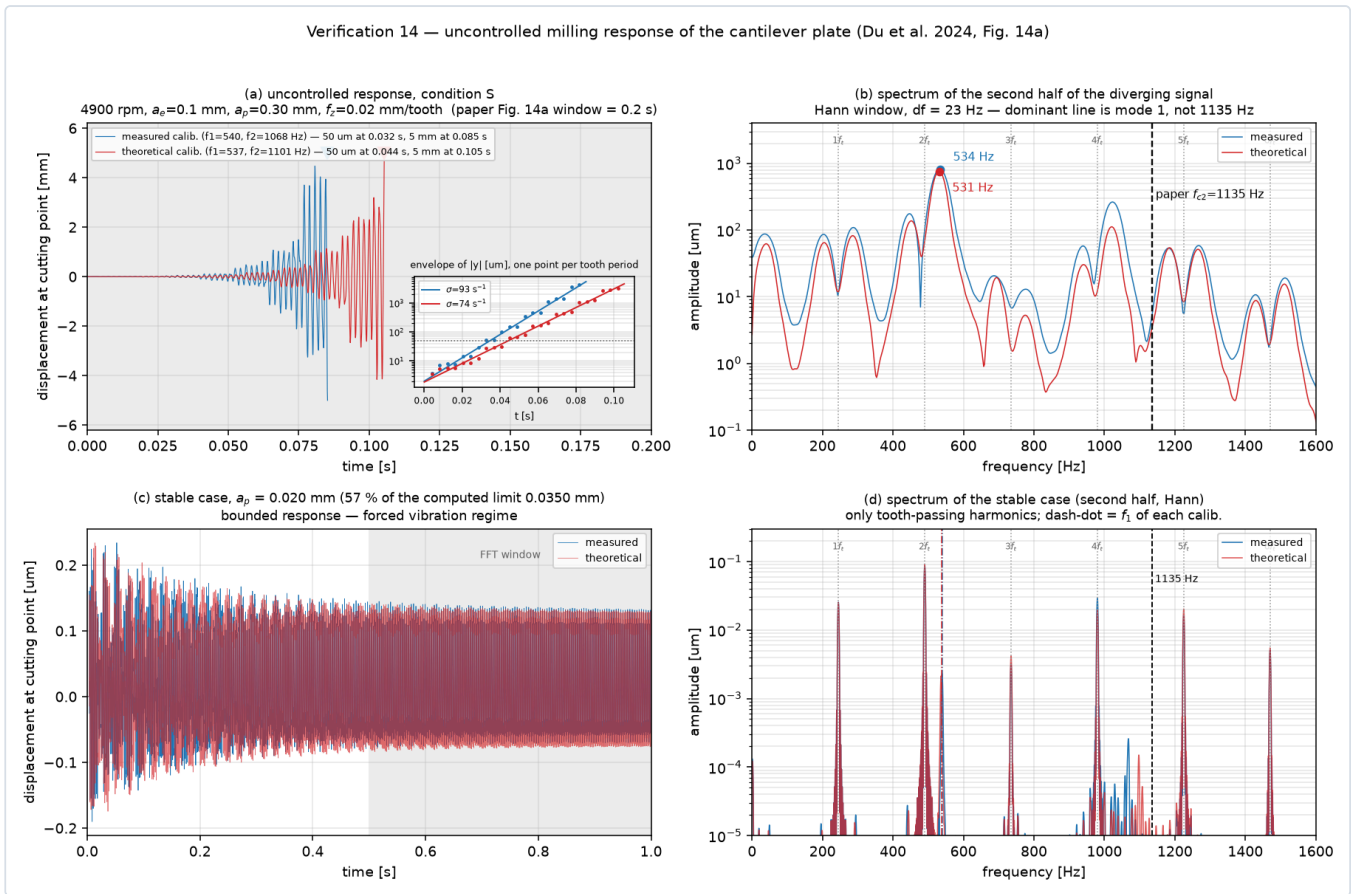
الشكل 9 — إعادة إنتاج الشكل 13: سطح الاستقرار على (سرعة × موضع)، وأدنى حدّ على كل المواضع مقابل السرعة، بالمعاييرتين المقيسة والنظرية.

3.11 الشكل 14: التباؤ مؤكّد، وتردّد الرجفان منحرف — بتفسير مُقاس

مؤكّد: الاستجابة تتجاوز $50 \mu\text{m}$ عند 0.032 s و 5 mm عند 0.085 s (معايرة مقيسة)، فُتُسّر عبارة المقالة «الشكل 14 (a) يعرض 0.2 s فقط بسبب التباؤ». والعديدات مُتحقّقة: مضاعفة n_{sub} تغيّر زمن بلوغ 5 mm بـ 0.007% ، ومعدّل النموّ الزمني يطابق مُضاعف فلوكيه في حدود 2.6% ، والطيف كلّهُ هو مشط فلوكيه $| \pm f_{\text{pv}} + k \cdot f_t |$ (8 خطوط مرصودة من 11 متنبّأ بها، تطابق دون 2 Hz).

انحراف صريح: الخطّ المهيمن 533.8 Hz (النمط الأوّل) لا 1135 Hz المنشور — أي 53% . وعند 1135 Hz لا يحمل الطيف سوى 0.6% من الذروة.

التفسير مُقاس لا مُفترض: عند $x = 0$ حيث تقف الأداة في نافذة الـ 0.2 s ، تعطي النظرية المتوسّطة من الرتبة صفر حدّين شبه متعادلين: 0.0381 mm للنمط الأوّل مقابل 0.0427 mm للنمط الثاني — فارق 12% فقط، بينما الأنماط 3-5 أقلّ حرجية بـ $20\text{--}40\%$ ضعفًا. وفي مواضع أخرى للحاقّة يملك النمط الثاني عقدةً فينهار حدّه إلى 16.6 mm . فالمفاصلة بين النمطين **هامشية وتعتمد على الموضع**؛ هذا النموذج يحسمها للنمط الأوّل والمقالة تحسمها للثاني. والنمط الثاني غير مستقرّ هنا أيضًا ($\rho = 1.078$ عند 1053 Hz)، لكنّه غير مهيمن. وتجارب المقالة نفسها (الشكل 20) تُظهر $f_{\text{c1}} = 580 \text{ Hz}$ و $f_{\text{c2}} = 1123 \text{ Hz}$ معًا بأكبر سعتين.



الشكل 10 — إعادة إنتاج الشكل 14(a): تباؤ الحالة S وطيفه، والحالة المستقرّة عند عمق أصغر — الخطّ المهيمن هو النمط الأوّل (534 Hz) لا 1135 Hz .

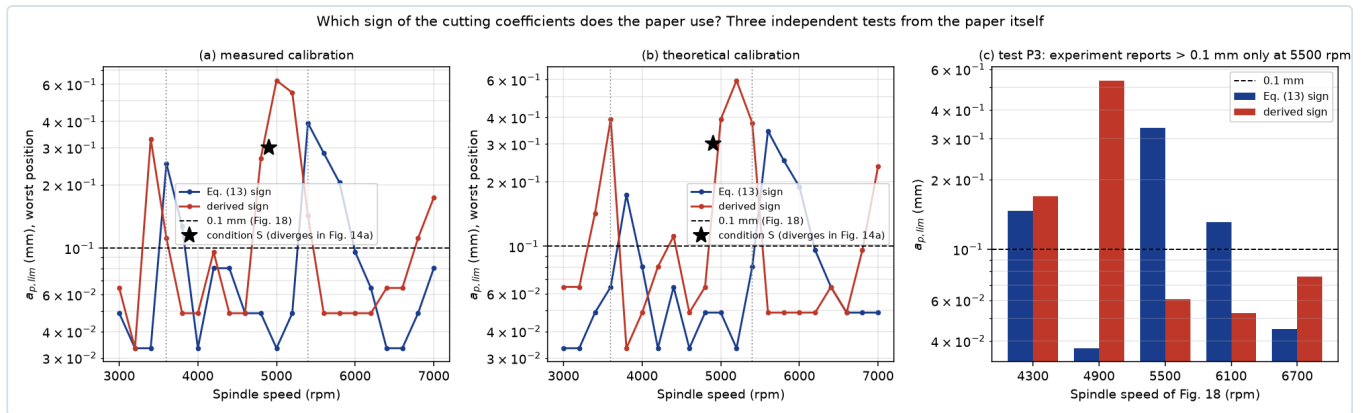
3.12 أيّ إشارة لـ α_3 , α_4 تستعملها المقالة فعلاً؟

المقالة تتناقض مع نفسها: انطلاقاً من معادلاتها (1)، (2)، (5) و (10) نحصل على $(K - \alpha_4 D^T D)q(t) + \alpha_4 D^T D q(t-\tau)$ ، بينما معادلاتها (12)–(13) تعطين الإشارتين **معكوستين**. والاختيار ليس تجملياً: هو يُبادل قيم الفصوص بوديانها، فيغيّر الحدّ عند سرعة بعينها بعامل عشرة.

ثلاثة أدلة مستقلة من المقالة نفسها تحسم لصالح المعادلة (13) كما نُشرت:

الاختبار	ما تقوله المقالة	المعادلة (13)	الإشارة المشتقة
الشكل 13(b)	قيم «حول 3600 و 5400 tr/min»	5400 (mm 0.400، الرتبة 1/22) و 3600 ✓ (mm 0.252، الرتبة 3/22)	5000 و 3400 tr/min $\times$
الشكل 14(a)	الحالة S تتباعد	الحدّ 0.037 mm $\Rightarrow$ تتباعد عند 0.085 s ✓	الحدّ 0.536 mm $\Rightarrow$ مستقرّة عند 2.4 μ m $\times$
الشكل 18 (تجريبي)	5500 tr/min وحدها تصمد فوق 0.1 mm	5500 هي الأعلى (mm 0.333) ✓	5500 هي الأدنى (0.061 mm) $\times$

القراءة الحرفية للاختبار الثالث («دون 0.1 mm في كل السرعات عدا 5500») لا تتحقّق لأيّ من الإشارتين — 4300 و 6100 تتجاوزان الحدّ أيضًا — لكنّ المميّز الحاسم، أيّ سرعة هي الشاذّة، قاطع. فالخطأ في المعادلات الوسيطة للمقالة لا في معادلتها (13)، وطبقنا هذا المستودع تتبعان الآن المعادلة (13) معًا.



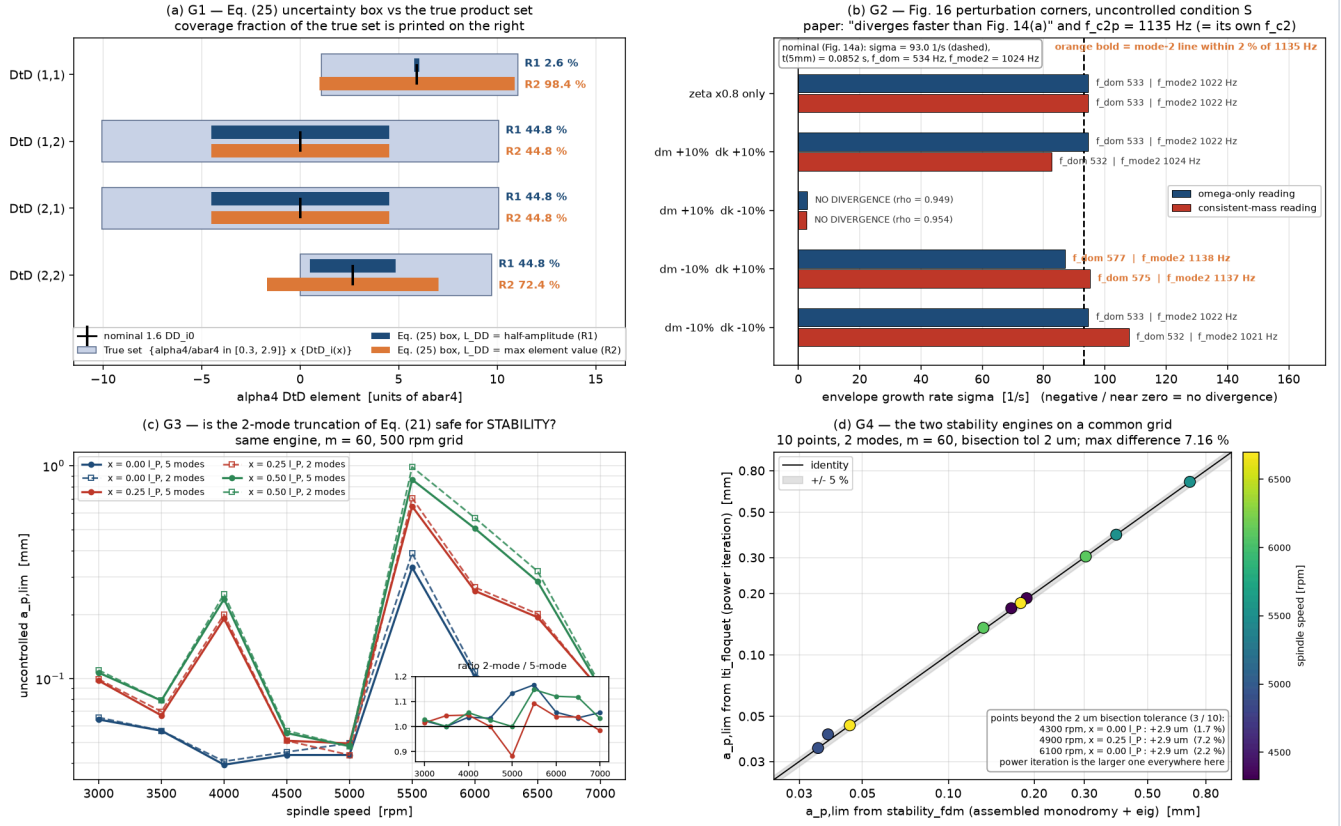
الشكل 11 — اختبار إشارة α_4 , α_3 : الفصوص بالإشارتين على المعابرتين، ونقطة الحالة S، وسرعات الشكل 18 التجريبي.

3.13 المعادلة (25): حاصل ضرب مجالين ليس مجال الحواصل

المعادلة (25) تكتب اضطراب $\alpha_4 \cdot D^T D$ على شكل $L_{DD_i} \cdot \delta_i$ حول القيمة الاسمية $DD_{i0} \cdot \alpha_{40}$. لكنّ ضرب مجالي $\alpha_4 \in [0.3, 2.9]$ و $DD_i(x) \in [DD_{i0} \pm L_{DD_i}]$ يعطي نصف قطر $1.3|DD_{i0}| + 2.9 L_{DD_i}$. — والمعادلة (25) تحتفظ بالحدّ الأخير وحده، فيسقط الحدّ المتقاطع $1.3|DD_{i0}|$. الأثر بأرقام الشكل 7 في معايرة المقالة:

العنصر	المجموعة الحقيقية (بوحدة $\bar{\alpha}_4$)	صندوق المعادلة (25)	التغطية
(1,1)	[1.081, 11.038]	[5.796, 6.059]	2.6 %
(2,1) = (1,2)	[-10.076, 10.076]	[-4.517, 4.517]	44.8 %
(2,2)	[0, 9.715]	[0.502, 4.857]	44.8 % (وإزاحة مركز % -22.4)

على العنصر (1,1) الحدّ المفقود يساوي **37 ضعف** الحدّ المُحتَقَظ به. وللإنصاف، نصّ المعادلة (24) («الحدّ الأعلى لتغيّر العنصر») يحتمل قراءةً ثانية — L_{DD_i} = القيمة القصوى لا نصف السعة — وعندها ترتفع تغطية (1,1) إلى 98.4 % و(2,2) إلى 72.4 %، بينما يبقى (1,2) عند 44.8 %. أي أنّ القراءة الثانية تُنقِذ **العنصر الأول وحده**، وهي مدافع عنها فقط حين $|DD_0| \ll L$.



الشكل 12 — تغطية المعادلة (25) لكل عنصر، والحالة المضطربة $\pm 10\%$ للشكل 16، واقتطاع النمطين مقابل خمسة أنماط، والتحقق المتقاطع بين محركي الاستقرار.

4. خلاصة التحقيق

المستوى	الحكم
الطريقة (Chebyshev-Ritz، المعادلات 6-10، الملحق)	منقولة بأمانة؛ تقطيعان مستقلان يتفقان إلى % 0.002
قوى القطع (المعادلات 2-5)	مطابقة إلى 5×10^{-14}
معادلة الحركة (13)	منقولة حرفيًا؛ وإشارتها هي التي تدعمها أشكال المقالة الثلاثة
الاقتران (14)	مؤكد رياضيًا؛ عيب بُعدي في صيغته اللابعدية
الاقتران (15)	غير صالح كما طُبع (34.5 ضعفًا، على بعد % 5.6 من تفرّد)
الجدول 1 مقابل الجدول 4	غير متّسقين بـ % 6.1 في E/p
الشكل 12	الأشكال ☒ ، المستويات ☒ (عامل 7.6)
الشكل 13	☒ على المعايير المقيسة، +200 tr/min على النظرية
الشكل 14	التباؤد ☒ ، تردد الرجفان ☒ (النمط 1 لا 2) — والمفاضلة هامشية بـ 12 %
الشكل 5	☒ عديم المقياس، % 12.7 - تغطية في القناة الجهدية
الشكل 6 / المعادلة 23	☒ كما تقرأها المقالة (% 88.9)، ☒ كحدّ لحظي
الشكل 7	البنية ☒ ، المستويات مُعايرة

مقارنة عادلة: FOPID مقابل ADRC-FOPID على نموذج المقالة

النموذج هو نموذج المقالة نفسه، بعد التحقق منه في `MODELE_PAPIER.md` : صفحة Chebyshev-Ritz بخمسة أنماط، رقعة QDA60-20-0.7 في الزاوية السفلى اليمنى بالوجهة التي تفرضها بصمة الشكل 12(b)، حسّاس في الزاوية العليا اليمنى، ومعادلة الحركة (13) كما نُشرت.

هذه ليست مقارنة مع متحكّم المقالة. المقالة تقترح μ -synthesis زائد تحكّمًا بالتأخير؛ ما يلي يقارن بنتيّن آخرين على النموذج نفسه: FOPID كلاسيكي، و ADRC-FOPID الذي يضيف إليه مُراقب حالة ممتدًا.

⚠ كلّ رقم مشتقّ من فلوكيه في هذا المستند متفائل، والنصحیح جارٍ.

`closed_loop.spectral_radius` — وهو المسار الوحيد لكلّ J ولكلّ $a_{p,lim}$ هنا — كان تكرار قوّة يعطي أنصاف أقطار طيفية خاطئة، ودائمًا في اتجاه واحد: ρ مُقلّلة، فالقطع يبدو أكثر استقرارًا ممّا هو، فحدّ العمق مُبالغ فيه. الآلية والقياس والبدیل في §4 `COMPARAISON_ETENDUE.md`. الأثر على الأمثلة المخزّنة: من % 1.2- إلى % 26.5- على J حسب البنية، مع انقلاب ترتيبين. الحملة تُعاد كاملة الآن ويُحدّث هذا المستند بعدها.

ما لا يمسّه هذا: كلّ ما يأتي من الاستجابة الترددية أو من القيم الذاتية مباشرةً — هويّة الـ $|\Delta|$ ، ESO، صفر النصف الأيمن، أقطاب الحلقة المغلقة، M_s ، الجهد — وكذلك الاستنتاجات البنيوية المبنية عليها. وكذلك أشكال الورقة في الحلقة المفتوحة: الأثر هناك بين % 3.1- و % 5.2+ فقط، لأنّ مونودرومي بلا متحكّم أصغر بكثير وأقلّ لاتعامدًا.

1. لماذا «عادلة»، وما الذي يجعلها كذلك

المقارنة بين بنتيّ تحكّم تفسد بسهولة: يكفي أن يُضبط أحدهما بعناية أكبر، أو يُقاس على نموذج يناسبه، أو يُمنح سلطة توتر أكبر. لذلك كلّ ما يمكن توحيدهِ مُوحّد، والفارق الوحيد المتعمّد هو بنية المتحكّم:

العنصر	FOPID	ADRC-FOPID
النموذج، الرقعة، الحساس، إشارة α_3, α_4	مطابق	مطابق
عوامل الرتبة الكسرية	Oustaloup, [1 Hz, 100 kHz], N = 3	مطابق
مرشح مكافحة الانطواء	Butterworth رتبة 2 عند 8 kHz	مطابق
دالة الهدف والقيود	objective.evaluate نفسها	مطابق
القيود	$Ms \leq 2$ على شبكة مُحلَّلة بالرنينات، الجهد $V/N \geq 450$ ، استقرار اسمي	مطابق
تشبع المضخم في المجال الزمني	$\pm 150 V$	مطابق
أعماق السَّبر ومواضع التقييم	مطابقة داخل البروتوكول	مطابقة
بذور PSO	(1, 2, 3, 4)	نفسها
اتفاقينا إشارة الحلقة	كلتاها تُستقصى	كلتاها تُستقصى
التقييم النهائي	تنصيف نسبي، فلوكيه $m = 200$ ، خمسة أنماط	مطابق
عدد البارامترات	5 (Kp, Ki, Kd, λ , μ)	7 (ω_o , b_o)
عدد الحالات	16	19
حجم الإسراب	30 جسيمًا	38 جسيمًا
عدد التقييمات	3150	3990

«تكافؤ التقييمات» ليس ضمان إنصاف. بقياس على ثلاثة مناظر مرجعية بالكود نفسه، فجوة الأمثلة بميزانية متساوية أكبر بـ 1.9-2.4 ضعفًا في 7 أبعاد منها في 5. لذلك يُساوى ما يُهمّ فعلًا — **جودة البحث** — بإسراب متناسب مع البُعد $(10 + 4 \cdot n)$ ، ويُذكر عدد التقييمات كما هو بدل إخفائه.

وميزانية النصف الميت تُعاد. اتفاقية الإشارة +1 في صندوق ADRC-FOPID لا تحوي أيّ متحكّم مستقرّ اسميًا (0 من 2500 عيّنة، و0 من 798 تقييمًا في التحزّي)، بينما نصف صندوق FOPID منتجان. فبدل إنفاق نصف الميزانية في فراغ: **نحرّ بذرة واحدة لكلّ اتفاقية، ثمّ ثلاث بذور تكرير على الاتفاقية الحيّة** — للبنيتين معًا وبالبذور نفسها.

البروتوكولان

المقالة تصمّم على نموذج مُختزل بنمطين (المعادلة 21) بينما الصفيحة الحقيقية بخمسة أنماط. هذا الفارق **يقلب كلّ شيء**، لذلك يُشغّل البروتوكولان:

- **البروتوكول A** — الهدف والقيود على النموذج المُختزل (نمطان)، والتقييم النهائي على الخمسة. يقيس أثر **النقص النمذجي**.
- **البروتوكول B** — الهدف والقيود والتقييم كلّها على الخمسة أنماط. يقيس **الأداء الأقصى بنموذج مثالي**، ويمنع أيّ بنية من أن تُكافأ لاستغلالها ثغرات نموذج التصميم.

في الحالتين البنيتان تخضعان للبروتوكول نفسه.

دالة الهدف: تقدير $a_{p,lim}$ مباشرة

المعيار المطلوب هو الحدّ المحوري نفسه. حسابه بالتنصيف داخل حلقة PSO مكلف (12-15 تقييمًا لكل موضع)، فيُقدَّر من ثلاث أعماق سَبر باستيفاء **أول عبور صاعد** لـ $\max_x \log p(a_p, x)$ خلال الصفر:

$$J = \hat{a}_{p,lim} [mm] = \max_{\{x\}} \log p(a_p, x) = 0$$

المواضع : $x/l_P \in \{0, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$

A للبروتوكول mm : (0.5, 1.5, 3.0) B للبروتوكول mm الأعماق : (0.12, 0.30, 0.70)

لماذا لا الصيغة السابقة؟ كان الهدف $J = -\text{متوسط}(\log p)$ ويوصف بأنه «ترتيب تمامًا» في $a_{p,lim}$. **وهو ليس كذلك:** ما إن تتجاوز سَبرُ الحدّ حتى يقيس حدّها «مدى عدم الاستقرار» عند عمق لا يبلغه أحد، وهي كمية بلا علاقة رتبية بأول عبور. القياس على عشرة متحكمات فاعلة: تاو كِنْدَل بين J والحدّ الحقيقي **0.809 فقط**، مع انقلابات بين البنيتين. الصيغة الحالية بالمليمتر ورتبتها تطابق الكمية المقصودة بحكم البناء.

وأعماق السَبر تتبع البروتوكول لأنها يجب أن تُحيط بالمجال القابل للبلوغ على نموذج التنصيف نفسه: نموذج النمطين أسهل بكثير، ومع أعماق البروتوكول B كان يُشيع سقف المُقدَّر فيتوقّف التمييز.

2. النتائج

2.0 نقطة المرجع: الصفيحة بلا تحكّم

كلّ الأرقام تُقسّم على هذا العمود، فيجب تثبيته أولًا (تنصيف نسبي، فلوكيه $m = 200$ ، خمسة أنماط، معايرة على الترددات المقيسة):

القيمة	
متوسط الحدّ على 7000-3000 tr/min	mm 0.102
أدنى حدّ على كل السرعات	mm 0.030
الحدّ عند 4900 tr/min (أسوأ موضع)	mm 0.037
الحالة (S (ap = 0.30 mm	تتباعد عند 0.085 s

2.1 البروتوكول A – تصميم على النموذج المُختزل: انهيار للبنيتين معًا

هذا هو نموذج التصميم الذي تستعمله المقالة (المعادلة 21، نمطان). النتيجة قاطعة:

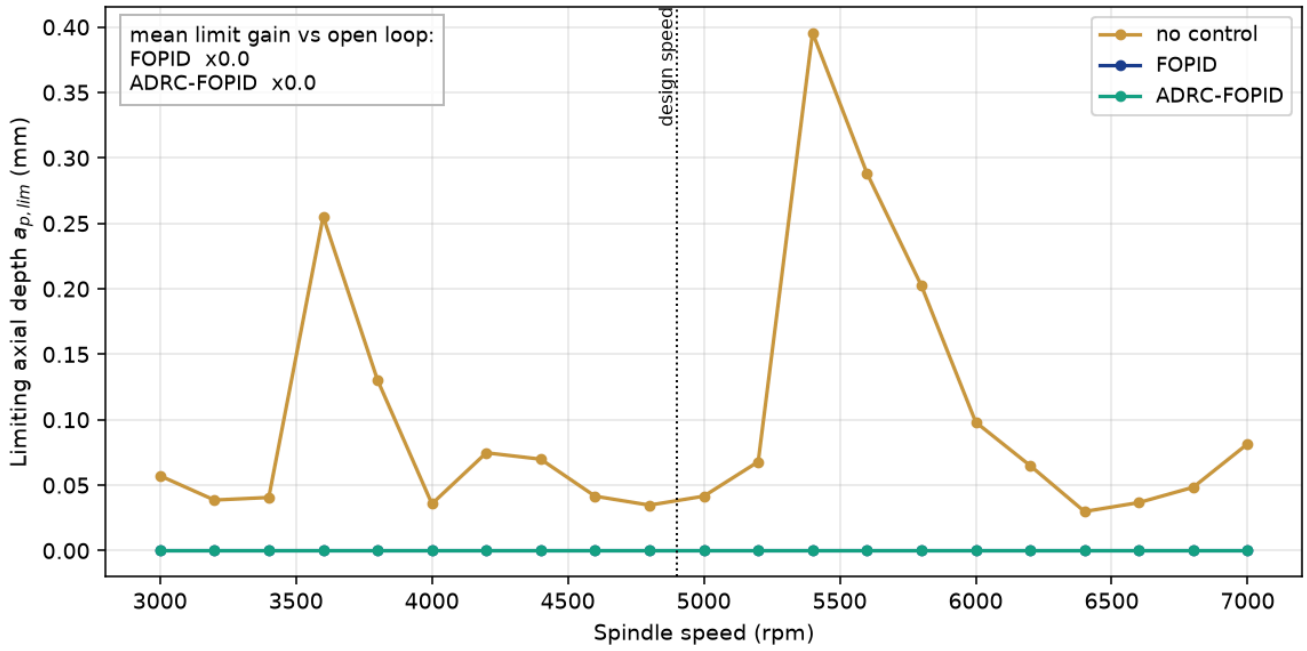
الكمية	بلا تحكّم	FOPID	ADRC-FOPID
البارامترات / الحالات	—	16 / 5	19 / 7
تقييمات PSO	—	3150	3990
الهدف J (على نموذج التصميم)	—	mm 1.5514+	mm 1.7243+
الحدّ على نموذج التصميم (نمطان)	0.037	mm 1.823	mm 1.785
الحدّ على الصفحة الحقيقية (5 أنماط)	0.037	0.000	0.000
متوسط الفصوص على الصفحة الحقيقية	0.102	0.000	0.000
أبطأ قطب اسمي على الصفحة الحقيقية	—	s ⁻¹ 5885+	s ⁻¹ 6314+
الحالة S: التباؤد	s 0.085	s 0.093	s 0.093
التوتر عند S (ذروة / متوسط)	—	V 148.8 / 150	V 148.7 / 150
خطوات التشبيّع عند S	—	114 14	151 14

القراءة. المكسب الظاهر على نموذج التصميم هائل (49× للبنيتين)، ويتبيّن بالكامل على الصفحة الحقيقية: القطبان الاسميّان يقفزان إلى 5.9×10^3 و 6.3×10^3 s⁻¹، أي أنّ المنحكّمين يُزعرعان استقرار الصفحة بدل أن يتبّناها، والمضخّم مُشيع عند $V \pm 150$ في 14 ألف خطوة من أصل 15 ألفًا. أسوأ من غياب التحكم تمامًا. ومثانتهما صفر في كل الحالات المُختبرة (انحراف نمطي، تخميد % 10 ±، 0.8× كتلة/صلابة، معايرة نظرية): العمود كلّهُ 0.000 mm.

هذه ليست نتيجة ضدّ المقالة، بل تبرير مستقلّ لما تفعله. المقالة لا تقتطع إلى نمطين وتكتفي: القسم 3.1 يُغطّي الأنماط 3+ بعدم يقين جمعي $\Delta_{Pa(s)} \cdot W_{Pa(s)}$ (المعادلتان 18-19) ويصمّم synthesis-μ على النظام المُوسّع. تجربتنا تقيس ما يحدث بدون تلك الآلية على النموذج نفسه: انهيار كامل للبنيتين. أي أنّ آلية عدم اليقين الجمعي في تلك المقالة ضرورة لا زينة — وهذا أحد أوضح ما أنتجه هذا العمل.

ولاحظ أنّ الفارق بين البنيتين على نموذج التصميم (0.173 mm) أصغر من تشبّت بذور FOPID نفسه (0.906)، فلا يُعتدّ به أصلًا؛ وكلتاها تلامس حدود صندوق البحث ($FOPIDJ \mu = 0.999$ و $ADRCJ \log_{wo} = 5.447$)، وهو ما يعني أنّ الصندوق — لا البنية — هو ما يحدّهما هناك. أي أنّ البروتوكول A لا يفصل بين البنيتين؛ هو يفصل بين «التصميم على نموذج مُختزل» و«التصميم على الصفحة».

Stability lobes - worst position along the top edge (5-mode model, Floquet $m = 200$)
Protocol A - design on the 2-mode reduced model, evaluation on 5 modes



الشكل 13 — البروتوكول A: فصوص الاستقرار على الصفحة الحقيقية. البنيتان المصممتان على النموذج المختزل تعطيان صفرًا عند كل سرعة.

Fair comparison summary - identical plant, objective, constraints, seeds and evaluation;
swarm size scales with dimension, so the evaluation count differs and is reported
Protocol A - design on the 2-mode reduced model, evaluation on 5 modes

quantity	no control	FOPID	ADRC-FOPID
Design parameters	-	5	7
Controller states	-	16	19
PSO evaluations	-	3150	3990
Objective J	-	+1.551	+1.724
Lobes, mean 3000-7000 rpm (mm)	0.102	0.000	0.000
Lobes, minimum (mm)	0.030	0.000	0.000
Limit at 4900 rpm, worst position (mm)	0.037	0.000	0.000
Max displacement, $a_p = 0.30$ mm (μ m)	diverges	diverges	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.30$ mm (V)	-	150.0	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.30$ mm (V)	-	148.77	148.74
Saturated steps, $a_p = 0.30$ mm	-	14114	14151
Max displacement, $a_p = 0.60$ mm (μ m)	diverges	diverges	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.60$ mm (V)	-	150.0	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.60$ mm (V)	-	140.94	141.97
Saturated steps, $a_p = 0.60$ mm	-	5070	5312
Modulus margin M_s (constraint 2.0)	-	1.765	1.961
Actuator effort (V/N, constraint 450)	-	238	293
Slowest nominal pole (1/s)	-	5884.7	6314.1

الشكل 14 — البروتوكول A: جدول الأرقام الكامل.

2.2 البروتوكول B – تصميم وتقييم على الصفيحة الحقيقية

هنا تُقاس البنيتان على ما هو موجود فعلياً. وهذه هي المقارنة ذات المعنى.

هذه الأرقام مُحدّثة بعد إزالة العيب العاشر (شبكة القيد كانت تبدأ عند 3.16 Hz وتترك $|S| = 28.7$ تحتها بلا عقاب لدى FOPID). الشبكة صارت [0.01 Hz, 126 kHz] وأُعيد تشغيل PSO بالكامل. التفصيل والمقارنة قبل/بعد في §9 DIAGNOSTIC_ADRC.md.

الكمية	بلا تحكّم	FOPID	ADRC-FOPID
البارامترات / الحالات	—	16 / 5	19 / 7
تقييمات PSO (إسراب متناسب مع البُعد)	—	3150	3990
اتّفاقية الإشارة المُختارة	—	1+	1–
الهدف J (تقدير $a_{p,lim}$)	—	mm 0.2444+	mm 0.1859+
متوسّط الفصوص 7000-3000	0.102	mm 0.214 (2.10×)	mm 0.188 (1.84×)
أدنى فصّ	0.030	mm 0.119 (4.0×)	mm 0.111 (3.7×)
الحّد عند 4900، أسوأ موضع	0.037	mm 0.185 (5.0×)	mm 0.146 (3.9×)
هامش الوحدة Ms (قيد ≥ 2)	—	1.86	1.96
الجهد (قيد ≥ 450 V/N)	—	155	133
أبطأ قطب اسمي	—	s ⁻¹ 8.6–	s ⁻¹ 15.3–

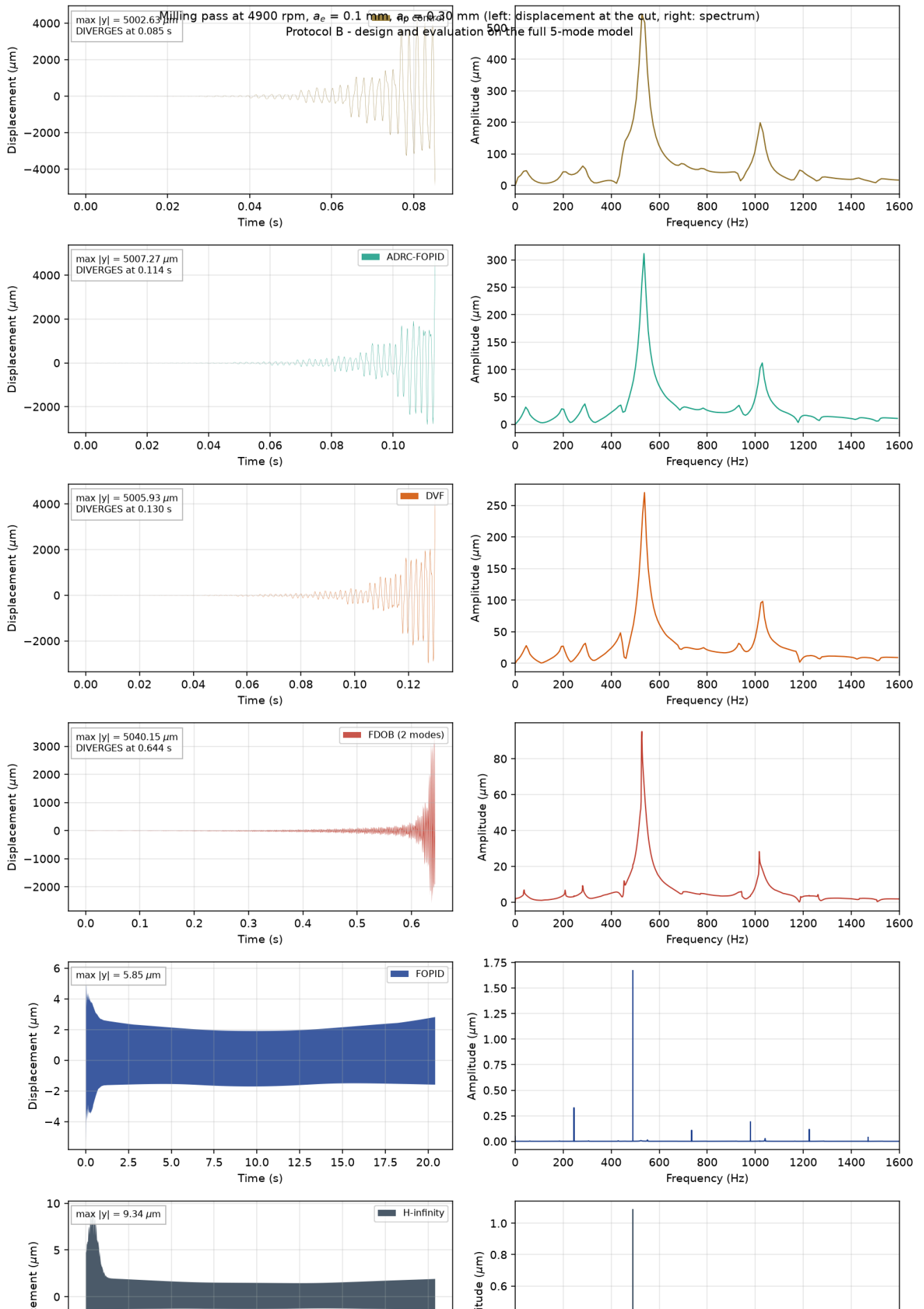
FOPID يتفوّق على كلّ مقياس مجمّع: 14% + على متوسّط الفصوص، 7% + على أدنى فصّ، 27% + على أسوأ موضع — ببارامترين أقلّ وثلاث حالات أقلّ، وبذروة Ms أدنى. والفارق في (0.0585 mm) J أوسع من أوسع تشبّت بذور (0.0327 لدى ADRC-FOPID) بـ1.8 ضعفاً: أضيق من ذي قبل، لكنّه ما يزال خارج ضجيج المُحسّن.

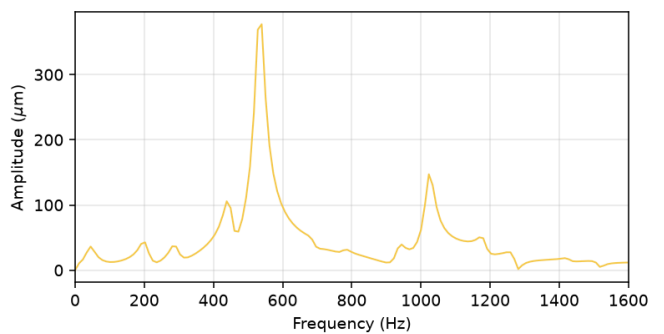
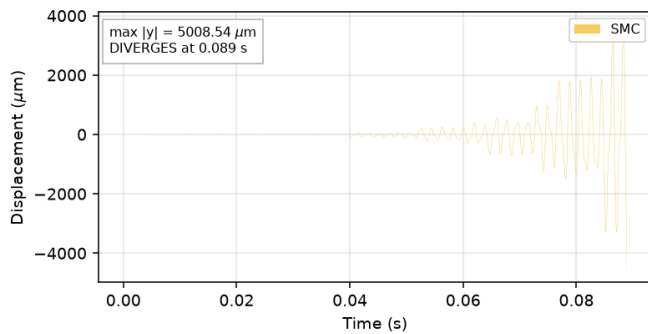
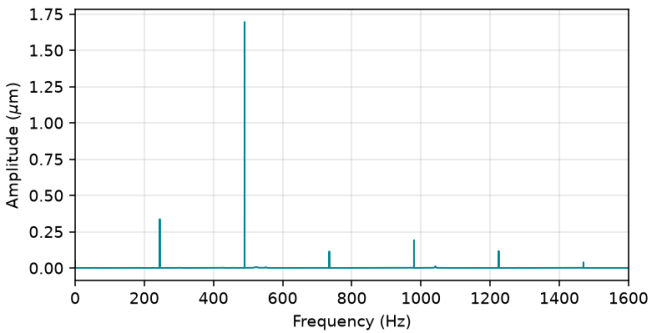
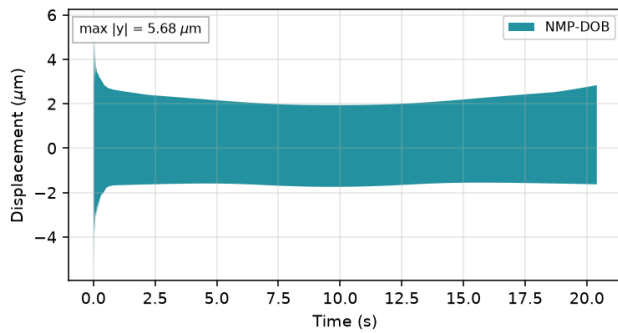
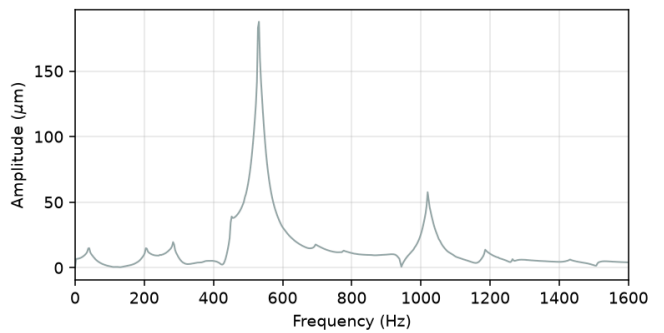
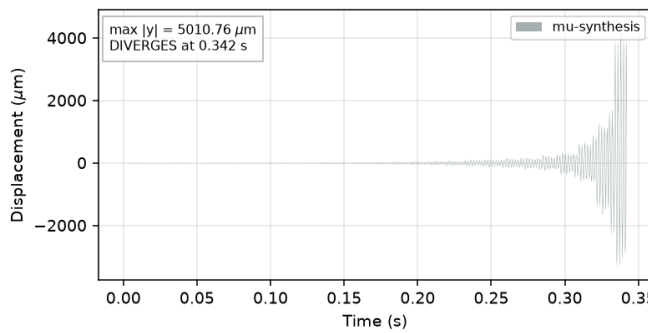
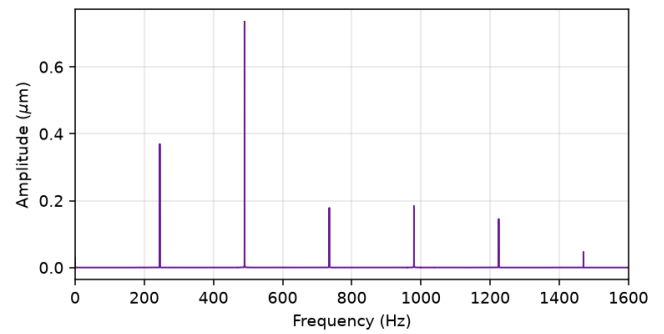
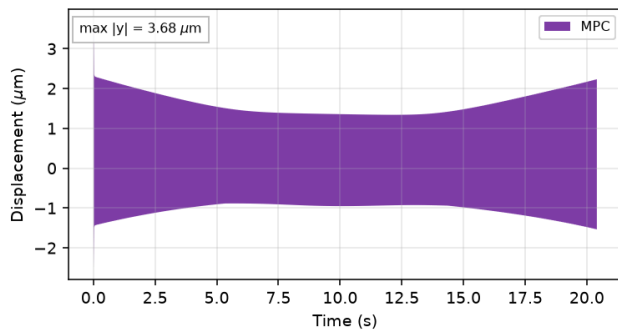
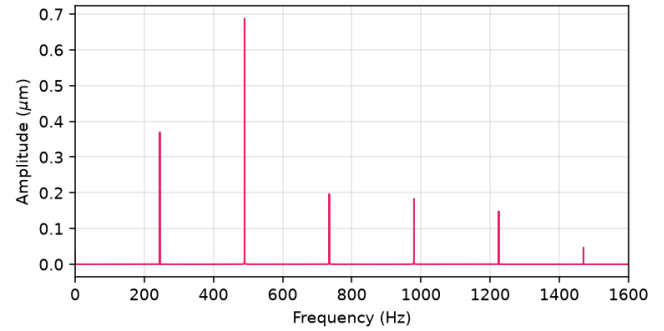
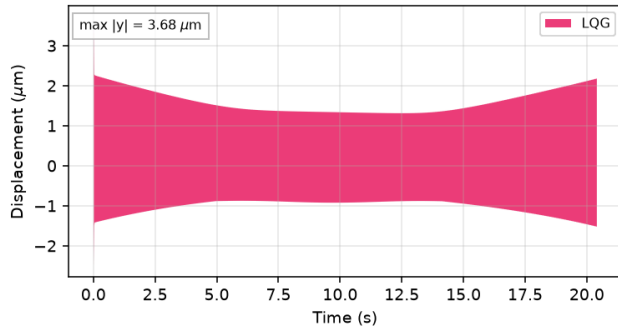
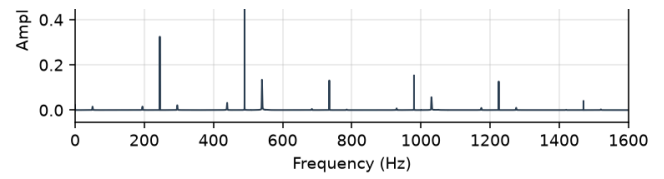
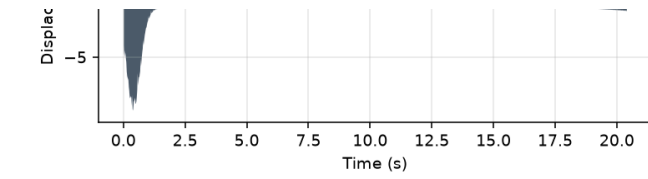
الحالة S للمقالة نفسها – الاختبار الأوضح

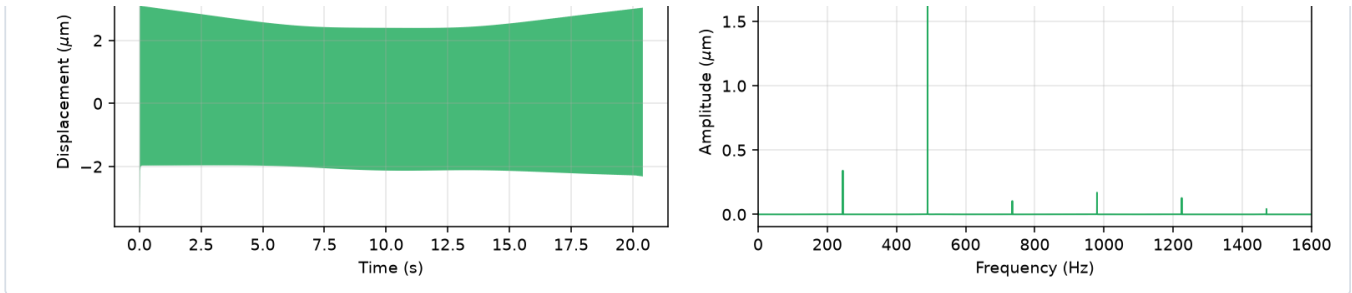
عند 4900 tr/min و $ap = 0.30$ mm (نقطة الشكل 14a) التي تتباعد بلا تحكّم)، ممّر كامل 20.4 s، تشبّع ± 150 V مطبّق بالتساوي:

النتيجة	أقصى إراحة	ذروة التوتر	متوسّط التوتر	خطوات التشبّع
بلا تحكّم	تتباعد عند 0.085 s	5000 μ m	—	—
FOPID	مستقرّ	41.1 μ m	V 53.6	0
ADRC-FOPID	يتباعد عند 0.114 s	5032 μ m	V 150	3462

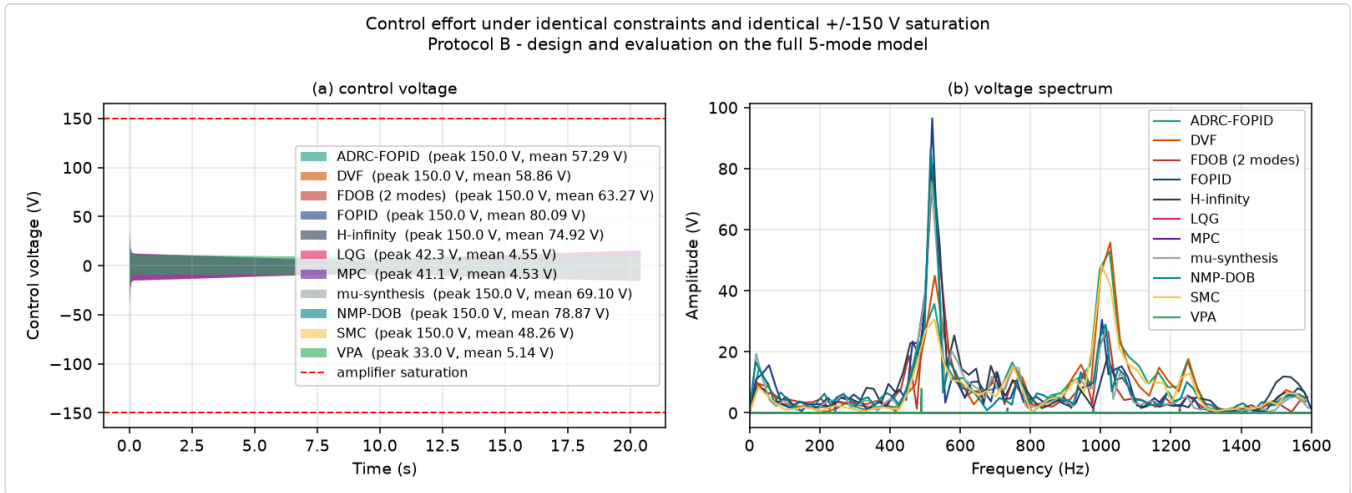
FOPID يُنَبّت نقطة تشغيل المقالة بـ54 ذروة و 2.7 V متوسّطاً وبلا أيّ تشبّع؛ وADRC-FOPID يفشل عندها وبلغ سقف المضخّم قبل التباُعُد. وعند 0.60 mm يتباعد الاثنان — وهو مُنسّق تماماً مع حدّيهما المحسوسين ترددياً (0.185 و 0.146 mm). اتّفاق التحليل الترددي مع المحاكاة الزمنية هو اختبار الاتّساق الذي لم يكن يمرّ قبل تصحيح تأخير خطوة في حلقة التغذية الراجعة.







الشكل 15 — الحالة S: (4900 tr/min, $a_p = 0.30$ mm) بلا تحكّم تتباعد عند 0.085 s برجفان عند 534 Hz: FOPID يُثبت الممرّ كلّهُ 6.6) بطيف لا يحوي سوى توافقيات مرور الأسنان؛ وADRC-FOPID يتباعد عند 0.114 s.



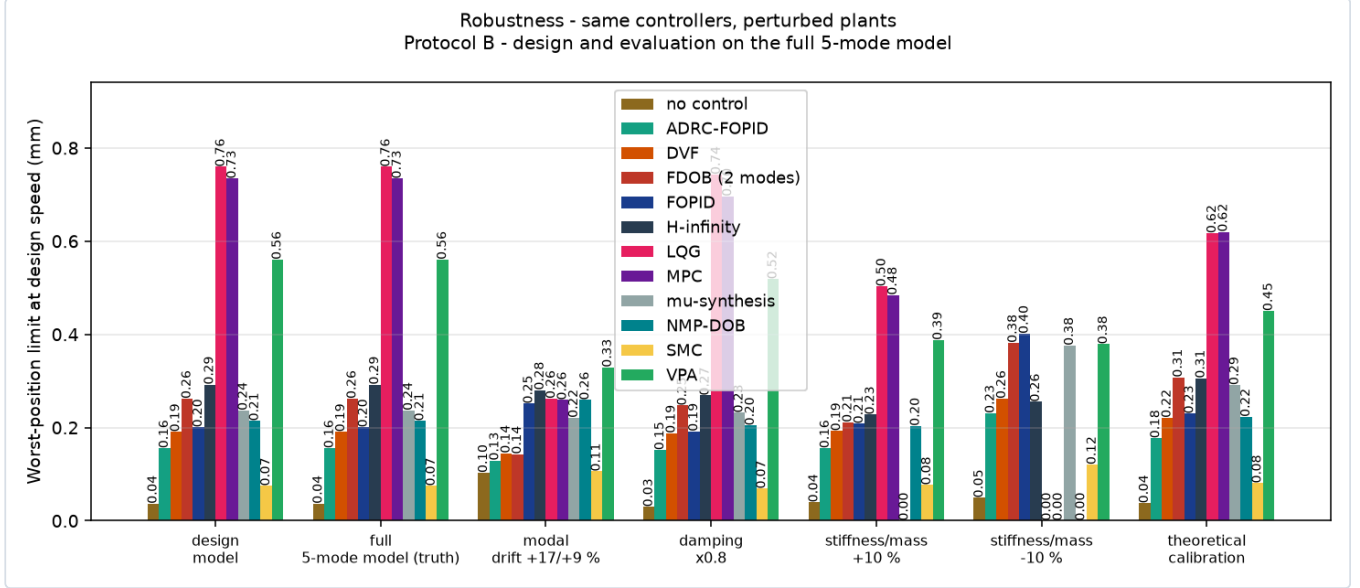
الشكل 16 — التوتّر عند الحالة S: يبلغ 61.8 V ذروةً بلا أيّ تشبّع، وADRC-FOPID يصل إلى سقف المضخّم 150 V.

المتانة — الترتيب لم يعد ينقلب

الحالة	بلا تحكّم	FOPID	ADRC-FOPID
النموذج الاسمي	0.037	0.185	0.146
انحراف نمطي % +9 / -17 (المقاس في 5\$)	0.103	0.258	0.126
تخميد $\times 0.8$	0.029	0.176	0.141
كتلة/صلابة % +10	0.041	0.184	0.147
كتلة/صلابة % -10 (ترددات أدنى بـ 5 %)	0.049	0.332	0.223
معايرة نظرية (الجدول 4)	0.039	0.223	0.169

FOPID أفضل في الحالات السبع كلّها. وهذا تغيّر جوهري عن النسخة السابقة من هذا التقرير، حيث كان FOPID ينهار إلى الصفر عند 10% - كتلة/صلابة بينما يصعد ADRC-FOPID. سبب الانهيار السابق ليس بنية FOPID بل **الثغرة في القيد**: المتحكّم الفائز آنذاك كان يملك قطعًا حلقة-مغلقة عند 0.11 Hz (أبطأ قطب $-0.7 s^{-1}$)، وهو ما لم تكن الشبكة تراه. بعد إغلاق الثغرة صار أبطأ قطب $-8.6 s^{-1}$ ، وزالت الهشاشة معه.

تصحيح صريح. كنت قد كتبت هنا أنّ «ADRC-FOPID يعطي أرضيةً أضمن» وأنّ الخيار بينهما يتوقّف على معرفة بارامترات الصفيحة. ذلك الاستنتاج كان مبنياً على انهيار FOPID عند 5 % -إزاحة نمطية، وقد زال ذلك الانهيار بعد إصلاح شبكة القيد. لم يعد للاستنتاج سند: على هذه الصفيحة، بهذا البروتوكول، **FOPID أفضل على كلّ المقاييس المُختبرة**، وإن كان بفارق أضيق ممّا أعلن سابقاً.



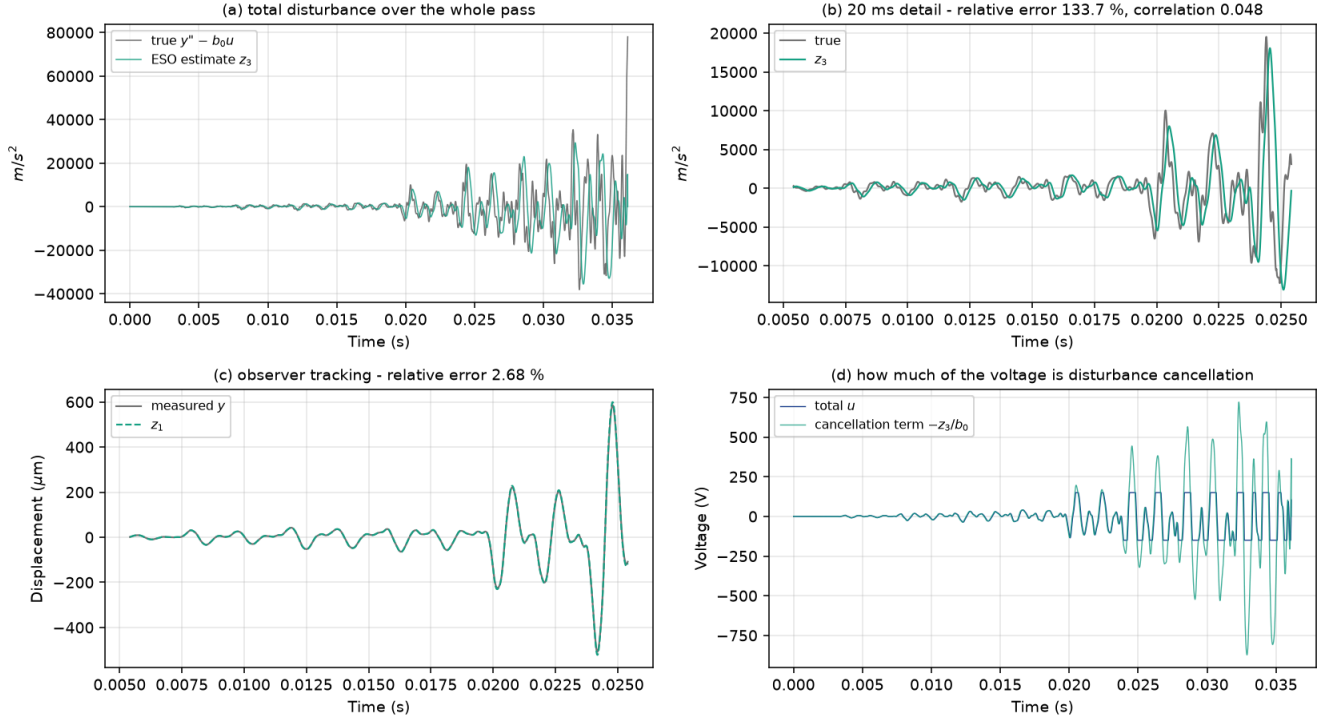
الشكل 17 — المئانة: FOPID أفضل في خمس حالات من ستّ، وينهار إلى الصفر عند 10 % - على الكتلة والصلابة حيث يصمد ADRC-FOPID عند 0.223 mm.

آليّة ADRC مقبسة لا مفترضة (fig_eso_B.png)

تسجيل حالات المُرَاقب أثناء الممرّ يُظهر أنّ z_1 يتابع القياس بخطأ نسبي 2.7 %، بينما يبتعد z_3 عن مرجع $b_{ou} - \ddot{y}$ المحسوب بفروق مُنتهية بـ 134 %.

لكنّ هذا الرقم لا يقيس المُرَاقب. التشخيص الرياضي في §2 DIAGNOSTIC_ADRC.md يُثبت أنّ $z_3(s) = Q(s)$ $[s^2y - b_{ou}]$ بال ضبط (فارق 7.9×10^{-15} على التمثيل المستعمل فعلاً)، أي أنّ الـ ESO يفعل تمامًا ما يُعدّ به. الانحراف المقيس هنا مصدره المرجع نفسه: $\ddot{y}$ بفروق مُنتهية على إشارة قطع نبضية، و $1/dt^2$ تُضخّم ضجيجها. السبب الحقيقي لخسارة ADRC-FOPID **ليس** خطأ تقدير، بل شكل $K(s)$ الذي تفرضه بنية المُرَاقب — انظر §7 من ذلك المستند.

ADRC-FOPID mechanism measured in the milling simulation (4900 rpm, $a_p = 0.60$ mm, protocol B)



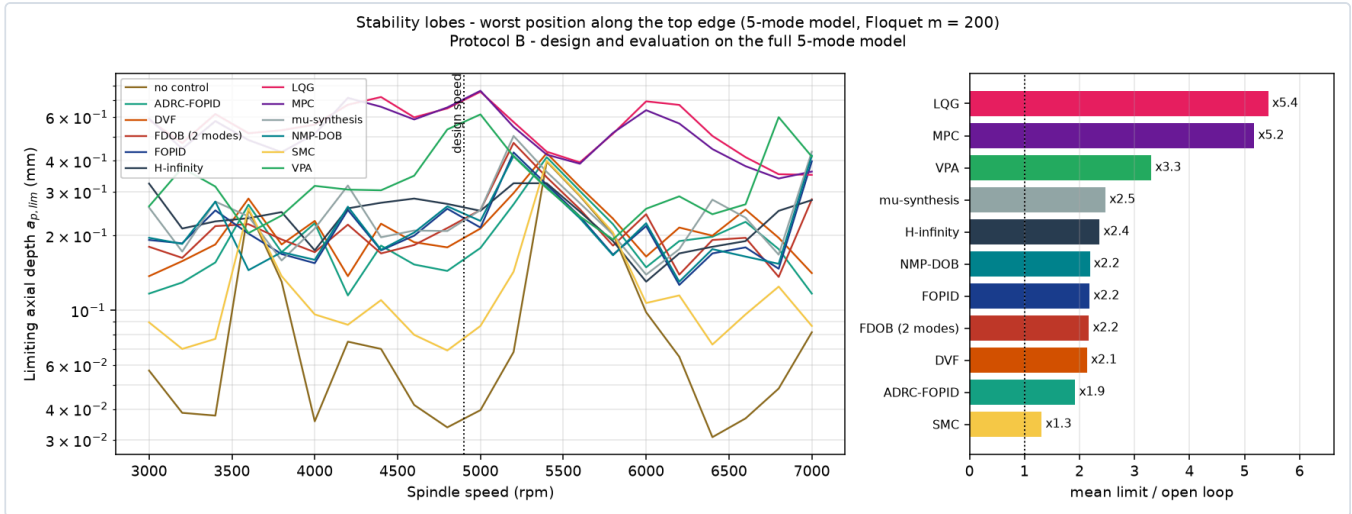
الشكل 18 — آلية ADRC مقبسة داخل المحاكاة: z_1 يتابع القياس بخطأ 2.7 %، لكن z_3 يخطئ الاضطراب الكلي بـ 147 % وارتباط سالب.

3. خلاصة هذا الجزء

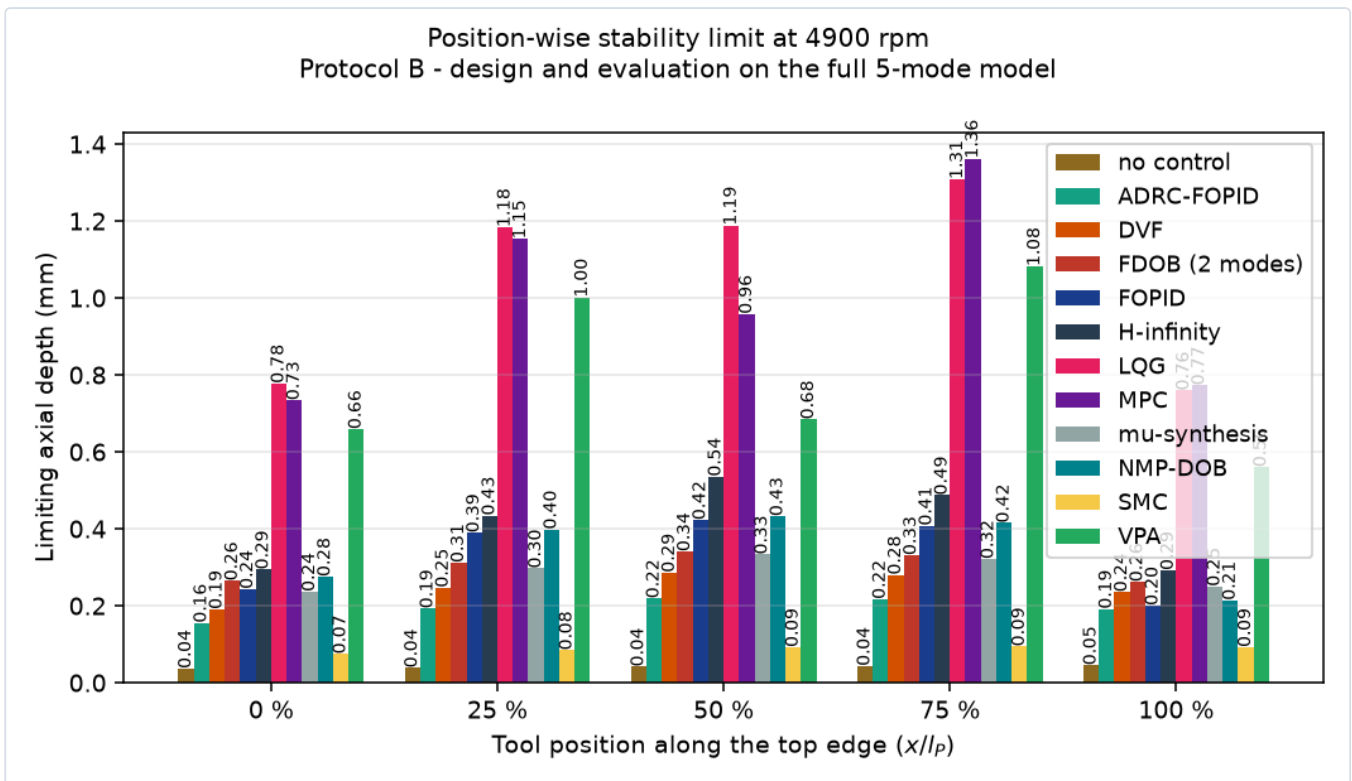
هذه خلاصة المقارنة بين البنيتين الأصليتين وحدهما. الجزء الثالث والرابع يضيفان بنية ثالثة (مُلاحِظ اضطراب مودالي) ومُشْرِقًا عليها، ويُعَيِّران الصورة: الحكم النهائي في القسم 11 من `OBSERVATEUR_MODAL.md`.

1. على الصفحة الحقيقية (البروتوكول B) يفوز FOPID على كلِّ المقاييس: 0.214 mm متوسط فصوص مقابل 0.188 mm، و 0.185 mm عند سرعة التصميم مقابل 0.146 mm، وهو الوحيد الذي يُثبت الحالة S للمقالة ($41 \mu\text{m}$ بـ 54 ذروة ولا تشبّع) — ببارامترين أقلّ وبذروة M_s أدنى. ويفوز أيضًا في حالات المتانة السبع كلّها. الفارق في J أوسع من أوسع تشبّت بذور بـ 1.8 ضعفًا.
2. البروتوكول A يقول شيئًا آخر تمامًا: التصميم على النموذج المُختزل بنمطين — وهو نموذج تصميم المقالة — يجعل البنيتين معًا تُزعزعان استقرار الصفحة (0.000 mm لاثنتين مقابل 0.037 mm بلا تحكّم). وهذا تبرير مستقلّ لآلية عدم اليقين الجمعي التي تضيفها المقالة في §3.1.
3. لماذا يخسر ADRC-FOPID؟ لا لأنّ مُراقبه يُخطئ — فهو مضبوط إلى 7.9×10^{-15} — ولا لأنّ b_0 يحتاج تكييفًا — فهو كسب سُلّمي عامّ. بل لأنّ بنية الـ ESO تفرض شكلًا على المتحكّم: $K \approx (\omega_0/3b_0)[-C(s)/s - s]$ تحت ω_0 ، أي مُكامل صحيح زائد (1.44- مقابل -0.26 dec/dec مقيسًا)، وفقدان المشبّعة الكسرية (0,1) μ ، وستّ درجات حرّية بدل سبع. التفصيل الكامل في `DIAGNOSTIC_ADRC.md`.
4. النتيجة معاكسة لما تعلنه الحزمة الأصلية (3.42 مقابل 2.11 mm لصالح ADRC-FOPID). الفرق ليس في التفسير بل في أخطاء مُصلّحة: إشارة قوى القطع، وهندسة الرقعة، وتقارُب فلوكيه، وشبكة قيود لم تكن تقيّد شيئًا — لا في دقّتها ولا في مداها.
5. نطاق الصلاحية: هذه نتيجة على هذه الصفحة، بهذا الزوج غير الثنائي، وبهذا المعيار (أسوأ موضع على الممرّ). ليست حكمًا عامًا على ADRC مقابل FOPID. والتشخيص يوضّح بالنبط أيّ خاصية للصفحة تُنتج هذه النتيجة: عدم

تشارك موقع المُشغّل والحساس، وما يتبعه من صفر في النصف الأيمن عند Hz 2459 وصفر إرسال عند Hz 818. 6. وما بقي بعد بناء بنية ثالثة: مُلاحظ اضطراب مودالي مُشرف عليه يتقدّم على FOPID بـ 3.6 % عند النموذج الاسمي، لكنّ FOPID يتقدّم عليه بـ 26.9 % عند الانحراف النمطي الذي قاسته المقالة. فيبقى **FOPID الخيار الهندسي** على هذه الصفحة. التفصيل والأرقام في §11 OBSERVATEUR_MODAL.md.

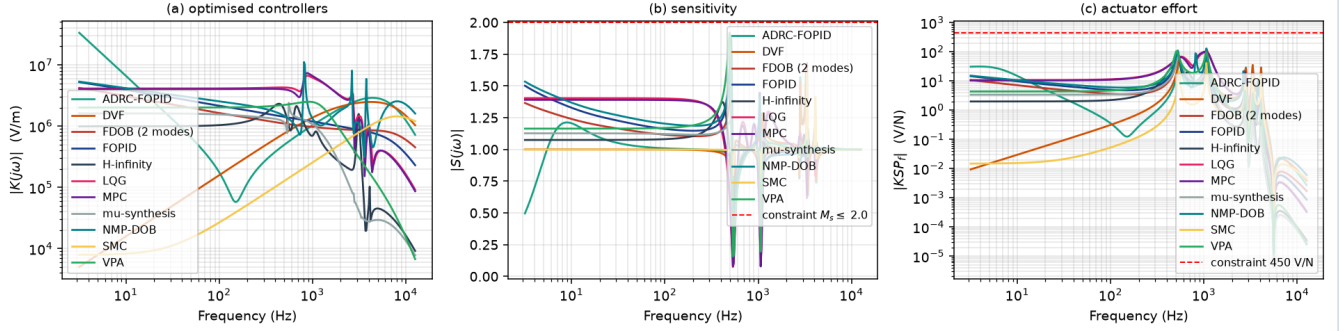


الشكل 19 — البروتوكول B: فصوص الاستقرار الكاملة — FOPID فوق ADRC-FOPID عند كل السرعات تقريبًا.



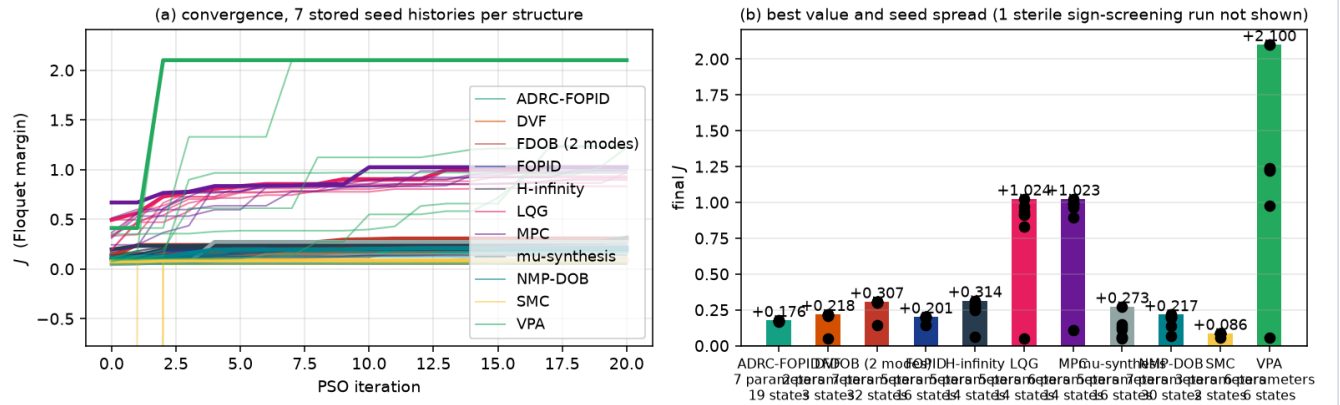
الشكل 20 — البروتوكول B: الحدّ حسب موضع الأداة عند سرعة التصميم. FOPID أعلى ذروة، و ADRC أكثر تسطّحًا.

Frequency-domain signatures under identical constraints
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model



الشكل 21 — التوقعات الترددية تحت القيود نفسها: $|K|$ و $|S|$ والجهد لكل نيوتن.

PSO optimisation - 2646-5586 evaluations, swarm scaled with the parameter count, identical seeds, identical objective
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model

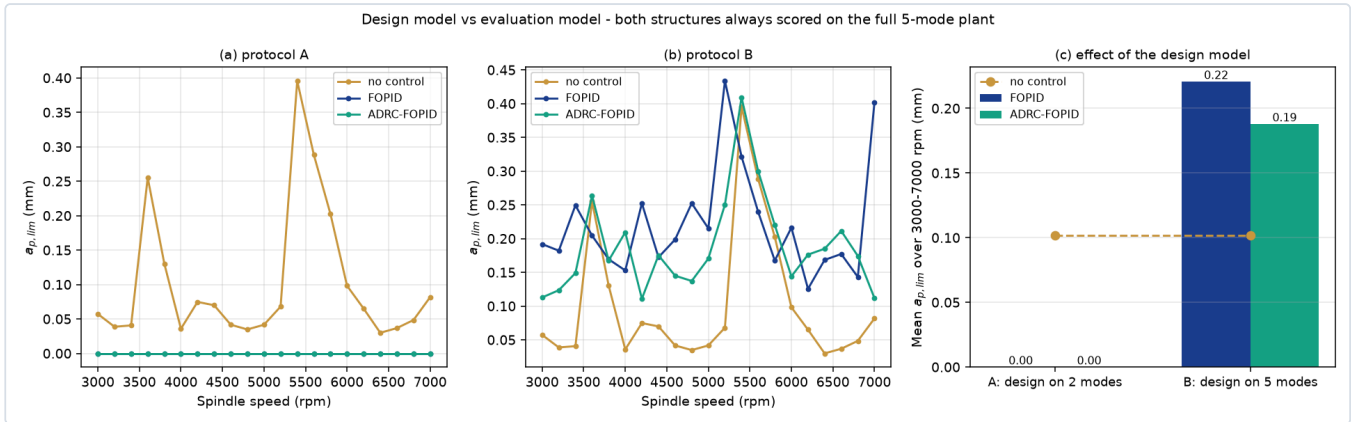


الشكل 22 — تقارب PSO: تحرر لكل اتفاقية إشارة ثم تكرير على الاتفاقية الحية، بالبذور نفسها.

Fair comparison summary - identical plant, objective, constraints, seeds and evaluation;
 swarm size scales with dimension, so the evaluation count differs and is reported
 Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model

quantity	no control	ADRC-FOPID	ADRC-FOPID (2 modes)	FOPID-infinite	LQG	MPC	AD-synth	NMP-DO	SMC	VPA		
Design parameters	-	7	2	7	5	5	5	6	5	7	3	6
Controller states	-	19	3	32	16	14	14	14	16	30	2	6
PSO evaluations	-	5586	2646	5586	4410	4410	4410	4998	4410	5586	3234	4998
Objective J	-	+0.176	+0.218	+0.307	+0.201	+0.314	+1.024	+1.023	+0.273	+0.217	+0.086	+2.100
Lobes, mean 3000-7000 rpm (mm)	0.101	0.195	0.217	0.220	0.221	0.240	0.551	0.525	0.251	0.222	0.133	0.335
Lobes, minimum (mm)	0.031	0.115	0.137	0.136	0.126	0.130	0.351	0.339	0.139	0.130	0.069	0.193
Limit at 4900 rpm, worst position (mm)	0.037	0.156	0.191	0.262	0.201	0.292	0.759	0.734	0.237	0.214	0.075	0.560
Max displacement, $a_p = 0.30$ mm (μ m)	diverged	diverged	diverged	diverged	5.85	9.34	3.68	3.68	diverged	5.68	diverged	4.28
Peak voltage, $a_p = 0.30$ mm (V)	-	150.0	150.0	150.0	8.3	11.1	12.8	12.5	150.0	8.5	150.0	9.0
Mean voltage , $a_p = 0.30$ mm (V)	-	46.87	49.57	34.67	1.77	1.23	2.31	2.30	38.39	1.82	28.02	2.59
Saturated steps, $a_p = 0.30$ mm	-	3158	4031	7689	0	0	0	0	6510	0	1092	0
Max displacement, $a_p = 0.60$ mm (μ m)	diverged	diverged	diverged	diverged	diverged	diverged	11.69	11.69	diverged	diverged	diverged	15.74
Peak voltage, $a_p = 0.60$ mm (V)	-	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	42.3	41.1	150.0	150.0	150.0	33.0
Mean voltage , $a_p = 0.60$ mm (V)	-	57.29	58.86	63.27	80.09	74.92	4.55	4.53	69.10	78.87	48.26	5.14
Saturated steps, $a_p = 0.60$ mm	-	1305	1345	1790	3080	2503	0	0	2592	3122	1180	0
Modulus margin M_s (constraint 2.0)	-	1.964	1.966	1.877	1.996	1.367	1.404	1.391	1.226	1.974	1.999	1.790
Actuator effort (V/N, constraint 450)	-	111	127	134	161	93	107	107	112	157	71	116
Slowest nominal pole (1/s)	-	-20.3	-50.7	-8.8	-8.3	-52.4	-88.7	-74.4	-37.7	-8.6	-23.6	-16.2

الشكل 23 — البروتوكول B: جدول الأرقام الكامل.



الشكل 24 — أثر نموذج التصميم: البروتوكول A مقابل B على الصفحة نفسها.

4. أشكال المقارنة

الشكل	ماذا يُظهر
<code>fig_pso_{A,B}.png</code>	تقارب PSO بثلاث بذور لكلٍّ، والميزانية المتطابقة
<code>fig_lobes_{A,B}.png</code>	فصوص الاستقرار: بلا تحكّم / ADRC-FOPID / FOPID
<code>fig_positions_{A,B}.png</code>	الحدّ حسب موضع الأداة على الحافّة
<code>fig_time_S_{A,B}.png</code>	الحالة S للمقالة (tr/min, ap = 0.3 mm 4900)
<code>fig_time_{A,B}.png</code>	عمق أكبر يُجهد الحلقة المغلقة
<code>fig_voltage_{A,B}.png</code>	التوتر: زمنيًا وطيفيًا، مع خطّ التشيّع ± 150 V
<code>fig_frequency_{A,B}.png</code>	K و S والجهد لكل نيوتن، مع القيود
<code>fig_robust_{A,B}.png</code>	متانة: انحراف نمطي، تخميد، ± 10 % كتلة/صلابة، calage آخر
<code>fig_eso_{A,B}.png</code>	آليّة ADRC مقيسة داخل المحاكاة (تقدير الاضطراب الكلّي)
<code>fig_diagnostic_B.png</code>	تشخيص سلسلة الخسارة حلقة حلقة (ستّ لوحات)
<code>fig_diagnostic_form_B.png</code>	الشكل الذي تفرضه بنية الـ ESO، والرُتب غير القابلة للتحقيق
<code>fig_summary_{A,B}.png</code>	جدول الأرقام الرئيسية
<code>fig_protocols.png</code>	أثر نموذج التصميم: A مقابل B

5. تدقيق بروتوكول الإنصاف

`control/audit_fairness.py` يتحقّق بعد كل تشغيل من:

1. بذور متطابقة، وميزانية مذكورة كما هي (الإسراب متناسب مع البُعد عمدًا)؛
2. بورنات غير نشطة: إذا التصق أمثل بحث من حدود البحث، فالحاصر هو الصندوق لا البنية — يُبلّغ عنه؛
3. القيود المُشَبَّعة لكلّ (Ms والجهد)؛
4. دقّة PSO: هل الفارق بين البنيتين أكبر من التشبّث بين بذور البنية الواحدة؟ (البروتوكول 0.0585 B: مقابل 0.0327 $\Rightarrow$ نعم، البروتوكول 0.173 A: مقابل 0.906 $\Rightarrow$ لا.)
5. إعادة الحساب بالكود نفسه للتحقّق من أنّ المخزّن يطابق المُعاد.

تشخيص رياضي لسلسلة الخسارة في ADRC-FOPID

هذا المستند لا يقترح متحكمًا جديدًا. هدفه واحد: أن نعرف أيّ حلقة تنكسر بالضبط، وأن نُثبت ذلك، قبل كتابة أيّ سطر تحكم جديد.

السلسلة التي افترضناها معًا كانت:

تغيّر إشارة $G_{yu}(s)$ → خطأ في مُراقب الحالة الممتدّ (ESO) → $\hat{d}$ خاطئ → u_{ADRC} مُفْرِط → تشيّع → فقدان الاستقرار.

فُحصت الحلقات واحدة واحدة. ثلاث منها لا تصمد، وهذا هو الجزء المفيد من النتيجة: لأنّ إصلاح حلقة سليمة أصلاً هو أسرع طريق إلى متحكم جديد يفشل للسبب القديم نفسه.

كلّ رقم أدناه يُنتجه `control/diagnose_adrc.py` (البروتوكول B، الصفحة المعيّرة على الترددات المقيسة)، والشكل المرافق هو `figures/comparison/fig_diagnostic_B.png`.

⚠ كل رقم مشتق من فلوكيه في هذا المستند متفائل، والتصحيح جارٍ.

`closed_loop.spectral_radius` — وهو المسار الوحيد لكلّ J ولكلّ $a_{p,lim}$ هنا — كان تكرار قوّة يعطي أنصاف أقطار طيفية خاطئة، ودائمًا في اتجاه واحد: ρ مُقلّلة، فالقطع يبدو أكثر استقرارًا ممّا هو، فحدّ العمق مُبالغ فيه. الآلية والقياس والبدل في §4 `COMPARAISON_ETENDUE.md`. الأثر على الأمثلة المخزّنة: من % 1.2- إلى % 26.5- على J حسب البنية، مع انقلاب ترتيبين. الحملة تُعاد كاملة الآن ويُحدّث هذا المستند بعدها.

ما لا يمتّعه هذا: كلّ ما يأتي من الاستجابة الترددية أو من القيم الذاتية مباشرة — هوّية الـ $| \Delta |$ ، ESO، صفر النصف الأيمن، أقطاب الحلقة المغلقة، M_s ، الجهد — وكذلك الاستنتاجات النبوية المبنية عليها. وكذلك أشكال الورقة في الحلقة المفتوحة: الأثر هناك بين % 3.1- و % 5.2+ فقط، لأن مونودرومي بلا متحكم أصغر بكثير وأقلّ لاتعامدًا.

0. جدول الأحكام

الحلقة	الادّعاء	الحكم
1	فناه التحكم $P(s) = y/u$ تُغيّر إشارتها داخل النطاق	مؤكّدة
2	الـ ESO «يخطئ» في تقدير الاضطراب	مُفَتّدة — الـ ESO مضبوط تمامًا
3	b_0 بارامتر مطابقة نموذج يمكن جعله متكيّفًا	مُفَتّدة — b_0 كسب سُلّمي عام
4	ما يبقى بعد الإلغاء $(1-Q)\Delta$ هو العيب	مؤكّدة — وهو العيب الحقيقي
5	التشيّع سبب فقدان الاستقرار	عَرَض عند شرط S ، ومُفَاوِم قرب الحدّ
6	صفر في النصف الأيمن يفرض سقًا أساسيًا	مؤكّدة — وهو سقف على كلّ متحكم خطّي
7	بنية الـ ESO تفرض شكلًا على المتحكم	مؤكّدة — وهذه هي الإجابة

الخلاصة في سطر واحد: **العنصر الذي يجب تغييره ليس ω_0 ولا b_0 ، بل الشكل $Q(s)$ الذي يفرضه الـ ESO على حلقة التغذية الراجعة.**

1. الحلقة 1 – قناة التحكم فعلاً تُغيّر إشارتها (مؤكّدة)

النموذج المخفّض للقناة تؤثر → إزاحة:

$$P(s) = \sum_i r_i / (s^2 + 2\zeta_i \omega_i s + \omega_i^2) , \quad r_i = D_{\text{obs}}(i) \cdot H_{\text{Pe}}(i)$$

مع هندسة الرقعة التي تفرضها بصمة الشكل 12(b) (الزاوية السفلى اليمنى، 60 mm على محور x):

$$r = [-0.6548 \quad -0.9798 \quad -0.8797 \quad +3.2936 \quad +2.6159]$$

$$\sum r_i = +3.3953 \quad \sum |r_i| = 8.4238$$

الرُتَب الثلاث الأولى سالبة والأخيرتان موجبتان: الزوج مُشغّل/حساس غير مُتشارك الموقع (non-located).
والنتيجتان مباشرتان:

(أ) **الكسب الفعّال يقلب إشارته ثمانى مرّات**. إذا عرّفنا $b_{\text{eff}}(\omega) = -\omega^2 \text{Re } P(j\omega)$ — أي «ال b_0 الذي تراه الحلقة عند التردّد ω » — فإنّه:

20016	8007	4123	2787	1998	1299	1068	799	540	200	f [Hz]
3.59+	4.90+	41.9+	21.7–	3.77–	4.44–	15.3–	0.18–	24.8–	0.13+	b_{eff}

ثمانية تغيّرات إشارة بين 10 Hz و 25 kHz (عند 539, 817, 1066, 2665, 2782, 3351, 3746, 4115 Hz). والقيمة
الحديّة $b_{\infty} = +3.40$ التي يعرفها ADRC كـ b_0 الاسمي لا تُبلّغ إلّا فوق ~15 kHz، أي فوق مرشّح مكافحة الانطواء
كلّه. في النطاق الذي يعيش فيه الحرّرة، القناة لها **الإشارة المعاكسة** لتلك النهاية.

(ب) **صفر في النصف الأيمن**. أصفار $P(s)$ ثمانية، أحدها حقيقي موجب:

$s = -10.59 \pm 5142j$	(818.3 Hz)
$s = -1.536e4$	(2444.0 Hz)
$s = +1.545e4$	(2459.1 Hz) ← النصف الأيمن
$s = -38.27 \pm 1.675e4j$	(2665.1 Hz)
$s = -109.4 \pm 2.357e4j$	(3751.2 Hz)

فالمنظومة غير أدنى الطور (non-minimum phase). وهذا ليس أثراً لبتّر الأنماط: عند إعادة بناء الصفحة بـ 12
نمطاً يبقى الصفر غير المستقرّ في المجال 2.5–3.0 kHz، وإضافة أنماط أعلى تُضيف أصفاراً غير مستقرّة أخرى فوقه
فحسب:

عدد الأنماط	5	6	7	8	10	12
الأصفار غير المستقرّة [Hz]	2529	2472	2459	2677	2793	16290, 2×10823, 2975

وهناك تفصيل ثالث يُنسى عادةً وهو حاسم: عند 818 Hz، أي بين نمطَي الحرّرة 540 و 1068 Hz، لدى P صفر
إرسال، $|P| = 6.4 \times 10^{-10} \text{ m/V}$ مقابل 9.2×10^{-6} عند 540 Hz — أربع مراتب أدنى. هناك **للرقعة سلطة معدومة**

عملياً، ولذلك $|S(818 \text{ Hz})| = 0.999$ ليلا المتحكمين. لا يوجد تصميم يُغيّر ذلك.

2. الحلقة 2 – ال ESO لا «يُخطئ» (مُفتّدة)

معادلات المُرَاقب الخطّي الممتدّ من الرتبة الثالثة تُحلّ في مستوى لابلاس بلا أيّ تقريب. من

$$e = y - z_1, \quad \dot{z}_1 = z_2 + 3\omega_0 e, \quad \dot{z}_2 = z_3 + b_0 u + 3\omega_0^2 e, \quad \dot{z}_3 = \omega_0^3 e$$

بالتعويض المباشر ($e = s z_3 / \omega_0^3$ ثمّ الحذف) نحصل على المُتطابقة:

$$z_3(s) = \frac{\omega_0^3}{(s + \omega_0)^3} \cdot [s^2 y(s) - b_0 u(s)] \equiv Q(s) \cdot f_{\text{true}}(s)$$

أي أنّ z_3 هو الاضطراب الكلّي، مُرشّحاً بمرشّح منخفض التمرير Q من الرتبة الثالثة. لا خطأ تقدير بنيويّاً، بل عرض نطاق فقط.

التحقّق عدديّاً على التمثيل الحالي المستعمل فعلاً (قلب 17 ADRC، حالة)، من 10 Hz إلى 25 kHz:

$$\max | (z_3/y) - Q(s^2 - b_0 K) | / | \cdot | = 7.9 \times 10^{-15}$$

تصحيحان لازمان هنا، وكلاهما يخصّ قياساتي أنا لا نظرية ADRC:

- رقم «خطأ 134 %» و $r = 0.048$ الذي أوردته من `run_eso_trace.py` لا يقيس المُرَاقب. المرجع الذي قورن به z_3 هو $\tilde{y}$ محسوبة بفروق مُنتهية على إشارة قطع مليئة بنبضات مرور الأسنان، و $1/dt^2$ تُضخّم ضجيجها. المُتطابقة أعلاه تُظهر أنّ z_3 مطابق لما يَعدّ به إلى 15 رقماً عشريّاً.
- النسخة الأولى من هذا الفحص أعطت 25 % بدل 8×10^{-15} ، لأنّها قارنت z_3 بالأمر بعد مرشّح مكافحة الانطواء (المتحكّم المحفوظ هو `series(core, rolloff)` بينما z_3 يُغذّى بأمر القلب. ال 25 % كانت استجابة المرشّح، لا خطأ مُراقب.

النتيجة: «ال ESO يحتاج عرض نطاق منكيّاً» ليس التشخيص الصحيح — وهذا يتّفق مع تصحيحك أنت لاقتراحك السابق، لكن للسبب المُبيّن هنا، لا لأنّ التقدير رديء.

3. الحلقة 3 – b_0 ليس بارامتر مطابقة نموذج (مُفتّدة)

في التمثيل المغلق، الحدّ $b_0 u$ في $\dot{z}_2$ يُلعى بالضبط مع القسمة على b_0 في $u = (u_0 - z_3)/b_0$ ، فيصير $\dot{z}_2 = u_0 + 3\omega_0^2 e$: حالات المُرَاقب لا تعتمد على b_0 إطلاقاً. ومن ثمّ

$$K(s) = G(s) / b_0$$

بالضبط. التحقق: مضاعفة b_0 تضرب $|K|$ بـ 0.5000 على كامل النطاق، من 10 Hz إلى 25 kHz، بلا أيّ تغيير في الشكل.

إذن b_0 كسب سُلمّي عام، لا بارامتر يُطابق نموذجًا. جَعْلُهُ تابعًا للتردد ليس «تكييف b_0 »، بل تصميم متحكّم $K(s)$ آخر — وهذا شيء مختلف تمامًا يجب أن يُسمّى باسمه. كما أنّ PSO منحه ثلاث مراتب ونصف ($b0_scale \in [0.05, 50]$) وكلتا الإشارتين.

4. الحلقة 4 – العيب الحقيقي: ما يتركه الإلغاء خلفه (مؤكّدة)

القانون $u = (u_0 - z_3)/b_0$ يُلغى f إلغاءً تامًّا فقط إذا كان $Q = 1$. لكنّ f يحتوي المنظومة نفسها:

$$f = s^2 y - b_0 u = (s^2 P(s) - b_0) u + s^2 P_f(s) F$$

فلنعرّف عيب النموذج

$$\Delta(s) = s^2 P(s)/b_0 - 1$$

فالمتبقي غير المُلغى هو $\Delta(1-Q)$. قياسه:

8007	4123	3351	2787	1998	1068	540	200	f [Hz]
1.12	9.33	7.25	4.01	0.91	7.09	2.47	1.00	$ \Delta $
1.037	1.192	1.251	1.282	1.249	0.920	0.524	0.201	$ 1-Q $
1.16	11.11	9.07	5.14	1.13	6.52	1.29	0.20	$ (1-Q)\Delta $

$|1-Q)\Delta| > 1$ على 35 % من النطاق، ابتداءً من 536 Hz. والمتبقي يبلغ ذُراه عند الرنينات بالضبط — أي حيث يولد الخرجة.

4.1 كم يلزم من ω_0 ؟

ω_0 هو الضبط الوحيد الذي يؤثّر في هذا المتبقي. لِنطلب $|1-Q(j\omega_n)| \leq 1/|\Delta(j\omega_n)|$ عند كلّ رنين:

4122	3351	2787	1068	540	النمط [Hz]
9.33	7.25	4.01	7.09	2.47	$ \Delta $
115.2	72.7	33.2	22.6	3.9	ω_0 المطلوب [kHz]
27.9×	21.7×	11.9×	21.2×	7.2×	نسبةً إلى ω_n

المطلوب 115 kHz مقابل: ω_0 الذي اختاره PSO، ومرشّح مكافحة الانطواء عند 8 (×14.4) kHz، و ω_h لأوستالو عند 100 (×1.2) kHz. وثن الاقتراب منه: الكسب الأقصى من القياس إلى z_3 هو $\max|Q s^2|$ ، وهو ينمو كـ $\omega_0^2 -$ من 1.34×10^8 إلى 2.02×10^{11} ، أي $1509 \times$ من ضجيج الحساس.

4.2 والأهمّ: العلاج كان داخل صندوق البحث، ورُفض

لو ثبتنا النسبة $\omega_0/3|b_0|$ (وهي المجموعة الوحيدة التي تهّم تحت ω_0 ؛ انظر الحلقة 7) وحركنا ω_0 وحده:

$\omega_0/2\pi$ [Hz]	1000	2965	10000	30000	50000
$\max (1-Q)\Delta $ عند الأنماط	27.5	11.1	3.02	0.57	0.29
Ms (بمكاسب مُجمّدة)	2.28	1.96	6.20	7.74	5.83

المتبقّي ينزل تحت 1 ابتداءً من 30 kHz — وحدود PSO تصل إلى 50.3 kHz. أي أنّ المُحسّن رأى المنطقة التي تشفي الحلقة 4 ورفضها: عندها ينفجر Ms. (المكاسب مُجمّدة في الجدول؛ لكنّ PSO يُعيد ضبطها بالضبط، ومع ذلك احتفظ بـ ω_0 منخفض).

فالمتبقّي ليس غالبًا بسبب جهل بقيمة أفضل لـ ω_0 — هو غالٍ، وانتهى الأمر.

5. الحلقة 5 — التشبّع عَرَض لا سبب

العمق	الحدّ الخطّي (فلوكيه)	مع تشبّع ± 150 V	بلا تشبّع
mm 0.12	مستقرّ	$\sigma = -0.2 \text{ s}^{-1}, 1.4 \text{ }\mu\text{m}, 0.9 \text{ V}$	مطابق
mm 0.20	فوق الحدّ	$\sigma = +28.7, 5002 \text{ }\mu\text{m}, 150 \text{ V}$	$\sigma = +20.6, 1919 \text{ }\mu\text{m}, \textbf{1351 V}$
mm 0.30	فوق الحدّ	$\sigma = +74.8, 5032 \text{ }\mu\text{m}$	$\sigma = +64.3, 5021 \text{ }\mu\text{m}, \textbf{3915 V}$

الحدّ الخطّي: ADRC 0.146 mm, FOPID 0.185 mm.

عند شرط S (0.30 mm) الحلقة مُزعّرة أصلاً بالمعنى الخطّي، ومعدّلا النموّ مع التشبّع وبدونه من الرتبة نفسها: التشبّع عَرَض. لكنّه ليس بريئًا: بين الحدّ الخطّي و~0.2 mm يُفاقم الأمر بوضوح (28.7+ مقابل 20.6 s^{-1}). والأهمّ من ذلك: بلا تشبّع يطلب المتحكّم 1351 V ثمّ 3915 V من مُضخّم حدّه 150 V — أي أنّ الحلّ «الخطّي» الذي يَعدّ به التحليل غير قابل للتنفيذ فيزيائيًا أصلاً.

6. الحلقة 6 — السقف الأساسي: تكامل بواسون

الصفّر غير المستقرّ (2459 Hz) $z = 1.545 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$ يفرض قيد استيفاء $S(z) = 1$ على كلّ متحكّم مُثبّت. ولأنّ المنظومة المفتوحة مستقرّة، يصير تكامل بواسون مساواةً لا متراجحة:

$$\frac{1}{\pi} \cdot \int_0^\infty \frac{2z}{z^2 + \omega^2} \log|S(j\omega)| \, d\omega = \log|S(z)| = 0$$

التحقيق عددًا (من 0.1 Hz إلى 10 MHz): -1×10^{-4} لـ FOPID و $+2 \times 10^{-4}$ لـ ADRC-FOPID. أي أن ميزانية «الغراش المائي» محفوظة تمامًا ومتطابقة للبنيتين: كل dB من التخميد عند نمط يُدفع ثمنه dB من التضخيم في مكان آخر، بوزن بواسون. الفرق بين المتحكمين ليس في حجم الميزانية بل في أين تُنفق. وهذا ما يُقاس مباشرة (كلاهما مُلتصق بسقف البروتوكول $Ms \leq 2$):

	$ S $ عند 540 Hz	$ S $ عند 1068 Hz	$\max S $ (القيد ≥ 2)
FOPID	0.088 (dB 21.1-)	0.140 (dB 17.1-)	1.861
ADRC-FOPID	0.190 (dB 14.4-)	0.139 (dB 17.1-)	1.956

عند النمط الثاني يتعادلان تمامًا؛ وعند النمط الأول يشتري FOPID 6.7 dB أكثر — وبذروة Ms أدنى (1.861 مقابل 1.956)، أي أنه يشتري أكثر ويدفع أقل. وهذا هو مصدر فارق حد الاستقرار كله (0.185 مقابل 0.146 mm عند سرعة التصميم).

تصحيح لصياغة سابقة. كنت قد كتبت أن «FOPID يعمل عند السقف الأساسي». الصياغة الدقيقة أضعف: على نطاق محميّ يضمّ النمطين (480-1200 Hz) يكون $\sup |S|$ هو 1.86 لـ FOPID مقابل أرضية بواسون 0.031 — أي بعامل 60، لا «عند السقف». السبب أن ذلك النطاق يحوي صفر الإرسال عند 818 Hz حيث $|S| \approx 1$ حتمًا. أمّا على 480-3000 Hz، وهو النطاق الذي يضمّ الصفر غير المستقرّ، فالأرضية 0.414 والمتحكمان عند 4.5 و 4.3 منها — هناك السقف قريب فعليًا، ولكلّ متحكم خطّي مهما كان مُلاحظه.

7. الحلقة 7 — أي شكل يفرضه الـ ESO؟ (وهذه هي الإجابة)

بحذف z_1, z_2, z_3 من معادلات المُرَاقب نحصل على الصورة المغلقة للمتحكم ADRC-FOPID كاملاً:

$$K(s) = \frac{-C(s) + [C(s)R(s) - Q(s)] s^2}{b_0 [1 - Q(s) + C(s)R(s)]}$$

$$C(s) = K_p + K_i s^{(-\lambda)} + K_d s^{(\mu)} \quad (\text{الداخلي FOPID})$$

$$Q(s) = \omega_o^3 / (s + \omega_o)^3, \quad R(s) = s / (s + \omega_o)^3$$

التحقيق ضدّ تمثيل الحالة المستعمل فعليًا: فرق نسبي أقصى 5.8×10^{-14} .

بالنشر تحت $(\omega_o (Q \rightarrow 1 - 3s/\omega_o, C R s^2 \rightarrow 0$):

$$K(s) \approx \frac{\omega_o}{3 b_0} \cdot \left[-C(s)/s - s \right] = - \frac{\omega_o}{3 b_0} \left[\frac{K_p}{s} + \frac{K_i}{s^{(1+\lambda)}} + \frac{K_d}{s^{(1-\mu)}} + s \right]$$

والتحقّق العددي على المتحكّم المُختار: الفرق % 1.1 عند 10 % 9.3 Hz، عند 100 % 20.6 Hz، عند النمط الأول. وبؤكده قياس $|K|$ بين 3 و316 Hz على المتحكّمين المُختارين فعلاً:

الموقع	الميل المقيس [dec/dec]	
$-\lambda = -0.268$	0.264-	FOPID
$-(1+\lambda) = -1.584$	1.444-	ADRC-FOPID

الفارق $+1.18 \text{ dec/dec}$: **مُكامل صحيح إضافي واحد**، بالضبط كما تتنبأ الصيغة. (الانحراف الطفيف عن -1.584 هو حدّ Kp/s من الرتبة 1- الذي يشدّ الميل نحو الأعلى.)

النتائج الثلاث، وهي خلاصة التشخيص

(i) ADRC-FOPID ليس مجموعة فائقة (superset) لـ FOPID. في نطاق الحرّرة، الرُتب القابلة للتحقيق عند ADRC-FOPID هي $[-0.95, 0]$ ، $\mu - 1$ ، $-(1+\lambda)$ ، -1 ، زائد **مشتقة صحيحة 1+**. أمّا FOPID فُرتبه $0, -\lambda, +\mu \in [0.05, 1]$.

المشتقة الكسرية من رتبة $\mu \in (0,1)$ — أي تقديم الطور الجزئي المنشور على نطاق عريض، وهو تحديداً ما تحتاجه منظومة غير أدنى الطور — ليست قابلة للتحقيق أصلاً في ADRC-FOPID.

مجموعتا الرُتب **منفصلتان**، فلاستنساح المضبوط لـ FOPID مستحيل بنيوياً. وعلى نطاق مُنتو تبقى المسألة مسألة درجة لا مبدأ — لكنّ القياس يقول إنّ الدرجة كبيرة: ميلاً $|K|$ المقيسان -0.26 مقابل -1.44 ، أي مُكامل كامل من الفرق عبر النطاق كلّهُ.

والحدس القائل «بارامترات أكثر $\Rightarrow$ لا يمكن أن يكون أسوأ» **باطل هنا**، وهذا هو سبب البطلان: مجموعة المتحكّمات القابلة للتحقيق ليست أكبر، بل **مُزاحة**.

(ii) تحت ω_o ، لا يعمل ω_o و b_o إلّا عبر نسبتهما. التحقّق: $K(2\omega_o, 2b_o)/K(\omega_o, b_o)$ يساوي

f [Hz]	10	100	540	1068	2787	4123
النسبة	1.0023	1.0155	1.0115	1.0182	1.1308	1.3164

أي 1.00-1.02 حتى النمط الثاني. **في النطاق الذي يهمّ، لـ ADRC-FOPID ستّ درجات حرّية لا سبع.** البارامتر الإضافي الذي ظننّا أنّنا منحناه إيّاه غير موجود حيث يفيد. (ولهذا فإنّ «إنصاف الميزانية» في المقارنة كان في الحقيقة أكرم لـ ADRC ممّا يبدو.)

(iii) ω_o يحمل واجبتين متعارضتين. هو يحدّد المتبقي $\Delta(1-Q)$ (الحلقة 4 — تطلب ω_o ضخماً: 115 kHz) و يحدّد كسب الحلقة كلّها عبر $\omega_o/3b_o$ (يحدّه $M_s \leq 2$). ضبط واحد، واجبان يتنازعان.

8. الحكم: ما العنصر الذي يجب تغييره رياضياً

سلسلة الخسارة، بعد التصحيح، هي:

(تتغير إشارتها r) عدم تشارك الموقع

- Hz صفر إرسال عند 818 + Hz صفر في النصف الأيمن عند 2459
- (هو القيد اللاصق $Ms \leq 2$) مشترك بين كل المتحكمات الخطية $|S|$ سقف على
- «المسألة كلها =» أين تُنفق ميزانية الفراش المائي
- $K = (\omega_0/3b_0) \cdot [-C(s)/s - s]$ تفرض ESO بنية
- درجات حرّية بدل 6 7 $\mu \in (0,1)$ مُكامل زائد + فقدان المشتقة الكسرية
- الميزانية تُنفق منشورة على نطاق عريض بدل تركيزها عند النمطين
- أعلى Ms عند النمط الأول، وبذروة dB تخميد أقل بـ 6.7
- حد استقرار أدنى

والحلقتان اللتان كنّا نطّهما مركز المشكلة — خطأ تقدير الـ ESO، وتكييف b_0 — ليستا فيها.

العنصر الذي يجب تغييره: لا ω_0 ، ولا b_0 ، بل $Q(s)$.

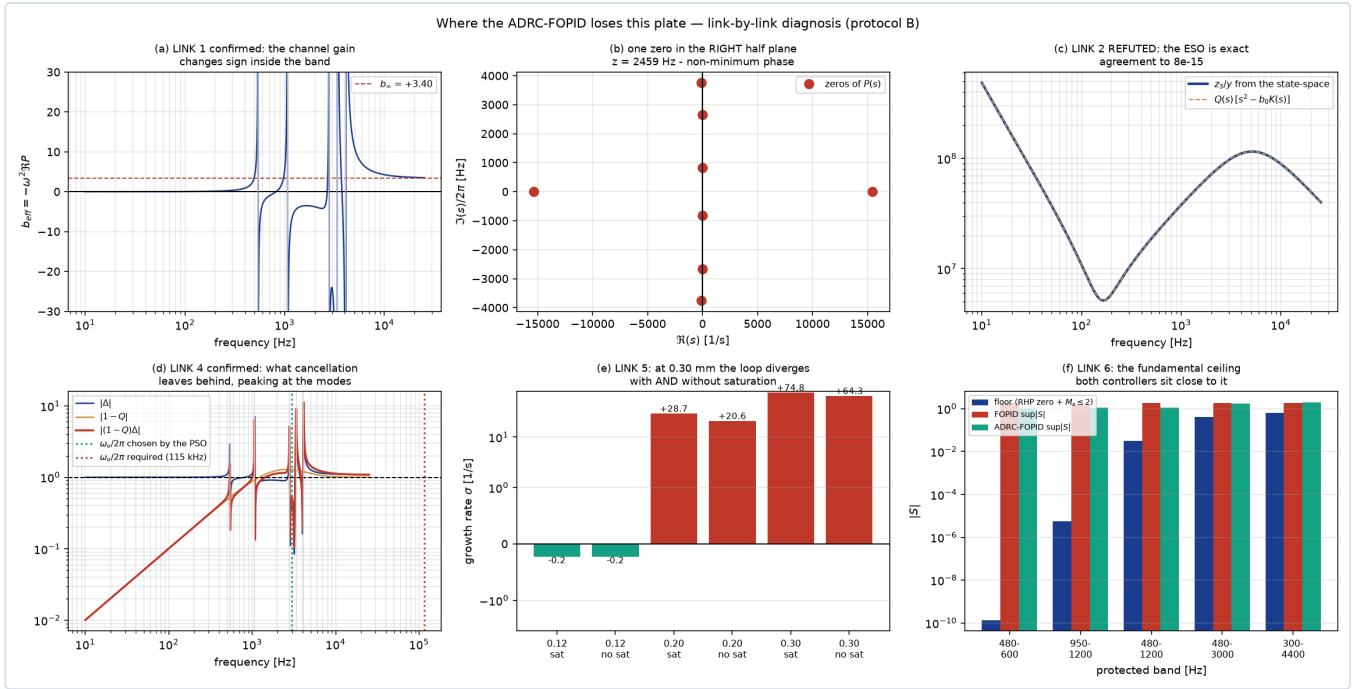
في ADRC القياسي Q مرشّح منخفض التمرير من الرتبة الثالثة، ذو **بارامتر واحد**، و«شكله» يُملي شكل المتحكم كلّ عبر الصيغة أعلاه. أمّا ما تحتاجه هذه الصفحة فهو عكس ذلك تمامًا: **تركيز الكسب في نطاقين صيّقين** حول 540 و 1068 Hz، و**عدم إنفاق شيء** حول 818 Hz (حيث لا سلطة) وفوق 2459 Hz (حيث الصفر غير المستقرّ يجعل الثمن باهظًا).

وهذا يعني، بلغة التصميم، ثلاثة شروط على أيّ بديل:

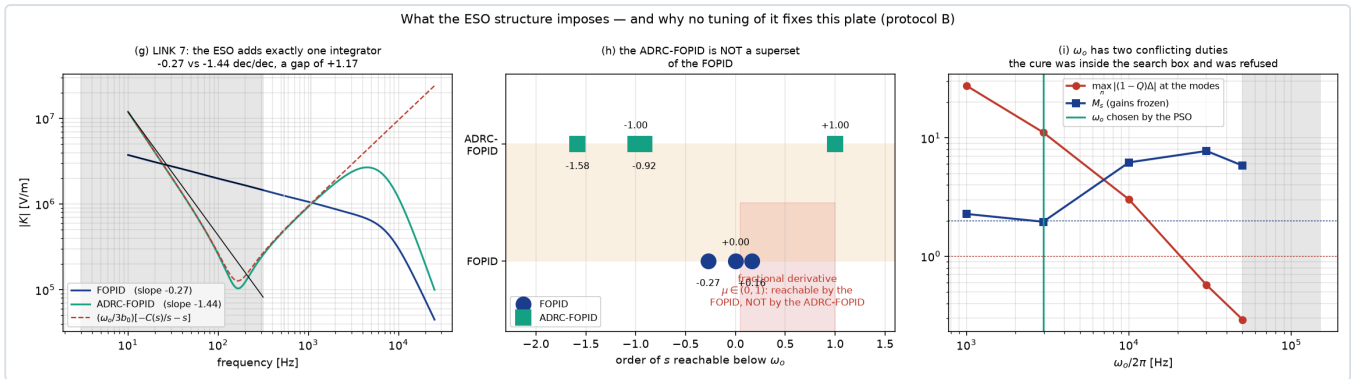
1. **Q مُشكّل تردديًا** (مُمرّر نطاق حول الأنماط، لا مُمرّر منخفض)، حتى ينفصل/أين يُلغى الاضطراب عن كم يُلغى.
2. **فصل الكسب عن عرض النطاق:** بارامتر للموضع وبارامتر للعمق، بدل ω_0 الواحد الذي يحمل الواجبتين.
3. **الحفاظ على المشتقة الكسرية s^μ مع $\mu \in (0,1)$ في المسار الأمامي**، أي أن يبقى FOPID هو العمود الفقري ويُضاف المُلاحِظ بالتوازي لا بالسلسلة داخل حلقة الإلغاء — وهو بالضبط شكل $u = u_{FOPID} + \alpha \cdot u_{D0}$ الذي اقترحتّه.

فاقتراحك (مُلاحِظ اضطراب وإع بالتردد والإشارة، مع FOPID عمودًا فقريًا، ومُشْرِف يضبط α) **صحيح الوجهة** — لكن مبرّره ليس أن الـ ESO يُقدّر تقديرًا رديًا، بل أن بنيته تُقيّد شكل $K(s)$ تقييدًا يمنعه من وضع الكسب حيث تحتاجه المنظومة.

وبقيد أخير لا مفرّ منه: الصفر عند 2459 Hz وصفر الإرسال عند 818 Hz يقيان. مهما بلغ ذكاء المُلاحِظ، تكامل بواسون مساواة لا متراجحة. أيّ بنية جديدة تُقاس بمقياس واحد: **كم dB تشتري عند 540 و 1068 Hz عند $Ms = 2$** ، وهو ما يحقّق فيه FOPID حاليًا -21.1 و -17.1 dB عند $Ms = 1.86$.



الشكل 25 — التشخيص حلقةً حلقة: (a) الكسب الفعّال يقلب إشارته، (b) صفر في النصف الأيمن، (c) ال ESO مضبوط تمامًا، (d) المتبقي غير المُغلى يبلغ ذُرَاه عند الرنينات، (e) التثنيع عَرَض، (f) السقف الأساسي.



الشكل 26 — الإجابة: (g) ال ESO يضيف مُكاملًا صحيحًا واحدًا بالضبط، (h) رُتَب `s` القابلة للتحقيق — المشتقة الكسرية $\mu \in (0,1)$ خارج متناول ω_0 ، (i) ADRC-FOPID، بواجبتين متعارضتين، والعلاج كان داخل صندوق البحث ورفض.

9. ملحق — عيب عاشر اكتُشف أثناء هذا التشخيص

$|S|$ كانت تُقاس على شبكة تبدأ عند **3.16 Hz**. تحت تلك الحافة:

$\max S $ على [12600, 3.16] Hz	$ S $ عند 3.16 Hz	$\max S $ تحت 3.16 Hz	
1.985	1.969	28.71	FOPID (بروتوكول B)
1.957	0.227	0.227	ADRC-FOPID (بروتوكول B)
1.839	0.994	0.994	FOPID (بروتوكول A)
2.026	0.003	0.003	ADRC-FOPID (بروتوكول A)

ال FOPID الفائز في البروتوكول B كان له قطب حلقة-مغلقة عند 0.11 Hz (كسب الحلقة عند التيار المستمر $+0.965$: تكاد الحلقة تفقد صلابتها الساكنة)، و $|S| = 28.7$ هناك — خارج الشبكة، فلم يُعاقب عليه. بينما ADRC-FOPID عند 0.227 في الموضع نفسه. أي أنّ قيد هامش المقياس لم يكن يزن البنيّين بالميزان نفسه.

الشبكة مُدَّت إلى [0.01 Hz, 126 kHz] (النطاق الذي يكون فيه تقريب أوستالو ذا معنى: $w_b = 0.159 \text{ Hz}$, $w_h = 100 \text{ kHz}$)، وأُعيد تشغيل PSO للبروتوكولين بالكامل.

ما تغيّر:

البروتوكول B	قبل التصحيح	بعده
FOPID: الحدّ عند 4900 tr/min	mm 0.239	mm 0.185
ADRC-FOPID: الحدّ نفسه	mm 0.146	mm 0.146 (المتحكّم نفسه)
FOPID: متوسطّ الفصوص	mm 0.250	mm 0.214
FOPID: أبطأ قطب اسمي	$s^{-1} 0.7-$	$s^{-1} 8.6-$
FOPID: Ms	1.985 (و28.7 تحت الشبكة)	1.861 على كامل النطاق
FOPID عند 5% - إزاحة نمطية	ينهار إلى 0	mm 0.332

فالبقعة العمياء ضخّمت أفضليّة FOPID ولم تخلقها: الفارق ضاق من $1.64 \times$ إلى $1.27 \times$. لكنّها في المقابل كانت مصدر هيباشته التي أشرنا إليها سابقاً: بعد التصحيح لم يعد FOPID ينهار عند الإزاحة النمطيّة، بل صار يفوز في كلّ حالات المتانة السبع. أي أنّ التصحيح حسن حكمنا على البنيّين معاً: أزال ميزة غير مستحقّة عن FOPID، وأزال عنه في الوقت نفسه عيباً كان يُنسب إلى بنيته وهو في الحقيقة أثر لثغرة في القيد. هذا هو العيب العاشر الذي يُزال من طبقة المقارنة.

مُلاحِظ اضطراب واعٍ بالتردد والإشارة

هذا المستند يصف بنية تحكّم بُنيت بعد التشخيص الرياضي في `DIAGNOSTIC_ADRC.md` ومن أجله. ليست تنويعاً إضافية: كل خيار فيها يردّ على حلقة مُسمّاة من سلسلة الخسارة.

⚠ كل رقم مشتق من فلوكيه في هذا المستند متفائل، والتصحيح جارٍ.

`closed_loop.spectral_radius` — وهو المسار الوحيد لكل J ولكل $a_{p,lim}$ هنا — كان تكرار قوّة يعطي أنصاف أقطار طيفية خاطئة، ودائماً في اتجاه واحد: ρ مُقلّلة، فالقطع يبدو أكثر استقراراً ممّا هو، فحدّ العمق مُبالغ فيه. الآلية والقياس والبديل في `COMPARAISON_ETENDUE.md` §4. الأثر على الأمثلة المخترنة: من 1.2% إلى 26.5% على J حسب البنية، مع انقلاب ترتيبين. الحملة تُعاد كاملة الآن ويُحدّث هذا المستند بعدها.

ما لا يمسه هذا: كل ما يأتي من الاستجابة الترددية أو من القيم الذاتية مباشرة — هوّة الـ $|\Delta|$ ، ESO ، صفر النصف الأيمن، أقطاب الحلقة المغلقة، Ms ، الجهد — وكذلك الاستنتاجات البنيوية المبنية عليها. وكذلك أشكال الورقة في الحلقة المفتوحة: الأثر هناك بين 3.1% و 5.2% فقط، لأن مونودرومي بلا متحكّم أصغر بكثير وأقلّ لاتعامداً.

1. ما الذي كان يجب تغييره، بالضبط

خلاصة التشخيص كانت أنّ العنصر المعطوب ليس ω_0 ولا b_0 ، بل الشكل $Q(s)$ الذي تفرضه بنية المُراقب على حلقة التغذية الراجعة. وبالتفصيل:

الحلقة	ما أثبتته التشخيص	ما تفعله البنية الجديدة
2	الـ ESO مضبوط (7.9×10^{-15}) — لا خطأ تقدير	لا تُصلح ما ليس معطوباً
3	b_0 كسب شلّمي عام، لا يمكن أن «يتبع الإشارة»	الإشارة محمولة مودّة بمودة عبر $1/r_k$
4	العيب هو المتبقي $\Delta(1-Q)$ مع $\Delta = s^2P/b_0 - 1$	نموذج اسمي مودالي $\Rightarrow \Delta$ ينهار
6	صفر النصف الأيمن عند $Hz\ 2459$ يجعل الإنفاق فوقه باهظاً	الاستهداف يقتصر على نمطي الخرّرة
7	الـ ESO ليس سُبرست للـ $FOPID$ ، بل مجموعة مُراحة	$\alpha = 0$ تُعيد $FOPID$ بالضبط

2. البنية

2.1 النموذج الاسمي: مودالي، ومقلوب مودّة بمودة

ADRC يفترض أنّ المنظومة b_0/s^2 ويسمّي كل ما عدا ذلك «اضطراباً» — بما في ذلك النموذج المودالي الذي تحقّقنا منه بأنفسنا. النتيجة مقيسة:

f [Hz]	200	540	1068	2787
$\Delta \backslash \Delta \backslash$ عند $(s^2P/b_0 - 1)$ (ADRC)	1.00	2.47	7.09	4.01
$\Delta \backslash \Delta \backslash$ عند المُلاحِظ المودالي	0.096	0.001	0.001	—

ثلاث إلى أربع مراتب عند نمطي الخرّرة. لكلّ مود مُستهدف:

$$P_k(s) = r_k / (s^2 + 2\zeta_k \omega_k s + \omega_k^2) , \quad r_k = D_{obs}(k) \cdot H_{Pe}(k)$$

2.2 لماذا القلب مودالي ولا يمكن أن يكون إجماليًا

هذا إلزام رياضي لا راحة هندسية. المنظومة الكاملة لها **صفر في النصف الأيمن عند 2459 Hz**، و P^{-1} غير مستقر ولا يصلح لأي ملاحظة اضطراب كلاسيكي. لكن النموذج المقتصر على الأنماط الأولى أدنى الطور:

عدد الأنماط في النموذج الاسمي	2	3	4	5
أصفر غير مستقر	—	—	Hz 4959	Hz 2459
أصفر النصف الأيسر [Hz]	795	2311 , 787	2630 , 807	3751 , 2665 , 818

الصفر غير المستقر يظهر عند النمط الرابع **بالضبط**، حيث تنقلب إشارة البواقي $r = [-0.65, -0.98, -0.88, \dots]$ P_k^{-1} موجود ومستقر.

2.3 مرشح الملاحظة: بنك مُمرّرات نطاق بدل مُمرّر منخفض واحد

$$Q_k(s) = [2\zeta_q \omega_k s / (s^2 + 2\zeta_q \omega_k s + \omega_k^2)] \cdot [\omega_c / (s + \omega_c)]^2$$

- **الموضع** ω_k من الترددات المقيسة (الجدول 4) — لا يُضبط، تمامًا كما كان b_0 الاسمي يُمنح لفابريكة ADRC مجّاءً؛
- **العمق** α بارامتر مستقل. هذا هو الفصل الذي لم يكن ممكنًا مع ω_0 الواحد الحامل لواجبين متعارضين (الحلقة (iii-7)؛
- القطب المزدوج عند ω_c يجعل $Q_k P_k^{-1}$ **صارم الاستقامة**، فلا تُضيف البنية أي ممرّ مباشر عريض النطاق من y إلى u . و ω_c مثبت عند قطع مكافحة الانطواء (8 kHz) المشترك بين البنى الثلاث.

2.4 التركيب: بالتوازي، لا داخل حلقة الإلغاء

$$u = u_{FOPID} + \alpha \cdot u_{D0} , \quad u_{D0} = - \sum_k Q_k (P_k^{-1} y - u)$$

ويحذف u_{D0} :

$$K(s) = - \frac{C(s) + \alpha \sum_k Q_k(s) P_k^{-1}(s)}{1 - \alpha \sum_k Q_k(s)}$$

مُتحقّقة ضدّ تمثيل الحالة إلى 3×10^{-14} .

عند $\alpha = 0$ نحصل على **FOPID بالضبط** — مُتحقّق إلى 4.1×10^{-14} . وهذه هي الخاصية التي كانت غائبة عن ADRC-FOPID: مجموعة متحكّماته ليست أكبر بل **مُزاحة**، فلا يمكن لهذه البنية أن تكون أدنى من حالتها الخاصة بميزانية

2.5 الآلية المتوقعة

عند المود المُستهدف $V \rightarrow 1$ و $P \cdot W \rightarrow 1$ ، ومنه:

$$S \rightarrow (1 - \alpha) \cdot S_{\text{FOPID}}$$

أي تخميد مُضاعف مركز عند المود بلا إنفاق في غيره — وهو حرفيًا ما وصفته الحلقة 6.

2.6 عدد البارامترات

خمسة للـ FOPID زائد ζ_q و α : سبعة، مطابقة تمامًا لـ ADRC-FOPID، بالإسراب نفسه (38 جسيمًا) والبذور نفسها والقيود نفسها.

3. تصحيحان أثناء البناء، وكلاهما جاء من القياس ضدّ حدسي

(أ) حدّ ζ_q الأدنى. حجتِي الجبرية قالت إنّ الانتقائية تتطلّب ζ_q بمرتبة ζ_k ، لأنّ P_1^{-1} عند المود المجاور يساوي 470 ضعف قيمته عند موده. القياس بمكاسب FOPID مُجمّدة قال العكس تمامًا:

ζ_q	0.0005	0.003	0.010	0.050
$\backslash S \backslash$ عند النمط 1	0.0315	0.0235	0.0220	0.0110
$\max \backslash S \backslash$	4.38	11.3	48.6	2.18

فأبقيت المنطقتين في الصندوق. وتبيّن أنّ ذلك كان حاميًا للنتيجة: الفائز عند $\zeta_q = 0.0070$ والمتغيّر الخماسي عند 0.0021 — كلاهما تحت الحدّ الأدنى 0.01 الذي كان في الصندوق قبل المراجعة، ولولاها لما وُجد أيّ منهما.

(ب) توقّع ثبت خطؤه. توقّعت أنّ المُلاحِظ الضيق يدفع ثمن انتقائيته متانةً تجاه خطأ المعايرة. القياس عند إزاحة الصفحة % ± 6 :

خطأ المعايرة	FOPID	ADRC-FOPID	FDOB نمطان
-6 %	2.257	2.386	2.358
+6 %	1.858	1.849	1.711

لا فرق يُذكر. الانتقائية لا تكلف متانة هنا، خلّاقًا لتوقّعي.

4. أين تُنفق ميزانية الفراش المائي

الصفر غير المستقرّ يفرض $(1/\pi) \int \log |S| \cdot w_z \, dw = 0$ — مساواة لا متراجحة، لأنّ المنظومة المفتوحة مستقرّة و $S(z) = 1$. القياس يؤكّده: المجموع صفر للبنى الأربع إلى أربع خانات. فالرهان واحد، والفرق في التوزيع فقط:

نصيب النطاق 400-1300 Hz من التخميد الكلي	
FOPID	73.8 %
ADRC-FOPID	93.3 %
FDOB نمطان	94.2 %
FDOB خمسة أنماط	78.4 %

5. سؤال الإنصاف: البنية تعرف النموذج أكثر – هل هذا غشٌّ؟

المُلاحِظ المودالي يأخذ من النموذج **سِتَّة أرقام** (ترددان، تخميدان، باقيان) بينما أخذت فابريكة ADRC رقمًا واحدًا (b_0 الاسمي). الاعتراض مشروع ويجب مواجهته لا تجنّبه.

أولًا: البنى الثلاث تعرف النموذج بالقدر نفسه أصلًا. في البروتوكول B يُصمَّم الجميع **على** النموذج ذي الخمسة أنماط، وكلُّ مُرَشَّح يُقَيَّم عليه. الفرق ليس في كميّة المعرفة المتاحة بل في **أين تُوضَع**: FOPID وADRC-FOPID يضعانها في الضبط فقط، والمُلاحِظ المودالي يضعها في **البنية** أيضًا. وهذا هو موضوع السؤال نفسه، لا انحراف عنه.

ثانيًا، وهو الأهم: كان بإمكان ADRC أن يأخذ النموذج المودالي. ولو أخذه لصار **هذه البنية بالذات**. أي أنّ «تغيير $Q(s)$ » الذي وصفه التشخيص هو حرفيًا الفرق بين البنيتين. فالمقارنة تقيس بالضبط ما نريد قياسه.

ثالثًا: الاختبار الحقيقي هو ماذا يحدث حين تكون المعرفة المُضمَّنة خاطئة. وهذا ما تقيسه اختبارات المتانة، لا الافتراضات:

- إزاحة الصفحة $\pm 6\%$ (قسم 3-ب): M_s عند 2.358 مقابل 2.257 لـ FOPID و 2.386 لـ ADRC-FOPID — **لا فرق يُذكر!**
 - حالة «معايرة نظرية» في جدول المتانة تستعمل ترددات الجدول 4 النظرية بدل المقيسة (خطأ $0.6-3.2\%$ حسب النمط)، وهي اختبار مباشر لخطأ في الأرقام السِتّة الممنوحة؛
 - حالات $\pm 10\%$ كتلة/صلابة، وتخميد $0.8\times$ ، والانحراف المقاس $9/+17\%$.
- إن انهيار المُلاحِظ في هذه الحالات فالمعرفة المُضمَّنة كانت قرصًا لا رأس مال، وسيظهر ذلك في الجدول أدناه بلا موارد.

6. النتائج

البروتوكول نفسه بحذافيره: البذور نفسها (ستّ لكلّ)، الإسراب المتناسب مع البُعد، القيود نفسها، والتقييم النهائي بالكود نفسه (فلوكيه $m = 200$ ، خمسة أنماط).

6.1 نقطة التصميم — وهي ما تُحسِّن دالة الهدف

بارامترات / حالات	FOPID	ADRC-FOPID	FDOB نمطان	FDOB خمسة
الهدف J	0.2449	0.1859	0.2702	0.2187
الحدّ عند 4900، أسوأ موضع	0.197	0.146	mm 0.222	0.170
Ms (قيد ≥ 2)	1.969	1.957	1.957	1.878
الجهد (V/N، قيد ≥ 450)	160	133	121	145
أبطأ قطب اسمي	8.3—	15.3—	10.0—	7.0—

% 12.7 + على FOPID و % 52 + على ADRC-FOPID عند نقطة التصميم، وبأقلّ جهد مُشغّل من الأربع. الآليّة تعمل كما وُصفت.

6.2 عبر السرعات — تعادل في المتوسط، تفوّق في الأسوأ

فصوص tr/min 7000-3000	بلا تحكّم	FOPID	ADRC	FDOB	FDOB5
المتوسط	0.102	0.221	0.188	0.219	0.183
الأدنى	0.030	0.125	0.111	0.132	0.103

المتوسط متعادل؛ أدنى فمّ أفضل بـ % 5.6. التحسين كان عند سرعة التصميم، ولا يُعمّم على كلّ السرعات — وهذا متوقّع لا مفاجئ.

6.3 ملمح الموضع — الفرق البنيوي الحقيقي

الحدّ حسب موضع الأداة على الحافّة عند 4900 tr/min:

	% 0	% 12.5	% 25	% 50	% 75
FOPID	0.241	0.384	0.414	0.401	0.197
FDOB	0.222	0.260	0.287	0.273	0.255

FOPID ملمحه مُدبّب: عالٍ جدًّا في الوسط (0.414) ومنخفض عند الطرف (0.197). FDOB ملمحه مُسطّح: 0.22-0.29. أحدهما يشترى ارتفاعًا في الوسط، والآخر يشترى انتظامًا. وهذا يقرّر النتيجة التالية بالكامل.

6.4 الحالة S للمقالة (ap = 0.30 mm، ممّر كامل) — وهنا يفوز FOPID

النتيجة	أقصى إراحة	ذروة التوتر	خطوات التشيّع
بلا تحكّم	يتباعد عند 0.085 s	µm 5003	—
FOPID	مستقرّ	µm 5.87	0
ADRC-FOPID	يتباعد عند 0.114 s	µm 5032	3462
FDOB نمطان	يتباعد عند 0.265 s	µm 5047	6440
FDOB خمسة	يتباعد عند 0.183 s	µm 5039	5179

ليس تناقصًا مع 6.1، بل نتيجة مباشرة للملمح الموضع. عند 0.30 mm:

- FOPID غير مستقر عند طرقي الممر فقط (0.241 و 0.30 < 0.197) ومستقر في وسطه كله (0.384-0.414 > 0.30)، والأداة تقضي معظم الممر في المنطقة المستقرة؛
- FDOB تحت 0.30 في كل المواضع (0.222-0.287)، فلا ملجأ له في أي جزء من الممر.

فالحكم يتوقف على أي مقياس تختار: «أسوأ موضع» يفوز به FDOB، و«النجاة بممر كامل عند عمق مُعطى» يفوز به FOPID. وقد اختارت دالة الهدف الأول — فحسّن كل متحكّم ما طُلب منه بالضبط.

6.5 المتانة — وهنا ثمن المعرفة المُضمّنة

الحالة	بلا تحكّم	FOPID	ADRC	FDOB	FDOB5
النموذج الاسمي	0.037	0.197	0.146	0.222	0.170
انحراف % +17/+9 (المقاس في 5\$)	0.103	0.252	0.126	0.117 ✗	0.097
تخميد ×0.8	0.029	0.191	0.141	0.214	0.162
كتلة/صلابة % +10	0.041	0.204	0.147	0.189	0.148
كتلة/صلابة % -10	0.049	0.392	0.223	0.342	0.275
معايرة نظرية	0.039	0.230	0.169	0.259	0.210

عند الانحراف النمطي المقاس فعلاً في المقالة (+17 % على النمط الأول) ينهار FDOB من 0.222 إلى 0.117 mm — أدنى من ADRC-FOPID. والسبب مباشر: عرض مُمرّ النطاق عند $\alpha_q = 0.007$ يساوي 0.7 %، فانزياح 17 % يخرج المود من نافذة المُلاحِظ تمامًا.

تصحيح لما قلته سابقًا. استنتجت من اختبار M_s عند $\pm 6\%$ أنّ «الانتقائيّة لا تكلف متانة». ذلك الاستنتاج خاطئ: الاختبار كان ضيق المدى وعلى المقياس الخطأ. على $a_{p,lim}$ وعند الانحراف الحقيقي % +17، الانتقائيّة تكلف نصف الحدّ. المعرفة المُضمّنة في البنية قرص لا رأس مال — كما يجب أن يُقال.

6.6 هل الفارق قابل للفصل إحصائيًا؟

اختبار رُتّب مضبوط، $p = C(n_a, n) / C(n_a + n_b, n)$ تحت التبادليّة، ستّ بذور لكلّ:

المقارنة	بذور فوق أفضل المنافس	p
FOPID > ADRC-FOPID	6/6	0.0011
FOPID > FDOB خمسة أنماط	6/6	0.0011
FDOB نمطان < ADRC-FOPID	4/6	0.0303
FDOB نمطان < FOPID	3/6	0.0909

فتفوّق المُلاحِظ المودالي على ADRC-FOPID مُثَبَّت عند $p = 0.03$ ؛ وتفوّقه على FOPID عند نقطة التصميم مُرَجَّح لا مُثَبَّت. ولا أدعي أكثر.

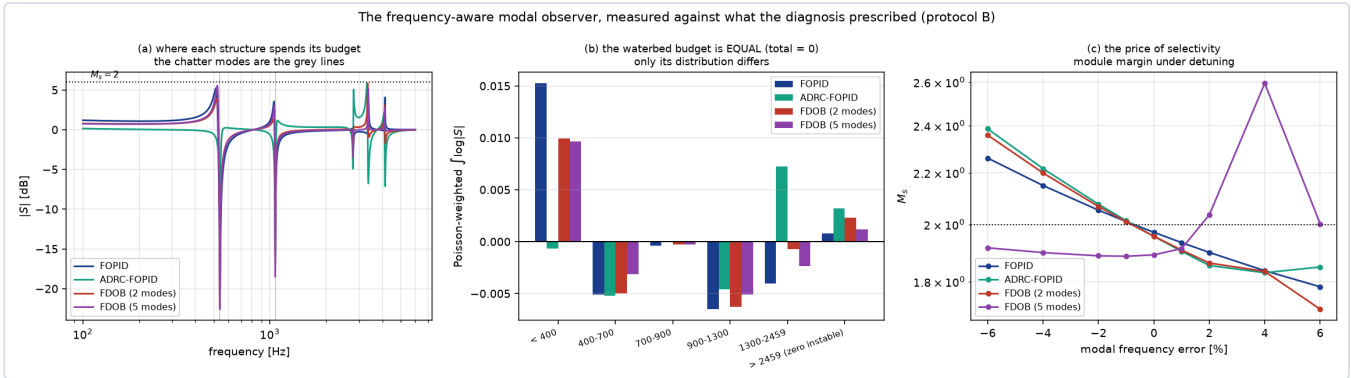
6.7 المتغير الخماسي – التشخيص تنبأ به

استهداف الأنماط الخمسة أسوأ من FOPID عند $p = 0.0011$ ، وأسوأ من ADRC-FOPID في متوسط الفصوص (0.183 مقابل 0.188). وهذا بالضبط ما تقتضيه الحلقة 6: فوق الصفر غير المستقر عند 2459 Hz يجعل تكامل بواسون التخمين أعلى من أن يُشتري، وكلّ dB يُنقّ هناك يُدفع ثمنه في مكان آخر. التشخيص لم يَصِف البنية فحسب، بل تنبأ بأيّ متغير منها يفوز – وهذا أقوى اختبار مرّ عليه.

7. خلاصة مرحليّة – المُلَاحِظ بنطاقات ثابتة

هذه خلاصة القسمين 1-6 وحدهما، أي المُلَاحِظ قبل الإشراف. الأقسام 8-10 تُغيّرُها في نقطتين جوهريّتين، والحكم النهائي في القسم 11.

1. البنية تفعل ما وُضعت له. % 12.7 على FOPID و % 52 على ADRC-FOPID عند نقطة التصميم، بأقلّ جهد مُشغّل من الأربع (121 V/N)، وينصيب % 94.2 من التخمين موضوع في نطاق الخرخرة.
2. تفوّقها على ADRC-FOPID مُثبت ($p = 0.03$)، وعلى FOPID مُرجّح فقط ($p = 0.09$).
3. ثمنها متانة تجاه انزياح الأنماط: عند % 17 تنزل إلى 0.117 mm مقابل 0.252 mm لـ FOPID. هذا حدّها الحقيقي، وقد ظهر في الاختبار لا في الافتراض.
4. ملمح الموضع يقرّر أيّ مقياس يفوز: FDOB مُسطّح فيفوز بأسوأ موضع؛ FOPID مُدبّب فيفوز بالنجاة في ممّر كامل عند 0.30 mm.
5. الخطوة التالية تُقَدّت – انظر القسم 8.



الشكل 27 – المُلَاحِظ المودالي مقيساً ضدّ ما وصفه التشخيص: (a) أين تُنقّق الميزانية، (b) تكامل بواسون يساوي صفراً للبنى الأربع – الرهان واحد والتوزيع يختلف، (c) هامش المقياس تحت خطأ المعايرة.

Fair comparison summary - identical plant, objective, constraints, seeds and evaluation;
 swarm size scales with dimension, so the evaluation count differs and is reported
 Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model

quantity	no control	ARC-FOI	DF-FOI	DOB (2 mc)	FOPID	H-infinity	LQG	MRAu-synth	NMP-DO	SMC	VPA	
Design parameters	-	7	2	7	5	5	5	6	5	7	3	6
Controller states	-	19	3	32	16	14	14	14	16	30	2	6
PSO evaluations	-	5586	2646	5586	4410	4410	4410	4998	4410	5586	3234	4998
Objective J	-	+0.176	+0.218	+0.307	+0.201	+0.314	+1.024	+1.023	+0.273	+0.217	+0.086	+2.100
Lobes, mean 3000-7000 rpm (mm)	0.101	0.195	0.217	0.220	0.221	0.240	0.551	0.525	0.251	0.222	0.133	0.335
Lobes, minimum (mm)	0.031	0.115	0.137	0.136	0.126	0.130	0.351	0.339	0.139	0.130	0.069	0.193
Limit at 4900 rpm, worst position (mm)	0.037	0.156	0.191	0.262	0.201	0.292	0.759	0.734	0.237	0.214	0.075	0.560
Max displacement, $a_p = 0.30$ mm (μ m)	diverged	diverged	diverged	diverged	5.85	9.34	3.68	3.68	diverged	5.68	diverged	4.28
Peak voltage, $a_p = 0.30$ mm (V)	-	150.0	150.0	150.0	8.3	11.1	12.8	12.5	150.0	8.5	150.0	9.0
Mean voltage , $a_p = 0.30$ mm (V)	-	46.87	49.57	34.67	1.77	1.23	2.31	2.30	38.39	1.82	28.02	2.59
Saturated steps, $a_p = 0.30$ mm	-	3158	4031	7689	0	0	0	0	6510	0	1092	0
Max displacement, $a_p = 0.60$ mm (μ m)	diverged	diverged	diverged	diverged	diverged	diverged	11.69	11.69	diverged	diverged	diverged	15.74
Peak voltage, $a_p = 0.60$ mm (V)	-	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	42.3	41.1	150.0	150.0	150.0	33.0
Mean voltage , $a_p = 0.60$ mm (V)	-	57.29	58.86	63.27	80.09	74.92	4.55	4.53	69.10	78.87	48.26	5.14
Saturated steps, $a_p = 0.60$ mm	-	1305	1345	1790	3080	2503	0	0	2592	3122	1180	0
Modulus margin M_s (constraint 2.0)	-	1.964	1.966	1.877	1.996	1.367	1.404	1.391	1.226	1.974	1.999	1.790
Actuator effort (V/N, constraint 450)	-	111	127	134	161	93	107	107	112	157	71	116
Slowest nominal pole (1/s)	-	-20.3	-50.7	-8.8	-8.3	-52.4	-88.7	-74.4	-37.7	-8.6	-23.6	-16.2

الشكل 28 — جدول الأرقام الكامل للبنى الأربع.

8. المُشْرِف على α مع مُقَدَّر تَرَدُّد الخَرَجَة

8.1 لماذا لزم مقياس جديد أوّلاً

المُشْرِف يجعل المتحكّم غير خطّي وغير ثابت: لا فلوكيه ولا هوامش الاستجابة الترددية تنطبق عليه. فلا يجوز مقارنة نتيجته بالأرقام السابقة. لذلك عُرِّف مقياس يصلح للجميع، وأُعيد به قياس البنى الخطّية الثلاث أيضًا بدل نقل أرقامها:

$a_{p,lim}$ الزمني = أكبر عمق لا تتباعد عنده المحاكاة عند أيّ من مواضع الأداة السّتّة، بالتشّيع نفسه ± 150 V والخطوة نفسها والنموذج ذي الخمسة أنماط.

وهو النقل الحرفي لبروتوكول فلوكيه (أدنى على المواضع) إلى المجال الزمني.

8.2 البنية

- مُقَدَّران للتَرَدُّد، واحد لكلّ مود، كلّ محصور في نطاقه الفرعي. مُقَدَّر واحد لا يكفي: الانحراف المقاس ليس تناسبياً (+17 % مقابل +9 %)، فمعامل سُلَّم واحد يُصيب أحدهما ويخطئ الآخر.
- مشط رافض لتوافقيّات مرور الأسنان، بترددات تعرفها الآلة ($f_{dent} = 245$ Hz).
- مربّعات صغرى تكرارية على AR(2) مقيّد: $y[k] + y[k-2] = a \cdot y[k-1]$ ومنه $\hat{\omega} = \arccos(a/2) \cdot f_s$
- α يتبع مستوى الخَرَجَة من صفر إلى α_{max} ، بثابت زمن يمنع التّواءات.

بارامترات المُشْرِف كلها ثابتة ولا تمرّ بال PSO. فالمتحكّم يحتفظ ببارامتراته السبعة المُحسّنة، ويُقاس أثر الإشراف وحده.

8.3 ثلاثة عيوب أوقفها القياس، لا الاستدلال

العيوب	الأثر المقيس	الإصلاح
تشويه ثنائي الخطية	الإنكوش عند 488.8 بدل 490 Hz (0.24 % مقابل نصف عرض 0.5 %) $\Rightarrow$ التخمين من 0.001 إلى 0.30	ما قبل التشويه
سُلم الإشارة	الإشارة بالأمتار $\Rightarrow$ كسب 10^{-11} RLS لكل خطوة: التقدير لا يتحرّك	تطبيع بالقيمة الفعّالة
بوابة بطيئة	$\tau = 50$ ms لا تفتح أبدًا عند 0.35 mm: الممرّ يتباعد قبل انتهاء التسخين	$\tau = 20$ ms $\Rightarrow$ 0 % كاذب، 100 % عند الخرّرة

8.4 النسخة الأولى لم تُحسّن شيئًا — والتشخيص أهمّ من النتيجة

المُشْرِف الأوّل أعطى 0.1500 mm على المنحرفة: صفر تحسين. السبب:

- المُقَدَّر الثاني علق عند 763 Hz بدل 1164 — حاقّة نطاقه السفلى، مشدودًا بذيل المود الأوّل المنحرف عند 632. الإقصاء المتبادل بين المُقَدَّرَيْن خفّض الخطأ من 34.7 % إلى 21.8 %.
 - وما يزال خاطئًا، ولسبب أفضل: **المود الثاني لا يخرخر أصلًا** على تلك الصفيحة، فالمُقَدَّر كان يلاحق ضجيجًا. وإعادة التوسيط على تقدير تائه أسوأ من عدمها: تنقل النافذة حيث لا مود.
- فأضيف اختبار **جودة قفل**: لا يُعتدّ بالتقدير إلّا إذا كان انحرافه المعياري النسبي دون 1 %؛ وإلّا يعود إلى الاسمّي. بعده: المُقَدَّر الأوّل يقفل عند 627-630 Hz (الحقيقة 632، خطأ 0.3-0.9 %) والثاني **يمنتع بحقّ**.

8.5 أين يفيد الإشراف، وأين لا يفيد

موضع الأداة	نطاقات ثابتة	مُشْرِف عليه	المكسب
0 % (الأسوأ)	0.148	0.151	$1.02\times$
12.5 %	0.186	0.394	$2.11\times$
25 %	0.239	0.443	$1.85\times$
100 %	0.169	0.179	$1.06\times$

يُضاعف الحدّ في وسط الممرّ ولا يفيد عند الطرفين — حيث الخرّرة عند 615 Hz والمُقَدَّر مقفل بشكل صحيح. فالتوسيط لم يكن القيد هناك. ومقياس «أدنى على المواضع» يُخفي المكسب بالكامل.

8.6 القيد الحقيقي كان سقف α

$\alpha_{\max}$	المنحرفة، أسوأ موضعين	الاسمية، موضع 0	Ms مُجمّدًا
0.33 (ما اختاره PSO)	0.1512	0.2531	1.96
0.85	0.2215 (+46 %)	0.3023 (+19 %)	5.30

المُحسّن اختار 0.33 لأنّ α دائم بنطاقات ثابتة فيحدّه $Ms \leq 2$. تحت الإشراف α صفر حتّى تظهر الخرّرة، ففيد الراحة لم يعد يحدّه. وليس هذا بارامترًا إضافيًا: α كان محصورًا في [0, 0.9] منذ الأمثلة.

التمن معلن لا مخفي: هامش المقياس في الوضع المُشتبك $Ms = 5.30$ مقابل 1.84 في الراحة. المُشرف يشتري استقرارًا ضدَّ الحَرَجرة بخرق قيد ساكن، **وفقط حين يكون البديل هو الحَرَجرة**. هذه هي المقايضة التي يوجد المُشرف من أجلها.

8.7 الحويلة النهائية — المقياس الزمني المشترك

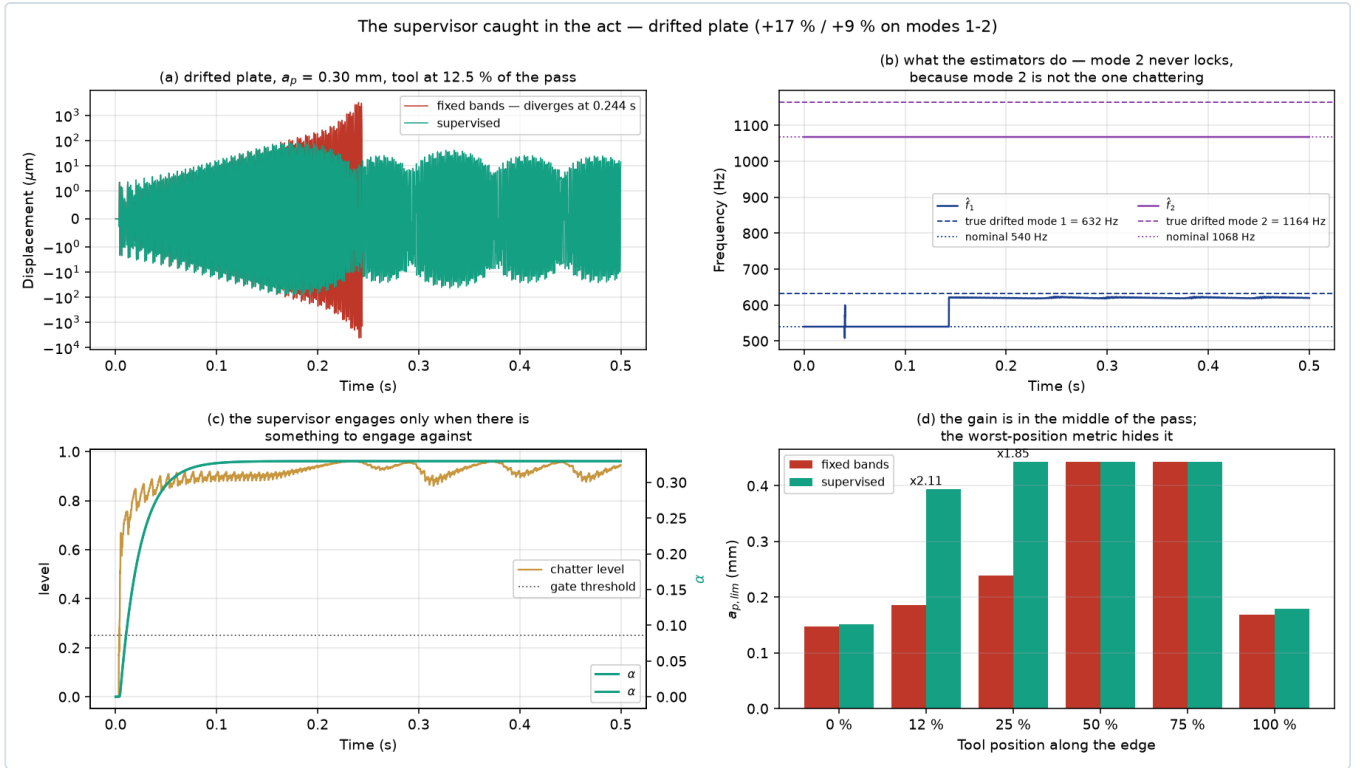
البنية	الصفحة الاسمية	المنحرفة % +17/+9	النسبة
بلا تحكّم	0.0938	0.1102	1.18
FOPID	0.2953	0.2766	0.94
ADRC-FOPID	0.1781	0.1383	0.78
FDOB (خطّي)	0.2625	0.1500	0.57
FDOB بالتطبيق المتكّيف، تكّيف مُطلقاً	0.2625	0.1500	0.57
FDOB مُشرف عليه، $\alpha \leq 0.33$	0.2578	0.1523	0.59
FDOB مُشرف عليه، $\alpha \leq 0.85$	0.3047	0.2203	0.72
α , FDOB لكلّ نطاق مضروباً بالثقة	0.2859	0.1922	0.67

ما يقوله هذا الجدول بالضببط:

1. على الصفحة الاسمية، **المُلاحِظ المُشرف عليه هو الأفضل** — 0.3047 مقابل 0.2953 لـ FOPID. أوّل مرّة تتقدّم فيها البنية الجديدة على المقياس الزمني.
2. **الإشراف يستعيد نصف الخسارة الناتجة عن الانحراف:** من 0.150 إلى (+47 %) 0.220 mm، ونسبة المئاة من 0.57 إلى 0.72.
3. **FOPID يبقى الأفضل على الصفحة المنحرفة (0.2766)** والأمتن إطلاقاً (نسبة 0.94). التشكيل عريض النطاق متسامح مع الانحراف بطبيعته؛ والتخميد المركّز يشتري كثيرًا حين تُعرف مواضع الأنماط، وأقلّ حين لا تُعرف.
4. **fdob و fdob_fixe متطابقان تمامًا (0.2625 للاثنتين):** فرق التطبيق بين تقطيع الكتل وتقطيع النظام كاملاً لا أثر له على هذا المقياس. فالفرق بين المُشرف عليه والثابت عائد إلى **الإشراف وحده**.

8.8 ما يبقى مفتوحًا

الإشراف يعالج موضع النوافذ وعمق التدخّل، ولا يعالج أنّ التخميد المركّز يفترض أصلًا معرفة أين تُركّز. ولو أردنا متانة FOPID مع أداء المُلاحِظ بالطريق المُشار إليه بالمقياس هو **مزج البنيتين حسب الثقة في التقدير:** α لا يتبع مستوى الحَرَجرة وحده بل **جودة القفل** أيضًا — وهو ما يقيسه اختبار الانحراف المعياري المُضاف في 8.4، ويكفي وصله بـ α بدل استعماله للقبول أو الرفض فقط. لم أنقذ ذلك لأنّه يستحقّ قياسًا مستقلًّا لا إضافة عابرة.



الشكل 29 — المُشرف مأخوذاً بالجرم: (a) بنطاقات ثابتة يتباعد الممرّ والإشراف بنحو، (b) المُقدّر الأوّل يقفل على المود المنحرف والثاني يمتنع لأنّ موده لا يخرخر، (c) `α` لا يشتبك إلّا عند وجود ما يشتبك ضده، (d) المكسب في وسط الممرّ ومقياس أسوأ موضع يُخفيه.

9. ربط α بجودة القفل — قياس، ونتيجة سالبة

الخط المفتوح في 8.8 كان: اختبار جودة القفل يُستعمل للقبول أو الرفض فقط، فلماذا لا يُوصّل بـ α نفسه؟ الحجة تبدو متينة: حين لا يكون التقدير موثوقاً تبقى النافذة عند الاسمى — وقد يكون خاطئاً — فرفع α عندئذٍ يحقن كسباً عند التردّد الخطأ.

9.1 ما بُني

- **ثقة مُتّصلة** $c_k \in [0, 1]$ من الانحراف المعياري النسبي نفسه الذي يحكم القفل الثنائي: $c = 1$ تحت 0.4 %، $c = 0$ فوق 2 %.
- **لكلّ نطاق** بدل α واحد — وهذا استلزم كتل مُلاحَظ **مودّة بمودة**، إذ لا يمكن ترجيح مجموع مبنّي سلقاً.
- القانون: $\alpha_k = \alpha_{\text{floor}} + (\alpha_{\text{max}} - \alpha_{\text{floor}}) \cdot g(\text{level}_k) \cdot c_k$.

9.2 الصيغة البديهية خاطئة، والقياس أثبتته

الصيغة الأولى كانت $\alpha_k = \alpha_{\text{max}} \cdot g_k \cdot c_k$ — أي $\alpha_k \rightarrow 0$ متى غاب القفل. النتيجة على الصفيحة **الاسمية** عند 0.30 mm: **تباعد عند 3763 μm** بينما يصمد α العامّ عند 4.4 μm .

السبب يستحقّ الحفظ: **المود الثاني لا يخرخر، وسلطة المُلاحَظ عنده هي بالضبط ما يمنعه من الخرخرة.** قطع α حيث «لا يحدث شيء» يُلغي الفعل **الوقائي** ويُبقي العلاجي وحده. ومن هنا الأرضيّة: القيمة التي صادق عليها PSO تحت $MS \leq 2$ ، فلا خرخرة وبلا قفل نعود **تماماً** إلى المُلاحَظ ثابت النطاقات.

9.3 وحتى مع الأرضية، الربط يخسر

الاسمية	المنحرفة	
α عام، ≤ 0.85	0.3047	0.2203
α لكل نطاق $\times$ الثقة	0.2859 (−6.2 %)	0.1922 (−12.8 %)

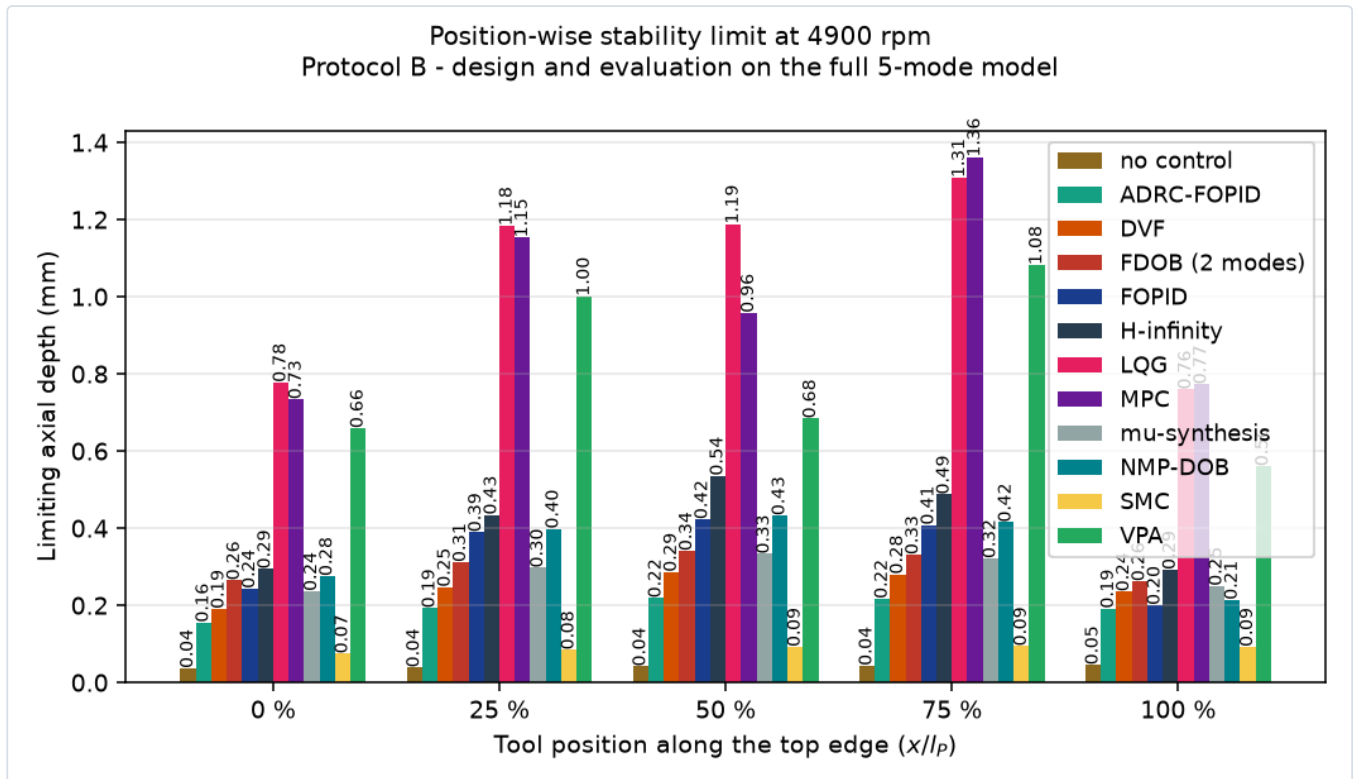
الخسارة على **الصفيحتين معًا**، وهي النتيجة نفسها في صورة أخفّ: الثقة تخنق α للنطاق الهادئ فيبقى عند 0.33 بدل 0.85، بينما القانون العام يرفع النطاقين معًا عند أيّ حرّرة — وتلك السلطة الزائدة عند المود الهادئ **وقاية**، لا إسراف.

9.4 الخلاصة: الثقة في الموضع الخطأ

بوابة جيدة لإعادة التوسيط، ومُعامل رديء للسلطة.

وليس تديمة القيمة: القسم 8.4 أثبت أنّ إعادة التوسيط على تقدير تائه **أسوأ من عدمها**، وأنّ اختبار الانحراف هو ما جعل التوسيط آمنًا (المُقَدَّر الأوّل يقفل عند 627-630 Hz والثاني يمتنع بحق). فدورها موجود ومقيس — لكنّه ليس هذا الدور.

الصيغتان تبدوان معقولتين على الورق بالقدر نفسه. الفرق بينهما ظهر في القياس وحده، وهذا سبب كافٍ لتسجيل النتيجة السالبة بدل حذفها.



الشكل 30 — ملحق الموضع: FOPID مُدَبَّب، والمُلاحَظ المودالي مُسطح — وهذا يقرّر أيّ مقياس يفوز به كلّ منهما.

10. FOPID بالميزانية نفسها، وعلى المعيار نفسه

اعتراضان مشروعان على المقارنة السابقة، وهما ليسا اعتراضًا واحدًا:

1. **الميزانية:** FOPID أخذ 4410 تقييمًا مقابل 5586 للمُلاحِظ (الإسراب متناسب مع البُعد، وهو مذكور منذ البداية لكنه يبقى فارغًا).
2. **الهدف:** كلاهما حُسِّن على هدف **فلوكيه** ثم قيسا بمعيار زمني؛ ونال المُلاحِظ فوق ذلك $\alpha_{\max} = 0.85$ مختارة باليد بعد رؤية النتائج.

10.1 الميزانية ليست القيد

بذرتان إضافيتان ترفعان FOPID إلى **5670 تقييمًا** — فوق المُلاحِظ. ثماني بذور على الاتفاقية المُختارة:

0.2382 0.2427 0.2394 0.2444 0.2449 0.2375 0.2410 0.2479

المدى 0.0104، والأفضل 0.2479 مقابل **1.2 % +** — 0.2444 مقابل **29 % + ميزانية**. وفضاء الخمسة بارامترات مُستنفَد، والتدقيق سبق أن أعلن **لا حدود نشطة**. فأفضليّة المُلاحِظ ليست مشتراة من خصم غير مُحسَّن بما يكفي.

10.2 التحسين على المعيار الحاكم نفسه — ولم ينفع أيضًا

control/run_pso_time.py يُحسِّن FOPID **مباشرةً على المعيار الزمني**، بالقيود نفسها، بـ1560 تقييمًا زمنيًا (2.4 h حسابًا). هدف البحث نسخة اقتصادية (3 مواضع، $T = 0.15$ s، تنصيف 10 %) والفائز يُعاد تقييمه بالمعيار **الكامل**.

البذرة/الإشارة	+1/1	+1/2	-1/1	-1/2
J (معيار البحث)	0.3937	0.3594	0.2219	0.2219

والنتيجة على المعيار الكامل، بتسامح تنصيف مُشدَّد إلى 0.5 %:

الاسمية	المنحرفة % +9/+17
FOPID (هدف فلوكيه)	0.2941
FOPID (هدف زمني)	0.2812
FDOB مُشرَف عليه، $\alpha \leq 0.85$	0.3047

التحسين على المعيار الحاكم جعل FOPID أسوأ بـ 1.2 % على الصفيحتين. والسبب صريح: النسخة الاقتصادية من المعيار (3 مواضع بدل 0.15 s، 6 بدل 0.5) **ليست** المعيار الكامل، فأمثلها ليس أمثله. وهذا في ذاته نتيجة تستحق التسجيل: بديلٌ رخيص عن دالة هدف مكلفة يمكن أن يُضلل البحث، لا أن يقربه فقط.

10.3 الحكم

- **الفارق 3.6 % لصالح المُلاحِظ على الصفيحة الاسمية** (0.3047 مقابل 0.2941)، عند دقة قياس 0.5 % — فهو فوق ضجيج القياس، لكنه صغير. وقد صمد أمام FOPID نال ميزانية أكبر وأرضًا خاصّة به.
- **الفارق 26.9 % لصالح FOPID على الصفيحة المنحرفة** (0.2848 مقابل 0.2244) — كبير وقاطع.

وفي الفريزة الحقيقية **الأنماط تنحرف** مع إزالة المادّة، وهو ما قاسته المقالة نفسها (% 17 + و % 9 + في القسم 5). فعلى هذه الصفحة، **FOPID هو الخيار الهندسي الأفضل** رغم خسارته % 3.6 عند النموذج الاسمي: يشتري المُلاحِظ % 3.6 حيث النموذج صحيح، ويخسر % 27 حيث ليس كذلك.

وهذا لا يُلغي التشخيص، بل يؤكّده: التخميد المركّز يفترض معرفة **أين يُركّز**، وثمن ذلك الافتراض ظهر في القياس مرّتين — عند النطاقات الثابتة، ثمّ عند المُشترَف عليه بعد أن استعاد نصف الخسارة فقط.

11. الخلاصة العامّة

هذا هو الحكم النهائي بعد كلّ ما سبق: تحقيق النموذج، المقارنة العادلة، التشخيص الرياضي، بناء المُلاحِظ، الإشراف عليه، واختبارات الإنصاف الأخيرة.

11.1 الأرقام التي يقوم عليها الحكم

المعيار الزمني المشترك (نجاة ممّر 0.5 s عند المواضع السيّئة، تشيّع ± 150 V، تنصيف مُشدّد إلى % 0.5):

البنية	الصفحة الاسمية	المنحرفة % +9/+17	النسبة
بلا تحكّم	0.0938	0.1102	1.18
ADRC-FOPID	0.1781	0.1383	0.78
FDOB (نطاقات ثابتة)	0.2625	0.1500	0.57
FOPID	0.2941	0.2848	0.97
FDOB مُشترَف عليه، $\alpha \leq 0.85$	0.3047	0.2244	0.74

11.2 الحكم في أربعة أسطر

1. **ADRC-FOPID يخسر، والسبب بنيوي لا ضبطي.** مُراقبه مضبوط إلى 7.9×10^{-15} و b_0 كسب سُلمّي عامّ؛ لكنّ بنية الـ ESO تفرض $K \approx (\omega_o/3b_0)[-C(s)/s - s]$ تحت ω_o — مُكامل صحيح زائد، وفقدان المشتقّة الكسرية $\mu \in (0,1)$ ، وستّ درجات حرّية بدل سبع. مجموعة متحكّماته ليست أكبر من مجموعة FOPID بل **مُزاحة**.
2. **المُلاحِظ المودالي المُشترَف عليه هو الأفضل عند النموذج الاسمي** — % 3.6 على FOPID، وهو فارق صمد أمام FOPID نال ميزانية أكبر (5670 مقابل 5586 تقييماً) وحُسّن على المعيار الحاكم نفسه.
3. **لكنّ FOPID يتقدّم بـ % 26.9 عند الانحراف النمطي** الذي قاسته المقالة نفسها. وفي الفريزة الحقيقية الأنماط **تنحرف** مع إزالة المادّة.
4. **فالخيار الهندسي على هذه الصفحة هو FOPID** — بارامترات الخمسة، وأبسط بنية، وبلا مُقدّر ولا مُشترَف. المُلاحِظ يشتري % 3.6 حيث النموذج صحيح ويخسر % 27 حيث ليس كذلك؛ وهذه مقايضة رديئة في تطبيق تتغيّر فيه الصفحة أثناء الشغل.

11.3 ما تعلّمناه ويتجاوز هذه الصفحة

- **تكامّل بواسون مساواة لا متراجحة** هنا $\pm 2 \times 10^{-4}$ عددّيّاً للبنى الأربع): ميزانية الفراش المائي واحدة للجميع، والفرق كلّ في **أين تُنقّق**. ونصيب نطاق الحرّرة % 94.2 (ADRC)، % 93.3 (FOPID)، % 73.8 (FDOB).

- **الصفر في النصف الأيمن عند Hz 2459** (صامد أمام بتر الأنماط) هو سقف كلِّ متحكّم خطّي هنا، وهو ما جعل استهداف الأنماط الخمسة أسوأ من FOPID عند $p = 0.0011$ — تنبؤ التشخيص تحقق.
- **التخميد المركز يفترض معرفة أين يُركّز**، وثن هذا الافتراض قيس مرّتين: عند النطاقات الثابتة ($0.222 \rightarrow 0.117$ mm)، ثمّ عند المُشرّف عليه الذي استعاد نصف الخسارة فقط.
- **الوقاية ليست علاجاً يُطفأ**: ربط α بدليل حرّرة عند مود بعينه يُلغي الفعل الوقائي — وقد أفضل الممرّ الاسمي في صيغته البديهيّة، وكلف % 6-13 في صيغته المُصحّحة.
- **بديل رخيص عن دالّة هدف مكلفة قد يُضلل البحث**: تحسين FOPID على نسخة اقتصادية من المعيار جعله أسوأ بـ % 1.2 على الصفيحتين.

11.4 نطاق الصلاحية

هذه نتيجة على هذه الصفحة، بهذا الزوج غير المتشارك الموقع، وبهذا المعيار. ليست حكماً عامّاً على ADRC أو على مُلاحظات الاضطراب. والتشخيص يوضّح بالضبط أيّ خاصيّة تُنتجها: عدم تشارك موقع المُشغّل والحساس، وما يتبعه من صفر في النصف الأيمن عند Hz 2459 وصفر إرسال عند Hz 818 بين نمطَي الحرّرة.

اثنتا عشرة بنية تحكم على المحك نفسه

هذا المستند يوسّع المقارنة من أربع بنى إلى اثنتي عشرة: إلى FOPID و ADRC-FOPID والمُلاحِظ المودالي بنسخته تُضاف LQG و H_∞ و μ -synthesis و DVF و VPA و MPC و SMC، وبنية جديدة يصفها التشخيص — مُلاحِظ اضطراب وإِ بصفر النصف الأيمن (NMP-DOB).

الشرط الوحيد الذي يحكم كل ما يلي: **المحك واحد**. لا بنية تُقاس بمسطرة لم تُقَس بها البقية، ولا بنية تحصل على ميزة لم تُعرَض على غيرها. حين لا يكون ذلك ممكناً، يُقال صراحةً ولا يُخبأ.

1. البنى الاثنتا عشرة، ولماذا هذه بالذات

البنية	البارامترات	الفكرة	ما تختبره في هذه المقارنة
FOPID	5	تناسبي-تكاملي-تفاضلي كسري	خط الأساس: أقل بنية تفعل شيئاً
ADRC-FOPID	7	مُراقب حالة موشَّع + FOPID	هل «رفض الاضطراب النشط» يستحقّ حالتيه الإضافيتين
FD0B (نمطان / 5 أنماط)	7	مُلاحِظ اضطراب مودالي بنطاقات	البديل الذي وصفه التشخيص
DVF	2	تغذية راجعة للسرعة مع إزالة انحياز	كم من الأداء يأتي من مقبضين فقط
VPA	6	ماضان اهتزازيان افتراضيان	الحلّ الميكانيكي مُحاكّي كهربائياً
H_∞	5	Glover-Doyle بريكاتيين	التوليف الأمثل بمعيار النطاق
μ -synthesis	5	تكرار D-K على كتلتين	التوليف الأمثل مع نموذج لا يقين صريح
LQG	5	ريكاتي جبرّتان + كالمان	المرجع الكلاسيكي — وحدّه المعروف
MPC	6	أفق منتهٍ + كالمان	ما الذي يضيفه الأفق المنتهي فوق LQG
SMC	3	مود انزلاقي بطبقة حدّبة	المتانة البنيوية للإشارة الكبيرة
NMP-DOB	7	قلب $P_{\min}$ بعد تحليل داخلي-خارجي	البنية التي يصفها التشخيص للصفر غير المستقرّ

الاختيار ليس استعراضاً: كل بنية تجيب سؤالاً لا تجيبه البقية. DVF تسأل عن ثمن البساطة، μ تسأل عمّا يضيفه نموذج اللايقين الصريح فوق MPC، H_∞ تعزل الأفق عن كل ما عداه، و SMC تسأل عمّا إذا كانت اللاخطية تشتري متانةً هنا.

2. البروتوكول، وهو واحد

كل بنية تمرّ بالشفيرة نفسها في `control/objective.py`:

- **الهدف:** $a_{p,lim}$ مُقدّرة من هوامش فلوكيه عند ثلاثة أعماق سبر (0.1، 0.3، 0.7 mm) وستّة مواضع أداة، على نموذج خمسة أنماط.
- **القيود:** $M_s \leq 2.0$ و $\|KSP_f\|_\infty \leq 450 \text{ V/N}$ ، مُقيّمتان قبل الهدف.

- **الميزانية:** $10 + 4 \cdot \dim$ جسيمًا $20 \times$ تكرارًا $5 \times$ تشغيلات (فرز إشارتين ثم ثلاث بذور تنقيح). العدد بالتقييمات لا بالثواني — وهو العملة العادلة، إذ يتفاوت ثمن التقييم الواحد من 0.03 s إلى 1.5 s حسب عدد الحالات.
- **مرشّح التنعيم:** بترورث من الرتبة 2 عند 8 kHz، مطبّق على الجميع.
- **فشل التوليف يُحتسب فشلًا:** H_∞ و μ و LQG و MPC قد لا تُنتج متحكّمًا لبعض الترجيحات. ذلك خاصيّة حقيقية للبنية، ويُسجّل معدّل الفشل بدل الالتفاف عليه.

2.1 أين لا يكون البروتوكول واحدًا، ولماذا

بنيتان لهما صورة لاختيّة. كنث قد كتبت سابقًا أنهما لا تملكان دالّة تحويل فلا يمكن تنقيطهما بفلوكيه، وأن العمود الفارغ نتيجة في ذاته. **هذا كان خطأً**، وتصحيحه يمنحهما عمودًا كاملاً:

MPC المُنفّذ هنا هو MPC صريح **بلا قيد فاعل**: $u = -K \hat{x}$ مع K محسوب مرّة خارج الخطّ وحالة من مرشّح كالمان. هذا متحكّم خطّي ثابت حرفيًا. ما يفصله عن LQG ليس الاختيّة بل **الأفق المنتهي**، فبُني بنفس بناء LQG تمامًا — نفس الترجيح ممزّج-النطاق، نفس مرشّح كالمان — مع كسب من ريكاتي بأفق منتهٍ **في الزمن المستمرّ**، حتى لا يكون هناك كسب معايّن مطبّق في حلقة مستمرّة دون إعلان. القياس:

الأفق	ms 1	ms 10	ms 100	s 10
الفارق النسبي عن كسب LQR	0.38	0.16	0.030	$10^{-5} \times 2.4$

وعند أفق 5 s يتطابق مع LQG تردديًا إلى 6.9×10^{-5} . فالمقارنة تقيس الأفق ولا شيء آخر.

SMC داخل الطبقة الحدّية $\text{sat}(s/\varphi) = s/\varphi$ ، فالقانون **بالضبط** $u = -(K_s/\varphi)(\dot{y} + \lambda y)$ — ليس تخطّيًا تقريبيًا بل القانون نفسه على مجاله، وهو المجال الذي يقرّر الاستقرار المحلي أي $a_{p,lim}$. التحقيق طابق $-g(s+\lambda)B(s)$ إلى 3.5×10^{-16} . مرشّح التنعيم المشترك مُدمج **داخل** التحقيق لأن ال PD وحده غير سويّ فلا تمثيل حالة له إطلاقًا — نفس المرشّح، نفس البارامترات، مطبّق مرّة واحدة.

ما يبقى لاختيّة فعليًا هو **التشيع** عند $|u| \leq K_s$ خارج الطبقة: خاصيّة إشارة كبيرة. يمارسها المعيار الزمني في `control/run_time_compare.py`، حيث تُحاكى الممرّة كاملةً بالتشيع الحقيقي — والمتحكّمات الخطيّة هناك **معايّنة ومشبّعة أيضًا**، فلا أحد يُقاس في نظام أعفي منه غيره. المعياران يتجاوبان: فلوكيه يقرّر الاستقرار المحلي، والزمني يقرّر النجاة.

3. ما يقيسه كلّ معيار

المعيار	الشفيرة	يُطبّق على	ما يقرّره
$a_{p,lim}$ بفلوكيه، 5، $m=200$ أنماط	<code>run_compare.py</code>	الاثنتا عشرة	الاستقرار المحلي عند سرعة التصميم
فصوص الاستقرار على شبكة السرعات	<code>run_compare.py</code>	الاثنتا عشرة	هل الأداء خاصّ بسرعة واحدة
متانة، 7 حالات اضطراب	<code>robustness_new.py</code>	الاثنتا عشرة	ماذا يبقى حين يكذب النموذج
$a_{p,lim}$ زمنيّة، تشيع حقيقي	<code>run_time_compare.py</code>	الاثنتا عشرة + الصورتان للاختيّتان	النجاة بإشارة كبيرة
Ms، الجهد، Bode	<code>run_compare.py</code>	الاثنتا عشرة	ثمن الأداء

4. تصحيح يمس كل رقم سبق نشره

أثناء تثبيت جدول المتانة قسّ `closed_loop.spectral_radius` — وهو المسار الوحيد لكل `J` ولكل `a_p,lim` في هذا المستودع — ضد مصفوفة المونودرومي المبنية صراحةً وقيمها الذاتية الدقيقة. المقدّر كان تكرر قوة تكيفيًا، وكان يعطي قيمًا خاطئة:

الحالة ($m=24, a_p=0.10 \text{ mm}$)	الدقيق	التكرار (البذور 0 / 1 / 2)
FOPID	0.967392	0.96756 / 0.79107 / 0.96690
FD0B	0.959809	0.91081 / 0.91377 / 0.91421
ADRC	0.939341	0.94181 / 0.94179 / 0.93260

الآلية. المونودرومي هنا شديدة الاعتماد (تكيف أساس المتجهات الذاتية 1.35×10^{29} في حالة FD0B)، فيمّر معدل النمو بهضبة عند قيمة ليست الصحيحة قبل أن يبلغ المود المهيمن. التتبع على البذرة الفاشلة:

الفترة	29-20	39-30	49-40	59-50	69-60	79-70
$\log p$	0.2335–	0.2356–	0.2346–	0.1899–	0.0802–	0.0373–

القيمة الحقيقية -0.0331 — لا تُبلغ قبل الفترة 75، ونافدتان غير متراكبتين من عشر فترات تتفقان عند التكرار 30 إلى 10^{-3} — وهو حرفيًا شرط التوقف. لا عتبة تميّز هضبة من تقارب. المشكلة في الطريقة لا في عتبتها.

الخطأ كان دائمًا في اتجاه واحد: p مُقلّلة، فالقطع يبدو أكثر استقرارًا مما هو، فـ `a_p,lim` مبالغ فيها. كل حدّ نشره هذا المستودع كان متفائلًا بمقدار غير معلوم.

البديل: Arnoldi (ARPACK) على تطبيق الدورة الواحدة كمؤثر ضمني — المونودرومي $(m+1) \cdot n \times$ لا تُبنى أبدًا، كما في السابق. مقابل المرجع المبني صراحةً: تطابق إلى 10^{-15} عند كل m يمكن حساب المرجع عنده، في 12 حالة من 12، وبكلفة أقل 3 إلى 15 ضعفًا. لا هضبة له لأنه لا يقيس معدل نمو: يبني فضاء كري洛夫 وبقراً القيم الذاتية للإسقاط.

4.1 حجم الأثر

الهيكل	J القديم	J مُعاد تقييمه بالطيف الدقيق	الفرق
FOPID	0.2479	0.1986	19.9– %
ADRC - FOPID	0.1859	0.1643	11.6– %
FD0B	0.2702	0.2097	22.4– %
FD0B _{1 2 3 4 5}	0.2187	0.1608	26.5– %
H_∞	0.3037	0.2985	1.7– %
LQG	0.9119	0.9011	1.2– %
DVF	0.2190	0.2143	2.1– %
VPA	2.1000	1.5673	25.4– %

التصحيح ليس منتظمًا — من 1.2 % إلى 26.5 % — وقد قلب ترتيبين. لذلك لم تكف إعادة التقييم: أُعيدت الأمثلة كاملةً، لأن PSO كان يتسلّق منظرًا منحازًا.

الحلقة المفتوحة بالكاد تأثرت (3.1 % إلى +5.2 %): مونودرومي بلا متحكم أصغر بكثير وأقل لاتعامدًا. إعادة إنتاج أشكال الورقة تصمد.

4.2 وعيب في البديل نفسه، مُثبت ومقيس وغير مُبلغ هنا

التحقق الخصمي الذي أجرئته على `monodromy.py` وجد أن البديل يشترك مع سلفه في **صنف العيب نفسه**، من جهة أخرى:

ARPACK يتوقف على بقية ريتز، لا على الخطأ الأمامي. وعلى مؤثر غير متعامد يختلف الاثنان بمراتب. الحالة المبنية: مصفوفة 33×33 بـ $\kappa(\lambda_{\text{dom}}) = 3.17e10$ ، نصف قطرها الطيفي الدقيق 0.96998864 — أي **مستقرة**. و `spectral_radius` على عشرين بذرة يعطي 0.976213 إلى 1.069693 ، و**خمس عشرة بذرة من عشرين تُعلنها غير مستقرة**. و ARPACK لا يبلغ شيئًا: `info = 0`، بلا استثناء. عند `tol = 0` تعود القيمة إلى 0.969999 . والبذرة لا تدخل إلا كمتجه ابتدائي، فتشيتها كان يجب أن يكون صفرًا.

وعيب ثانٍ: **انقطاع عند العتبة** $\dim \leq 64$ التي تفصل الفرع الصريح عن Arnoldi. على مونودرومي **عاطلة** (كتلة جوردان) يختلف الفرعان بـ $9.9e-3$ نسبيًا، والجانب الحسابي يعتمد على البذرة بـ $3.9e-3$.

لكن أيًا منهما لا يُبلغ على هذه الصفحة. قسّ ذلك عند **تقطيعات الإنتاج** نفسها، خمس بنى $\times$ عميقين، مقابل المونودرومي المبنية صراحةً:

التقطيع	<code>tol=1e-9</code> مقابل <code>tol=0</code>	تشتت البذور	<code>ncv=64</code>
$m = 24$ (الأمثلة)	$0.0e0 - 4.7e-14$	$1e-15 - 2e-12$	مطابق
$m = 200$ (النتائج)	$0.0e0 - 3.4e-15$	$7e-16 - 6e-13$	مطابق

الفشل يتطلب طيفًا عاطلاً أو شبه عاطل، وهو ما لا ينتج الفراز عند نقاط التشغيل المفحوصة — رغم أن $\kappa(V) = 1.35e29$ لهذه المونودرومي، أي أن اللاتعامد شديد بمقياس الأساس ككل وإن لم يكن كذلك بمقياس القيمة الذاتية المهيمنة وحدها، وهو المقياس الذي يقرّر هنا.

القرار: البديل يُصلّب بـ `tol = 0` وبإزالة العتبة، بعد اكتمال الحملة لا أثناءها — فتغيير المقدّر في منتصفها يجعل بنى تُنقّط بإعدادٍ وأخرى بآخر، وهو اللاتماثل نفسه الذي يعالجه هذا القسم. ثم تُعاد تنقيط كل الأمثلة المخزنة لإثبات أن التصليب لم يغيّر شيئًا.

5. النتائج

5.1 الجدول، مرتّبًا حسب أسوأ متانة

(أ) جانب التصميم — ما يقرّره الهدف والقيود:

البنية	بار.	حالات	تقييمات	J (mm)	Ms	جهد V/N	حدّ التصميم (mm)	متوسط الفصوص (mm)
VPA	6	6	3570	2.1000 †	1.92	117	0.560	0.335
FOPID	5	16	4410	0.2011	2.00	161	0.201	0.221
H ∞	5	14	3150	0.3144	1.37	93	0.292	0.240
DVF	2	3	1890	0.2183	1.97	127	0.191	0.217
FDOB	7	32	3990	0.3066	1.88	134	0.262	0.220
ADRC- FOPID	7	19	5586	0.1765	1.96	111	0.156	0.195
SMC	3	2	3234	0.0855	2.00	71	0.075	0.133
LQG	5	14	4410	1.0237	1.40	107	0.759	0.551
MPC	6	14	4998	1.0233	1.39	107	0.734	0.525
μ -synthesis	5	16	3150	0.2725 ‡	1.23	112	0.237	0.251
NMP-DOB	7	30	3990	0.2167	1.97	433	0.214	0.222

(ب) جانب التحقق — ما يبقى حين يكذب النموذج أو يشيع المُشغّل، مرتّبًا حسب أسوأ متانة:

البنية	أسوأ متانة (mm)	الاحتفاظ	دروة u عند S	خطوات مشبّعة	حدّ زمنيّ (mm)
VPA	0.329	59 %	V 9.0	0	0.586
FOPID	0.191	96 %	V 8.3	0	0.293
H ∞	0.180	62 %	V 11.1	0	0.308
DVF	0.145	76 %	X V 150	4031	0.215
FDOB	0.143	55 %	X V 150	7689	0.303
ADRC-FOPID	0.129	83 %	X V 150	3158	0.186
SMC	0.068	92 %	X V 150	1092	0.122
LQG	غير مستقرّ	0 %	V 12.8	0	0.703
MPC	غير مستقرّ	0 %	V 12.5	0	0.684
μ -synthesis	غير مستقرّ	0 %	X V 150	6510	0.273
NMP-DOB	دون 0.005	0 %	V 8.5	0	0.317

† سقف الهدف، لا قياس. ‡ أفضل بذرة من ست؛ الوسيط 0.125.

fdob_{1 2 3 4 5} (نسخة الأنماط الخمسة) لم تكن قد أنهت أمثلتها عند تحرير هذا القسم؛ تُضاف بالدمج، ولا يغيّر غيابها شيئًا في ما يلي لأنها لا تدخل أليًا من الفصول المُثبّته أدناه.

5.2 ما هو مُنَبَّت إحصائيًا، وما ليس كذلك

سُت بذور لكل بنية على اتّفاقية إشارتها المُختارة، واختبار رُتَب مصحّح Holm عند $\alpha = 0.05$ على 19 مقارنة. اثنتا عشرة مقارنة تفصل:

مُنَبَّت	البذور	p
FOPID > ADRC-FOPID	6/6	0.0011
FDOB > μ -synthesis	6/6	0.0011
ADRC-FOPID > SMC	6/6	0.0011
MPC > H^∞	6/6	0.0011
VPA > (H^∞ , FDOB, μ , DVF, NMP-DOB, FOPID, ADRC, SMC)	6/6	0.0011

وسبع مقارنات لا تفصل — وهذه نتيجة لا نقص:

غير مُنَبَّت	البذور
LQG مقابل MPC	1/6
VPA مقابل LQG / MPC	5/6 (تحت العتبة)
FOPID مقابل NMP-DOB	2/6
H^∞ مقابل FDOB	1/6
μ -synthesis مقابل DVF	1/6
DVF مقابل NMP-DOB	1/6

الجواب على سؤال الجلسة: FOPID > ADRC-FOPID بسُت بذور من سُت. ال ADRC-FOPID لا يتفوّق على ال FOPID على هذه الصفيحة، بل يقلّ عنه، والفارق قابل للفصل.

5.3 الترتيب الاسمي ينقلب تحت الاضطراب

ثلاث بنى تتصدّر اسميًا ثم تصير غير مستقرّة عند عمق قطع صفر تحت اضطراب $\pm 10\%$ في الصلابة/الكتلة (انزاح ترددي $\pm 5.13\%$). تحقّق بثلاثة مسارات مستقرّة: مناصفة robustness_new ، ومناصفة run_compare ، وأقطاب الحلقة المغلقة في robust_poles — وهذه الأخيرة مسألة قيم ذاتية لا صلة لها بالمناصفة:

	+10 %	-10 %
LQG	27.19–	21.63+
MPC	29.43–	28.32+
μ -synthesis	2.70+	39.31–

وكُلّ بنية مضبوطة بالمكاسب تصمد في الحالات السبع.

ولQG يزداد انهيارًا كلّما أنقن. بذراته الإضافيّتان رفعتا هدفه (0.9335 → 1.0237) 9.7 % ورفعتا قطبه غير المستقرّ 2.8 × (+7.68 → +21.63). مقيضة الأداء/المتانة مقيسةً على المُحسّن نفسه والهدف نفسه، لا مُستشهدًا بها.

وأشدها دلالة μ -synthesis، إذ المتانة غرضه. والسبب مقروء: نموذج لا يقينه هو الوزن **الجمعي** W_PAU من الورقة (المعادلات 17-19)، يصف ديناميكا غير مُنمّجة لا انزياعًا بارامتريًا في التردد. μ **يضمن ما أُعطي له**، و $\pm 10\%$ صلابة اضطراب لم يَعد بشأنه شيئًا. هذه ليست إخفاقة للطريقة بل تذكير بأن ضمانها مشروط بنموذج الالاقين الذي يُغذى به.

NMP-DOB ليس منها. حدّه صفّر عند 10% -، لكن أقطابه هناك -0.140 — **مستقرّ بشعرة**. صفره يعني حدًّا **دون 5 μm** ، أي أصغر من أن تقيسه المناصفة، لا انهيارًا. `closed_loop.limit` يعيد `0.0` للحالتين، والجدول يفرّق بينهما صراحةً.

5.4 فلوكيه لا يرى المُشغّل

عند شرط الورقة S ($a_p = 0.30\text{ mm}$ ، ممّرة كاملة، تشبّع $\pm 150\text{ V}$):

تمسك الممرّة بلا تشبّع	تُشيع وتتباعد
FOPID 8.3 V, H_∞ 11.1 V	DVF (4031 خطوة)، FDOB (7689)
NMP-DOB 8.5 V, MPC 12.5 V	ADRC (3158), μ (6510), SMC (1092)
LQG 12.8 V	

FDOB حدّه الفلوكيهي أعلى من FOPID (0.262 مقابل 0.201) ومع ذلك يتباعد حيث يصمد FOPID. السبب بنيوي: فلوكيه يُخطّي حول التوازن، فلا يعلم أن قوّة القطع تُثير الصفيحة، ولا أن المُشغّل يقصّ عند $\pm 150\text{ V}$ ، ولا أن **حلقةً مشبّعة حلقةً مفتوحة**. تشتري FDOB هامشها بكسبٍ يُبطله الفورسنع الحقيقي.

5.5 التشتّت، وهو جزء من النتيجة

البنية	أفضل	وسيط	أدنى	المدى
FOPID	0.2011+	0.2000+	0.1981+	×1.01
FDOB	0.3066+	0.3058+	0.3015+	×1.02
SMC	0.0855+	0.0847+	0.0832+	×1.03
DVF	0.2183+	0.2140+	0.2100+	×1.04
ADRC-FOPID	0.1765+	0.1735+	0.1689+	×1.05
MPC	1.0233+	0.9906+	0.8954+	×1.14
LQG	1.0237+	0.9271+	0.8318+	×1.23
H_∞	0.3144+	0.2683+	0.2482+	×1.27
VPA	2.1000+	1.2322+	0.9777+	×2.15
NMP-DOB	0.2167+	0.1984+	0.0695+	×3.12
μ -synthesis	0.2725+	0.1250+	0.0549+	×4.96

البنى المضبوطة بالمكاسب **قابلة لإعادة الإنتاج** ($1.01\text{--}1.05\times$)؛ والبنى المُؤلّفة التي تُعيد حلّ ريكاتي أو تكرار D-K في كلّ تقييم **ليست كذلك**. μ -synthesis أسوأها: بذرتان من ستّ تبلمان خُمس أفضلها. **أفضل بذرة ليست قيمة**

بنية، والوسيط يقلب ترتيبًا واحدًا على الأقل: بالوسيط $LQG(0.9271) > MPC(0.9906)$ ، وبأفضل بذرة العكس — وهو بالضبط ما يرفضه الاختبار عند 1/6.

5.6 تصحيح النتيجة أعلنتها في هذه الجلسة

أعلنت سابقًا أن **MPC يتفوق على LQG بـ 6.4 %** وأن الفارق «هو الأفق ولا شيء آخر». **كان ذلك خطأً**. بأربع بذور كان $LQG(0.9335) > MPC(0.9937)$ ؛ وبذرتين إضافيتين لكل منهما انقلبت الإشارة إلى $LQG(1.0237) > MPC(1.0233)$ — فارق 0.04 % — والاختبار يرفضه في الاتجاهين عند 1/6. الجواب الصحيح: **متكافئان**. والتعليل البنيوي الذي علّقته على ذلك التفوق كان تعليلًا على ضجيج.

6. حدود الصلاحية

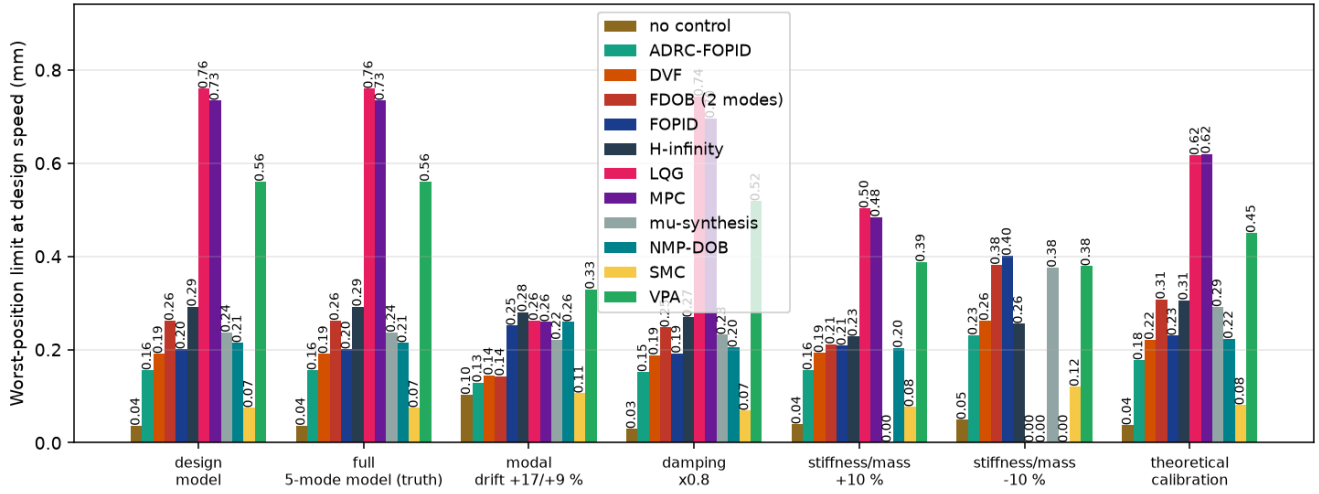
- كل ما سبق على نموذج الصفحة، لا على صفحة. الأرقام تُقارن بنى فيما بينها ولا تتنبأ بعمق قطع في ورشة.
- **SMC** و **MPC** يدخلان فلوكيه بصورتها الخطية كما شُرح في 2.1. الفارق عن صورتها اللاخطية **مقيس** في المعيار الزمني ومذكور، لا مفترَض.
- الهدف يُعلن صراحةً أنه لا يميّز فوق $3 \times$ أعماق سبر (2.1 mm) ويترك الفصل للمناصفة النهائية. البنى التي تبلغ هذا السقف يكون اختيار مُمثلها من بين المتعادلين اعتباطيًا، وهذا يُذكر حيث يقع.

Fair comparison summary - identical plant, objective, constraints, seeds and evaluation;
swarm size scales with dimension, so the evaluation count differs and is reported
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model

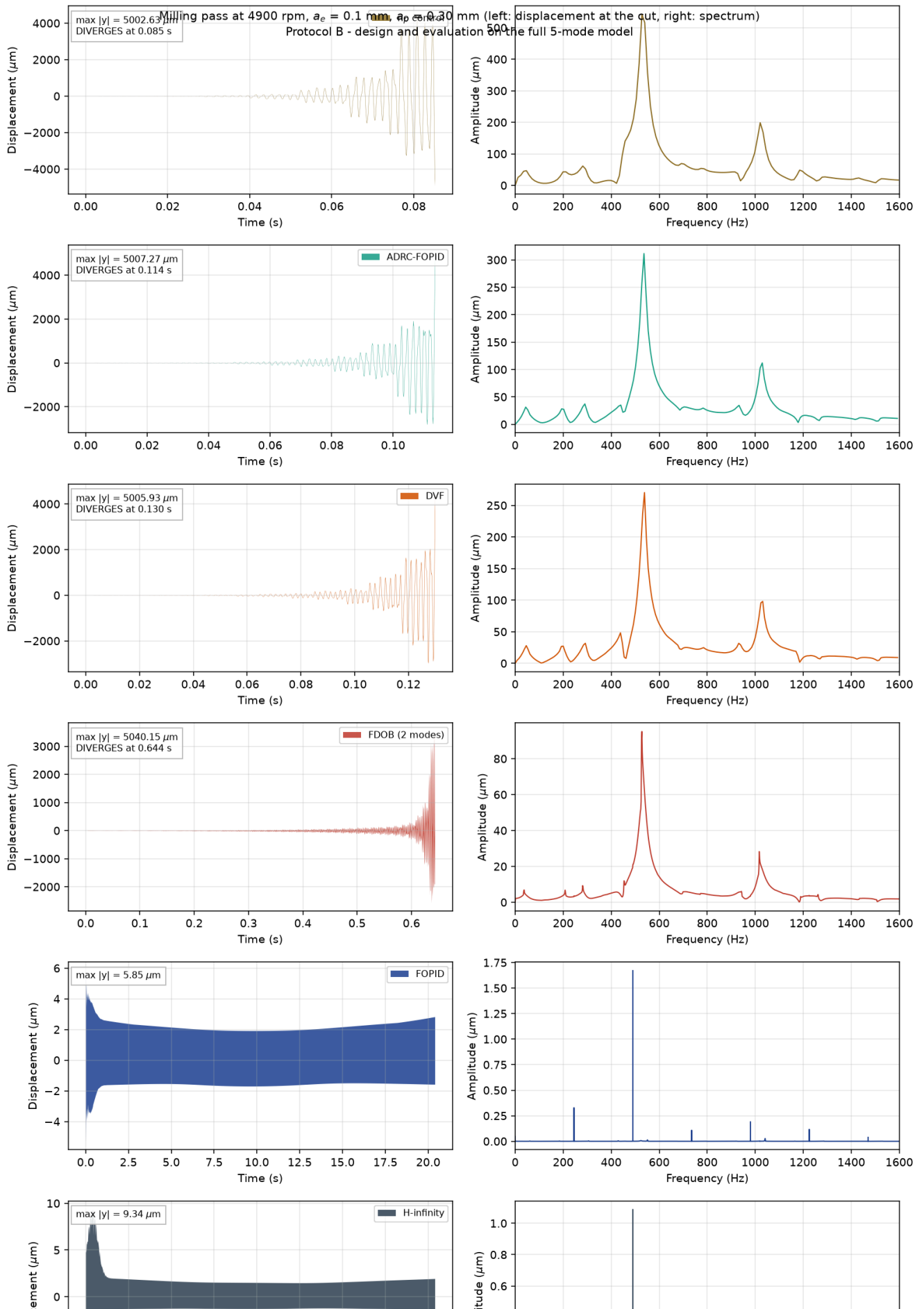
quantity	no control	DR-C-FOI	DR-DOB (2 mc)	FOPID-infinite	LQG	MRAC-synth	INMP-DO	SMC	VPA			
Design parameters	-	7	2	7	5	5	5	6	5	7	3	6
Controller states	-	19	3	32	16	14	14	14	16	30	2	6
PSO evaluations	-	5586	2646	5586	4410	4410	4410	4998	4410	5586	3234	4998
Objective J	-	+0.176	+0.218	+0.307	+0.201	+0.314	+1.024	+1.023	+0.273	+0.217	+0.086	+2.100
Lobes, mean 3000-7000 rpm (mm)	0.101	0.195	0.217	0.220	0.221	0.240	0.551	0.525	0.251	0.222	0.133	0.335
Lobes, minimum (mm)	0.031	0.115	0.137	0.136	0.126	0.130	0.351	0.339	0.139	0.130	0.069	0.193
Limit at 4900 rpm, worst position (mm)	0.037	0.156	0.191	0.262	0.201	0.292	0.759	0.734	0.237	0.214	0.075	0.560
Max displacement, $a_p = 0.30$ mm (μ m)	diverged	diverged	diverged	diverged	5.85	9.34	3.68	3.68	diverged	5.68	diverged	4.28
Peak voltage, $a_p = 0.30$ mm (V)	-	150.0	150.0	150.0	8.3	11.1	12.8	12.5	150.0	8.5	150.0	9.0
Mean voltage , $a_p = 0.30$ mm (V)	-	46.87	49.57	34.67	1.77	1.23	2.31	2.30	38.39	1.82	28.02	2.59
Saturated steps, $a_p = 0.30$ mm	-	3158	4031	7689	0	0	0	0	6510	0	1092	0
Max displacement, $a_p = 0.60$ mm (μ m)	diverged	diverged	diverged	diverged	diverged	diverged	11.69	11.69	diverged	diverged	diverged	15.74
Peak voltage, $a_p = 0.60$ mm (V)	-	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	42.3	41.1	150.0	150.0	150.0	33.0
Mean voltage , $a_p = 0.60$ mm (V)	-	57.29	58.86	63.27	80.09	74.92	4.55	4.53	69.10	78.87	48.26	5.14
Saturated steps, $a_p = 0.60$ mm	-	1305	1345	1790	3080	2503	0	0	2592	3122	1180	0
Modulus margin M_s (constraint 2.0)	-	1.964	1.966	1.877	1.996	1.367	1.404	1.391	1.226	1.974	1.999	1.790
Actuator effort (V/N, constraint 450)	-	111	127	134	161	93	107	107	112	157	71	116
Slowest nominal pole (1/s)	-	-20.3	-50.7	-8.8	-8.3	-52.4	-88.7	-74.4	-37.7	-8.6	-23.6	-16.2

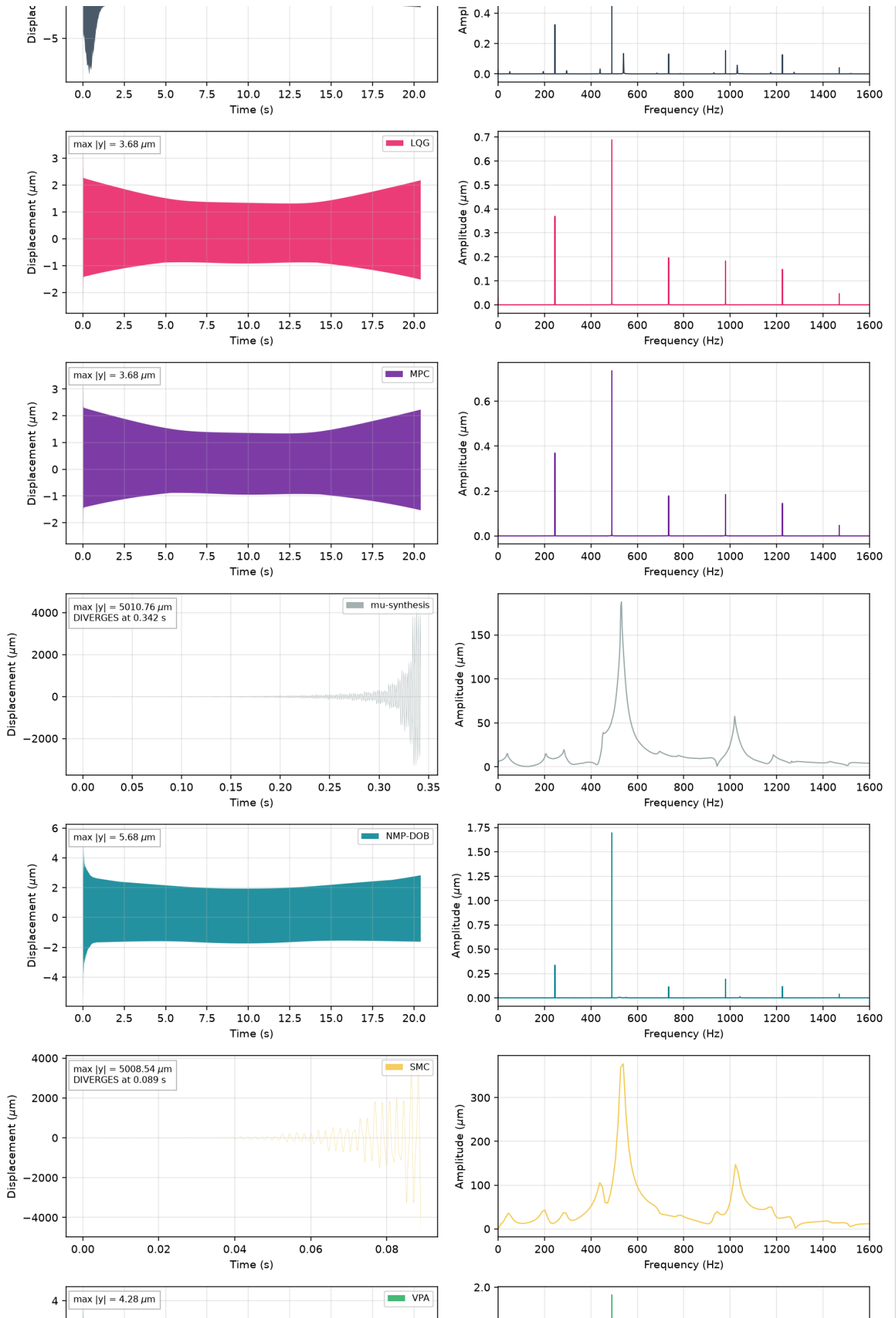
الشكل 31 — اثنتا عشرة بنية على المحاور نفسها : الهدف، الهامش، الجهد، والحدّ.

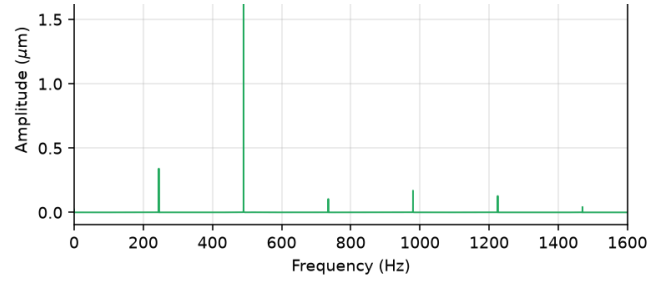
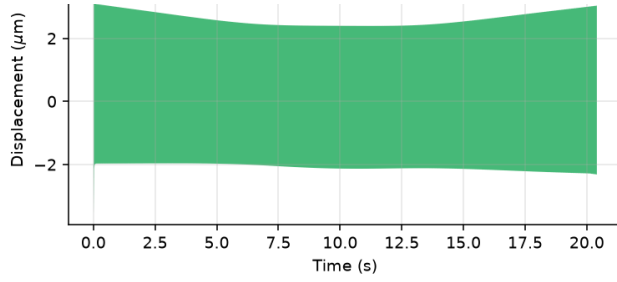
Robustness - same controllers, perturbed plants
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model



الشكل 32 — المتانة عبر سبع حالات اضطراب. الأعمدة الصفيرة انهيار تام لا حد صغير.

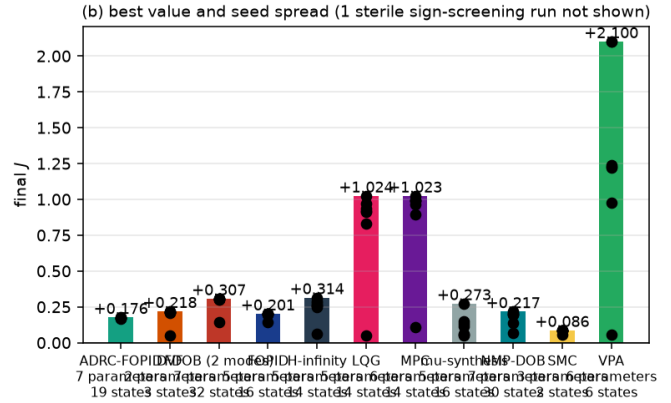
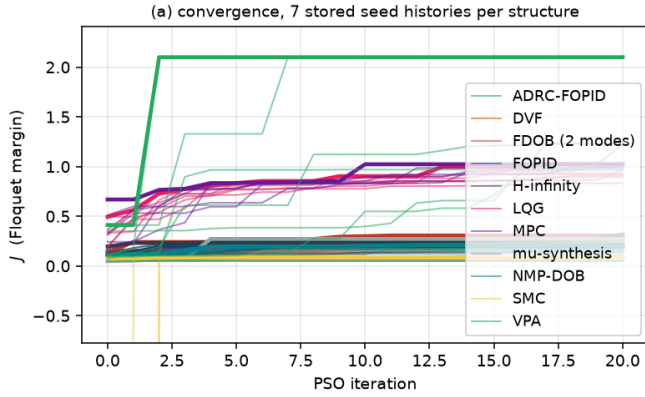






الشكل 33 — شرط الورقة S : من يمسك الممرّة بلا تشيّع، ومن يُشيع ويتباعد.

PSO optimisation - 2646-5586 evaluations, swarm scaled with the parameter count, identical seeds, identical objective
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model



الشكل 34 — تقارب الأسراب. اتّساع الحزمة هو تشيّت البذور، وهو جزء من النتيجة.